

АНАЛИЗА 3
материјали за студенте II смера
скрипта са збирком решених задатака
(прелиминарна верзија)

Маша Вуковић и Јелена Катић

Садржај

ГЛАВА 1. Функције више променљивих	5
1. Простор $\mathbb{R}^n$	5
2. Низови у $\mathbb{R}^n$	7
3. Функције са доменом $\mathbb{R}^n$, лимес и непрекидност	8
4. Пресликавања са вредностима у $\mathbb{R}^k$	10
5. Задаци	11
ГЛАВА 2. Диференцијални рачун функција више променљивих	13
1. Парцијални изводи и изводи у правцу	13
2. Диференцијабилност	14
3. Пресликавања са вредностима у $\mathbb{R}^n$	18
4. Извод сложене функције	19
5. Изводи вишег реда	22
6. Локални екстремуми	25
7. Задаци	32
ГЛАВА 3. Двоструки и троструки интеграли	35
1. Двоструки интеграли	35
2. Троструки интеграл	41
3. Смена променљиве у вишеструким интегралима	42
4. Задаци	48
ГЛАВА 4. Криволинијски и површински интеграли	51
1. Криволинијски интеграли	51
2. Површински интеграли	59
3. Стоксова и Гаусова формула	64
4. Задаци	68
ГЛАВА 5. Диференцијалне једначине	71
1. Диференцијалне једначине првог реда - неки случајеви који се непосредно решавају	71
2. Линеарна диференцијална једначина вишег реда	77
3. Задаци	82
ГЛАВА 6. Додатак	83
ГЛАВА 7. Решења задатака	89
1. Функције више променљивих	89
2. Диференцијални рачун функција више променљивих	93
3. Двоструки и троструки интеграли	105
4. Криволинијски и површински интеграли	116
5. Диференцијалне једначине	131
Литература	133

ГЛАВА 1

Функције више променљивих

На предмету Анализа 1 смо проучавали низове реалних бројева и нека својства функције једне реалне променљиве (непрекидност, лimes, диференцијабилност). У овој глави ћемо ове појмове да уопштимо на случај низова у $\mathbb{R}^n$ и функција више реалних променљивих.

1. Простор $\mathbb{R}^n$

1.1. $\mathbb{R}^n$ као векторски простор са скаларним производом

Скуп $\mathbb{R}^n$ је скуп свих n -торки реалних бројева

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}.$$

За $n = 2$, $\mathbb{R}^n$ је равна, а за $n = 3$, $\mathbb{R}^n$ је простор.

Напомена 1. Често ћемо за означавање тачке у $\mathbb{R}^n$, уместо уређене n -торке $(x_1, \dots, x_n)$, користити само једно слово, али, или велико или масно¹ (нпр. $\mathbf{x}$). $\diamond$

На $\mathbb{R}^n$ можемо да дефинишемо сабирање:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

као и множење скаларом (реалним бројем) λ :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Посматран заједно са овим операцијама, скуп $\mathbb{R}^n$ је један векторски простор. На њему можемо да дефинишемо и скаларни производ²:

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) := \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Сваки скаларни производ дефинише дужину вектора или *норму*³ (ово смо спомињали и на Анализи 2): ако је $\mathbf{u}$ вектор у произвољном векторском простору са скаларним производом, тада његову дужину дефинишемо као:

$$\|\mathbf{u}\| := \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}.$$

¹Масно слово ће увек означавати тачку (или вектор) у $\mathbb{R}^n$.

²Видети додатак за општу дефиницију скаларног производа.

³Видети додатак за општу дефиницију норме.

Свака норма дефинише растојање између две тачке или *метрику*⁴ као

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) := \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|.$$

У $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ овако дефинисано растојање је стандардно еуклидско (како смо учили у школи или на курсу из Аналитичке геометрије):

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \text{ у } \mathbb{R}^2$$

$$d((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \text{ у } \mathbb{R}^3,$$

док се у $\mathbb{R}^n$ растојање између тачака $(x_1, \dots, x_n)$ и $(y_1, \dots, y_n)$ рачуна као

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Приметимо да се, у случају $n = 1$, растојање у $\mathbb{R}$ своди на апсолутну вредност разлике:

$$d(x, y) = |x - y|.$$

1.2. Нека (метричка) својства скупова у $\mathbb{R}^k$

Дефиниција 1. *Отворена кугла* или *отворена лопта* са центром у $\mathbf{x}_0$ полупречника $r > 0$ је скуп

$$B(\mathbf{x}_0, r) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k \mid d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r\}.$$

Затворена кугла или *затворена лопта* са центром у $\mathbf{x}_0$ полупречника $r > 0$ је скуп

$$B[\mathbf{x}_0, r] := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k \mid d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \leq r\}.$$

◇

Дефиниција 2. Нека је $A \subseteq \mathbb{R}^k$. Кажемо да је тачка $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^k$ *рубна* или *гранична тачка* *скупа* A ако за свако $\varepsilon > 0$ постоје

тачка која припада скупу која је удаљена од $\mathbf{a}$ за мање од ε и

• тачка $\mathbf{y}$ која не припада скупу A која је удаљена од $\mathbf{a}$ за мање од ε .

Скуп рубних тачака зовемо *рубом* или *границом* скупа A и означавамо са ∂A .

◇

Пример 1. Руб отворене и затворене лопте је исти скуп тачка који се назива *сфера*:

$$\partial B(\mathbf{x}_0, r) = \partial B[\mathbf{x}_0, r] = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k \mid d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = r\}.$$

✓

Дефиниција 3. Нека је $A \subseteq \mathbb{R}^k$. Кажемо да је скуп A *затворен* ако садржи све своје рубне тачке, а да је *отворен* ако не садржи ни једну своју рубну тачку.

◇

Пример 2. Скуп $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ је отворен, а скуп $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ је затворен у $\mathbb{R}^2$. Рубне тачке скупа A тј. параболу $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ је отворен, а затворена затворен скуп. Сфера је затворен скуп.

✓

Приметимо да постоје скупови који нису ни затворени ни отворени, то су они скупови који садрже неке, али не и све своје рубне тачке.

Задатак 1. Дати (или нацртати) пример скупа који није ни отворен ни затворен.

✓

Дефиниција 4. Скуп $A \subseteq \mathbb{R}^k$ је *ограничен* ако постоји $r > 0$ такво да је за свако $\mathbf{x} \in A$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{0}) \leq r$.

◇

⁴Видети додатак за општу дефиницију метрике.

Пример 3. Скупови A и B у Примеру 2 јесу ограничени, а скуп $C := \{(x, y) \mid x \leq y\}$ није ограничен у $\mathbb{R}^2$.

Дефиниција 5. Затворен и ограничен скуп у $\mathbb{R}^n$ називамо и *компактним*. $\diamond$

Задатак 2. Који су од скупова из претходних примера компактни, а који нису? $\checkmark$

Дефиниција 6. Нека је $A \subseteq \mathbb{R}^k$. Кажемо да је тачка $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^k$ *тачка нагомиланања* скупа A ако за свако $\varepsilon > 0$ постоји тачка $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ која припада скупу $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \cap A$. $\diamond$

Задатак 3. Нека је

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\} \cup (\{0\} \times (1, 2)) \cup \{(2, 3), (0, 7)\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Нацртати скуп A . Које тачке су тачке нагомиланања скупа A ? $\checkmark$

2. Низови у $\mathbb{R}^n$

Под низом тачака $\mathbf{a}_n$ у равни подразумевамо низ уређених парова (x_n, y_n) , $n \in \mathbb{N}$, где су x_n и y_n реални бројеви. Слично, низ тачака $\mathbf{a}_n$ у простору је низ уређених тројки (x_n, y_n, z_n) , $n \in \mathbb{N}$, за $x_n, y_n, z_n \in \mathbb{R}$. Аналогно, низ у $\mathbb{R}^k$ је низ уређених k -торки $(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{kn})$.⁵ Ми ћемо углавном радити са низовима у $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$.

Дефиниција 7. Кажемо да низ $\mathbf{a}_n = (x_n, y_n, z_n) \in \mathbb{R}^3$ *тежи* или *конвергира* ка тачки $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, кад $n \rightarrow \infty$, ако низ растојања $d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a})$ (што је низ реалних бројева) тежи нули у $\mathbb{R}$. Као и у реалном случају, пишемо $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{a}$. Други начин да се ово запише је

$$\mathbf{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_n \iff (\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0) (n \geq n_0 \Rightarrow d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) < \varepsilon).$$

Као и у случају реалних низова, тачку $\mathbf{a}$ зовемо *граничном вредношћу* или *лимесом* низа $\mathbf{a}^n$. $\diamond$

Тврђење 1. Низ $\mathbf{a}_n = (x_n, y_n, z_n)$ тежи ка тачки $\mathbf{a} = (x, y, z)$ ако и само ако је

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z. \quad (1)$$

Доказ. Како је

$$d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) = \sqrt{d(x_n, x)^2 + d(y_n, y)^2 + d(z_n, z)^2},$$

то је $d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) \geq d(x_n, x)$, $d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) \geq d(y_n, y)$ и $d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) \geq d(z_n, z)$. Зато, ако низ $\mathbf{a}_n$ тежи ка $\mathbf{a}$, онда важи (1). За доказ другог смера приметимо да, за свака три позитивна броја α, β, γ , важи

$$\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \leq \alpha + \beta + \gamma$$

(ова неједнакост се доказује квадрирањем обе стране), тако да имамо

$$d(\mathbf{a}_n, \mathbf{a}) = \sqrt{d(x_n, x)^2 + d(y_n, y)^2 + d(z_n, z)^2} \leq d(x_n, x) + d(y_n, y) + d(z_n, z).$$

Из последње неједнакости следи други смер Тврђења. $\square$

Задатак 4. Дефинисати граничну вредност низа у $\mathbb{R}^2$. Формулисати и доказати Тврђење 1 у случају $\mathbb{R}^2$. $\checkmark$

⁵Строго говорећи, низ у $\mathbb{R}^k$ је пресликавање $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^k$.

3. Функције са доменом $\mathbb{R}^n$, лimes и непрекидност

У овом поглављу се бавимо лimesом и непрекидношћу функција две или три променљиве. Пре него што уведемо ове појмове, наводимо пар задатака који имају за циљ да читаоцу приближе појам функције више променљивих.

Задатак 5. Наћи домен (подскуп од $\mathbb{R}^2$) и скуп вредности (подскуп од $\mathbb{R}$) следећих функција две променљиве:

- а) $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$;
- б) $f(x, y) = \frac{y}{xy}$;
- в) $f(x, y) = \sin(xy)$.

Скицирати у равни скупове $f(x, y) = c$, за разне (могуће) вредности $c \in \mathbb{R}$. ✓

Задатак 6. Наћи домен и скуп вредности следећих функција три променљиве:

- а) $f(x, y, z) = \sqrt{y - x^2 - z^2}$;
- б) $f(x, y, z) = \frac{z}{xy}$;
- в) $f(x, y, z) = \log(1 - x^2 - y^2 - 2z^2)$.

Да ли су ови скупови отворени, затворени или ни једно ни друго? Да ли су ограничени? Да ли су компактни? ✓

3.1. Лimes функције

Дефиницију лimesа функција више променљивих добијамо када у дефиницији у случају једне променљиве израз $|x - x_0|$ заменимо са $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$.⁶

Дефиниција 8. Нека је f функција три променљиве и тачка $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$ тачка нагомилавања скупа дефинисаности D_f функције f . Кажемо да је $L \in \mathbb{R}$ *гранична вредност* или *лimes функције* f кад $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ ако важи

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta, \mathbf{x} \in D_f \Rightarrow |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon). \quad (2)$$

Као и у реалном случају, пишемо $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = L$. $\in \Rightarrow | \quad - |$ ◇

Задатак 7. Наћи $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^2y}{x^2 + y^2}$ ако он постоји. ✓

Тврђење 2. Нека су f и g две функције три променљиве и тачка $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$ тачка нагомилавања скупова дефинисаности D_f и D_g . Претпоставимо да постоје $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ и $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$. Тада је

- 1) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$;
- 2) $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x})) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) - \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$;
- 3) Ако је $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) \neq 0$, онда је $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})}{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})}$.

Доказ претходног тврђења је потпуно аналоган доказу одговарајућих тврђења у случају једне променљиве. На страни 84, у Додатку, дат је (ради илустрације ове аналогије) доказ тачке 1).

Задатак 8. Формулисати претходну дефиницију и тврђења у случају функције две променљиве. ✓

⁶Што је природно, јер је у $\mathbb{R}$ растојање баш дато као $d(x, y) = |x - y|$.

Задатак 9. Нека функција f има лимес у x_0 . Доказати да је она онда ограничена на некој кугли са центром у x_0 . ✓

3.2. Непрекидност функције

Дефиниција 9. Функција f (две или три променљиве) је *непрекидна* у тачки $x_0 \in D_f$ ако важи

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (d(x, x_0) < \delta, x \in D_f \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon). \quad (3)$$

◇

Питање 1. Зашто у једначини (2) стоји $0 < d(x, x_0) < \delta$, а у једначини (3) само $d(x, x_0) < \delta$?

Задатак 10. Доказати да су пројекције $\pi_1, \pi_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_1(x, y) = x$, $\pi_2(x, y) = y$ непрекидне на $\mathbb{R}^2$. ✓

Приметимо да је f непрекидна у тачки x_0 ако и само ако је $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Из овога и Тврђења 2 директно следи следеће тврђење.

Тврђење 3. Нека су f и g непрекидне у тачки x_0 . Тада су и функције $f + g$ и $f - g$ непрекидне у x_0 . Ако је још и $g(x_0) \neq 0$, онда је и функција $\frac{f}{g}$ непрекидна у тачки x_0 . □

3.3. Лимес и непрекидност функције на језику низова

Тврђење 4. Нека је x_0 тачка нагомилавања функције f (две или три променљиве). Тада је $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ако и само ако, за сваки низ x_n тачака различитих од x_0 који тежи ка x_0 , важи $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Доказ Тврђења 4 је потпуно аналоган одговарајућем тврђењу у случају функције једне променљиве и дат је у Додатку, на страни 84.

Из Тврђења 4 директно следи следеће.

Тврђење 5. Функција f (две или три променљиве) је непрекидна у тачки a ако и само за сваки низ тачака x_n који тежи ка x_0 , важи $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$.

Следеће тврђење говори о непрекидности сложене функције.

Тврђење 6. Нека су $u(x, y)$, $v(x, y)$ непрекидне у тачки (x_0, y_0) и нека је $u(x_0, y_0) = u_0 \in \mathbb{R}$, $v(x_0, y_0) = v_0 \in \mathbb{R}$. Ако је функција f непрекидна у тачки (u_0, v_0) , онда је и композиција $g(x, y) := f(u(x, y), v(x, y))$ непрекидна у тачки (x_0, y_0) .

Доказ. Нека је $g(x_0, y_0) = f(u_0, v_0) = A \in \mathbb{R}$ и нека је (x_n, y_n) низ који тежи ка (x_0, y_0) . Како су u и v непрекидне, то из Тврђења 5 следи да је низ $u(x_n, y_n)$ тежи ка u_0 , а низ $v(x_n, y_n)$ ка v_0 . Из Тврђења 1 следи да низ $(u^n, v^n) := (u(x^n, y^n), v(x^n, y^n))$ тежи ка (u_0, v_0) , па, због непрекидности функције f имамо да је

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(u(x_n, y_n), v(x_n, y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n, v_n) = f(u_0, v_0) = A,$$

али то значи да је $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n, y_n) = A$. Из Тврђења 5 следи да је g непрекидна у (x_0, y_0) . □

Задатак 11. Формулисати тврђење аналогно претходном у случају када су:

- u и v функције једне променљиве;
- u и v функције три променљиве;
- f функција једне променљиве;
- f функција три променљиве.

✓

Следеће глобално својство непрекидних функција је аналогија Вајерштрасове теореме за непрекидне функције једне променљиве. Наводимо га без доказа (видети [2, 3, 4]).

Теорема 1. (Вајерштрасова теорема) *Непрекидна функција на компактном скупу достижне свој максимум и минимум. Прецизније, ако је $K \subset \mathbb{R}^n$ компактан и $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна, тада постоје $\mathbf{x}_{\min} \in K$ и $\mathbf{x}_{\max} \in K$ такви да важи*

$$f(\mathbf{x}_{\min}) \leq f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_{\max}), \quad \forall \mathbf{x} \in K.$$

□

4. Пресликавања са вредностима у $\mathbb{R}^k$

Пресликавање $F : A \rightarrow \mathbb{R}^k$ се састоји од k координатних функција, тј. има облик

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)).$$

Оваква пресликавања понекад зовемо *векторским* или *вектор функцијама* јер имају вредности у векторском простору.

Задатак 12. Навести пример пресликавања $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. ✓

Појам лимеса и непрекидности векторских функција није суштински другачији у односу на функције са вредностима у $\mathbb{R}$. Видећемо да се, заправо, ова својства свode на одговарајућа својства координатних функција f_j .

Дефиницију лимеса и непрекидности преносимо из Анализе 1 и на овај случај, тако што апсолутну вредност заменимо са растојањем.

Дефиниција 10. Нека $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$. Тачка $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^k$ је *гранична вредност* или *лимес* пресликавања F кад $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ ако важи

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \Rightarrow d(F(\mathbf{x}), \mathbf{y}_0) < \varepsilon).$$

Пресликавање F је *непрекидно* у тачки $\mathbf{x}_0$ ако важи

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \Rightarrow d(F(\mathbf{x}), F(\mathbf{x}_0)) < \varepsilon).$$

Доказ следећег тврђења је сличан доказу Тврђења 1 и остављамо читаоцу да сам проба да га изведе.

Тврђење 7. Нека је $F = (f_1, \dots, f_k)$. Тада је

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0 = (y_1, \dots, y_k) \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_j(\mathbf{x}) = y_j, \quad j = 1, \dots, k.$$

Пресликавање F је непрекидно ако и само ако су све функције f_j , $j = 1, \dots, k$ непрекидне. □

Задатак 13. Дати пример непрекидног и прекидног пресликавања из $\mathbb{R}^3$ у $\mathbb{R}^2$, ✓

Задатак 14. Нека $F : \mathbb{R}^m \supset A \rightarrow \mathbb{R}^n$, $G : \mathbb{R}^n \supset B \rightarrow \mathbb{R}^k$, $F(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0 \in B$, F непрекидно у $\mathbf{x}_0$, G непрекидно у $\mathbf{y}_0$. Доказати да је $G \circ F$ (шта је домен, а шта кодомен овог пресликавања?) непрекидно у $\mathbf{x}_0$. ✓

5. Задаци

1. Одредити домен следећих пресликавања:

а) $f(x, y, z) = \frac{1}{\ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)}$;

б) $f(x, y, z) = \sqrt{x + y + z}$;

в) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - a^2}}, a > 0$;

г) $f(x, y) = \frac{\sqrt{x}}{xy}$;

д) $f(x, y) = \arcsin \frac{x}{y^2}$.

2. Нека је $f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$. Израчунати $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ и $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, а показати да $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ не постоји.

3. Нека је $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$. Доказати да је $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, а да $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ не постоји.

4. Нека је $f(x, y) = x + y \sin \frac{1}{x}$. Доказати да постоје $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ и $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$, а да не постоји $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$.

5. Израчунати $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2}$.

6. Израчунати $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$.

7. Нека је $f(x, y) = x^2 e^{-(x^2 - y)}$. Израчунати лимес ове функције дуж произвољне полуправе са почетком у координатном почетку када $\rho \rightarrow \infty$.

8. Нека је $f(x, y) = \frac{x - y}{x^3 - y^3}$. Да ли се $f(x, y)$ може додефинисати тако да буде непрекидна на целом $\mathbb{R}^2$?

9. Доказати да је $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ непрекидна по свакој променљивој посебно, али да није непрекидна по (x, y) .

10. Доказати да је $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ непрекидна дуж сваке полуправе са почетком у координатном почетку, али да није непрекидна у $(0, 0)$.

11. Испитати непрекидност функције $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2 y + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ на $\mathbb{R}^2$.

ГЛАВА 2

Диференцијални рачун функција више променљивих

1. Парцијални изводи и изводи у правцу

На курсу Анализа 1 смо дефинисали извод функције једне променљиве као

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (4)$$

Ова дефиниција нема смисла кад је f функција више променљивих, јер не знамо шта је $\frac{1}{h}$ ако је h вектор. Можемо, међутим да фиксирамо једну променљиву, а да варирамо другу (тако добијамо парцијални извод), или да фиксирамо правац и посматрамо промену функције по том правцу (тако добијамо извод у правцу). Ево прецизних дефиниција.

Дефиниција 11. Нека је f функција две променљиве.¹ *Парцијални извод функције f по x у тачки (x_0, y_0) је*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

ако горњи лимес постоји. Слично, *парцијални извод функције f по y у тачки (x_0, y_0) је лимес*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h},$$

ако постоји.

◇

Ознака за парцијални извод по x у тачки (x_0, y_0) је $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ или $f'_x(x_0, y_0)$. Слично, за парцијални извод по y користимо ознаке $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ или $f'_y(x_0, y_0)$.

Напомена 2. Приметимо да је $f'_x(x_0, y_0)$ обичан извод функције $\varphi(x) := f(x, y_0)$ у тачки x_0 . Функција φ је функција једне променљиве која настаје кад другу променљиву (y) фиксирамо ($y = y_0$). То значи да парцијални извод по x тражимо као обичан извод по x , ако y схватимо као константу.

◇

Пример 4. Израчунајмо f'_x и f'_y функције $f(x, y) = \sin(xy) + x^2(y^2 + y) - e^{2x-3y}$. Имајући у виду Напомену 2, добијамо:

$$f'_x = \cos(xy)y + 2x(y^2 + y) - e^{2x-3y} \cdot 2,$$

и

$$f'_y = \cos(xy)x + x^2(2y + 1) - e^{2x-3y} \cdot (-3).$$

✓

¹У овом поглављу ћемо углавном радити са функцијама две променљиве, да бисмо поједноставили запис.

Пример 5. Израчунајмо f'_x и f'_y у тачки $(0, 0)$, где је

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Овде не можемо да фиксирамо једну променљиву и применимо правила диференцирања на другу (као што смо радили у претходном примеру), јер је функција дефинисана на различите начине у различитим тачкама (заправо, на први поглед ми ни не видимо да ли парцијални изводи постоје). Зато радимо по дефиницији:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3 - 0^3}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h^3} = 1.$$

Слично:

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0^3 - h^3}{0^2 + h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^3}{h^3} = -1.$$

✓

Дефиниција 12. Нека је $\mathbf{v} = (\alpha, \beta)$ произвољан вектор различит од нула вектора. *Извод у правцу вектора $\mathbf{v}$ функције f у тачки (x_0, y_0)* дефинишемо као

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + h\mathbf{v}) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h\alpha, y_0 + h\beta) - f(x_0, y_0)}{h},$$

ако он постоји.

◇

За извод у правцу вектора $\mathbf{v}$ функције f у тачки (x_0, y_0) користимо ознаке $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)$ или $f'_{\mathbf{v}}(x_0, y_0)$.

Пример 6. Израчунајмо извод у тачки $(0, 0)$ у правцу вектора $\mathbf{v} = (1, 2)$ функције f из Примера 5:

$$\begin{aligned} f'_{\mathbf{v}}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h \cdot 1, 0 + h \cdot 2) - f(0, 0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 2h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3 - (2h)^3}{h^2 + (2h)^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3 - 8h^3}{h^2 + 4h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-7h^3}{5h^3} = -\frac{7}{5}. \end{aligned}$$

✓

Напомена 3. Ако за вектор $\mathbf{v}$ изаберемо вектор $(1, 0)$ добијамо да је $f'_{\mathbf{v}} = f'_x$, а ако изаберемо $(0, 1)$, добијамо $f'_{\mathbf{v}} = f'_y$.

◇

Задатак 15. Формулисати све дефиниције из овог поглавља у случају функције три или више променљивих.

✓

2. Диференцијабилност

У Анализи 1 смо учили да је функција диференцијабилна у тачки x_0 ако има извод у њој, тј. ако постоји лимес (4). Други начин да се (4) запише је

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h), \quad h \rightarrow 0 \quad (5)$$

У случају функције две променљиве пресликавање $h \mapsto f'(x_0)h$ у услову диференцијабилности (5) ћемо заменити линеарним пресликавањем² из $\mathbb{R}^2$ у $\mathbb{R}$.

²Што није необично, јер је и $h \mapsto f'(x_0)h$ линеарно.

Дефиниција 13. Нека је f дефинисана на неком отвореном скупу $U \subset \mathbb{R}^2$ и тачка $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in U$. Кажемо да је функција f *диференцијабилна у тачки* $\mathbf{x}_0$ ако постоји линеарно пресликавање $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ такво да важи

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{h}) + o(\mathbf{h}), \text{ кад } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}, \quad (6)$$

при чему под $o(\mathbf{h})$ подразумевамо неку функцију облика $\varepsilon(\mathbf{h}) \cdot \|\mathbf{h}\|$, такву да $\varepsilon(\mathbf{h}) \rightarrow 0$ кад $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$. $\diamond$

Напомена 4. Функција $g(\mathbf{h}) = o(\mathbf{h})$ кад $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ ако $\frac{g(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$ кад $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$, или у координатама, за $\mathbf{h} = (h, k)$:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{g(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

$\diamond$

Напишимо једначину (6) у координатама:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + L(h, k) + o(h, k), \quad (h, k) \rightarrow (0, 0).$$

Како су сва линеарна пресликавања $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ облика

$$L : (h, k) \mapsto ah + bk,$$

услов диференцијабилности постаје:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + ah + bk + o(h, k), \quad (h, k) \rightarrow (0, 0). \quad (7)$$

Да бисмо открили нешто више о a и b , ставимо да је $k = 0$ у једнакости (7). Имамо:

$$f(x_0 + h, y_0) = f(x_0, y_0) + ah + o(h, 0) = f(x_0, y_0) + ah + \varepsilon(h, 0)\|(h, 0)\|, \quad (h, k) \rightarrow (0, 0).$$

У последњој једнакости пребацимо на леву страну израз $f(x_0, y_0)$ и поделимо обе стране са h . Добијамо

$$\frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = a + \frac{\varepsilon(h, 0)\|(h, 0)\|}{h}, \quad (h, k) \rightarrow (0, 0). \quad (8)$$

Лева страна последњег очигледно тежи ка $f'_x(x_0, y_0)$. Како је $\|(h, 0)\| = |h|$, то је израз $\left| \frac{\|(h, 0)\|}{h} \right|$ ограничен, и како $\varepsilon(h, 0)$ тежи нули кад $h \rightarrow 0$, имамо да је

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(h, 0)\|(h, 0)\|}{h} = 0,$$

па десна страна у (8) тежи ка a . Добијамо да је

$$a = f'_x(x_0, y_0),$$

и на исти начин $b = f'_y(x_0, y_0)$. Овим смо доказали следеће тврђење.

Тврђење 8. Ако је f диференцијабилна у (x_0, y_0) , тада постоје парцијални изводи $f'_x(x_0, y_0)$ и $f'_y(x_0, y_0)$. $\square$

Из претходне приче закључујемо следеће: ако хоћемо да испитамо диференцијабилност неке функције у (x_0, y_0) (а не можемо да закључујемо на неки посредан начин - користећи неку теорему), прво треба да потражимо парцијалне изводе у тој тачки. Ако неки од њих не постоји, функција није диференцијабилна. Ако постоје оба, онда проверимо да ли израз

$$\frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)h - f'_y(x_0, y_0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \quad (9)$$

тежи нули кад $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. Ако то јесте случај, функција јесте диференцијабилна у (x_0, y_0) , а ако није, онда није.

Пример 7. Испитајмо да ли је функција f из Примера 5 диференцијабилна у тачки $(0, 0)$. Како смо парцијалне изводе већ израчунали:

$$f'_x(0, 0) = 1, \quad f'_y(0, 0) = -1,$$

остаје да проверимо да ли израз (9) тежи нули кад $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. У овом конкретном примеру, израз (9) је једнак:

$$f(h, k) - f(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2}} h - (-1) \cdot k = \frac{\frac{h^3}{h^2 + k^2} + k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{h^2}{(h^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}} h + \frac{k}{\sqrt{h^2 + k^2}}. \quad (10)$$

Али ако изаберемо низ тачака $(\frac{2}{n}, \frac{1}{n})$ који тежи $(0, 0)$ и заменимо га (уместо (h, k)) у (10), добијамо константан низ $\frac{2}{\sqrt{5^3}}$ који очигледно не тежи нули. Закључујемо да (10) не тежи нули (Тврђење 4), па f није диференцијабилна у $(0, 0)$. ✓

Напомена 5. (Терминологија:) Линеарно пресликавање L (за које смо видели да је облика $L : (h, k) \mapsto f'_x(x_0, y_0)h + f'_y(x_0, y_0)k$) зовемо *диференцијалом* или *изводом* функције f у тачки (x_0, y_0) и означавамо га са $df(x_0, y_0)$ (или, ређе, са $f'(x_0, y_0)$). Ако линеарна пресликавања $(x, y) \mapsto x$ и $(x, y) \mapsto y$ означимо са dx и dy , имамо

$$df(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy.$$

Вектор $(f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$ зовемо *градијентом* функције f у тачки (x_0, y_0) и означавамо га са $\nabla f(x_0, y_0)$. Из ове дефиниције је очигледно да је

$$df(x_0, y_0)(\mathbf{v}) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{v},$$

где је $\cdot$ скаларни производ, за сваки вектор $\mathbf{v}$. ◇

Тврђење 9. Ако је f диференцијабилна у тачки (x_0, y_0) , тада постоји извод $f'_v(x_0, y_0)$ у сваком правцу $\mathbf{v}$ функције f у тачки (x_0, y_0) и једнак је $df(x_0, y_0)(\mathbf{v})$.

Доказ. Нека је $\mathbf{v} = (\alpha, \beta)$. У једначини (7) ставимо да је $(h, k) = t\mathbf{v} = (t\alpha, t\beta)$. Очигледно је да $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ кад $t \rightarrow 0$. Приметимо и да је

$$o(h, k) = \varepsilon(h, k)\|(h, k)\| = \varepsilon(t\alpha, t\beta)|t| = o(t),$$

јер $\varepsilon(t\alpha, t\beta) \rightarrow 0$, кад $t \rightarrow 0$. Имамо:

$$f(x_0 + ta, y_0 + tb) = f(x_0, y_0) + t(a\alpha + b\beta) + o(t), \quad t \rightarrow 0,$$

односно

$$\frac{f(x_0 + ta, y_0 + tb) - f(x_0, y_0)}{t} = a\alpha + b\beta + o(1), \quad t \rightarrow 0.$$

Ако у последњем изразу пустимо да $t \rightarrow 0$, добијамо

$$f'_v(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ta, y_0 + tb) - f(x_0, y_0)}{t} = a\alpha + b\beta = f'_x(x_0, y_0)\alpha + f'_y(x_0, y_0)\beta = df(x_0, y_0)(\mathbf{v}).$$

□

Напомена 6. Обрнуто не мора да важи: функција f из Примера 5 има извод у сваком правцу (проверити да је, за $\mathbf{v} = (\alpha, \beta)$, $f'_v = \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha^2 + \beta^2}$), али није диференцијабилна (Пример 7). ◇

Задатак 16. Формулисати све дефиниције из овог поглавља у случају функције три или више променљивих. ✓

2.1. Диференцијабилност и непрекидност

Тврђење 10. Ако је f диференцијабилна у тачки (x_0, y_0) , тада је она и непрекидна у тачки (x_0, y_0) .

Доказ. Ако у једначини (7) израчунамо $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)}$, на десној страни добијамо $f(x_0, y_0)$. То значи да је

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0),$$

а то управо значи да је f непрекидна у (x_0, y_0) . $\square$

Напомена 7. Обрнуто не мора да важи: показати да је функција из Примера 5 непрекидна у $(0, 0)$. Штавише, непрекидна функција не мора да има ни парцијалне изводе: доказати да је $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$ непрекидна у $(0, 0)$ али да не постоје парцијални изводи у $(0, 0)$. $\diamond$

Задатак 17. Формулисати све дефиниције из овог поглавља у случају функције три или више променљивих. $\checkmark$

2.2. Довољни услови диференцијабилности

У претходним поглављима смо видели да ако је функција диференцијабилна (у некој тачки), тада је она и непрекидна, има парцијалне изводе и изводе у сваком правцу (у тој тачки), али да обратно не мора да важи, тј. да сви ови услови не обезбеђују да функција буде и диференцијабилна. Зато наводимо један довољан услов за диференцијабилност.

Тврђење 11. Ако у некој отвореној кугли са центром у тачки (x_0, y_0) функција има парцијалне изводе f'_x и f'_y , и ако су они непрекидни у тачки (x_0, y_0) , тада је f диференцијабилна у тачки (x_0, y_0) .

Доказ. Треба да докажемо да је

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)h - f'_y(x_0, y_0)k = o(h, k), \quad (h, k) \rightarrow (0, 0).$$

Ако левој страни последње једнакости одузмемо и додамо израз $f(x_0, y_0 + k)$ и применимо Лагранжеву теорему о средњој вредности на функције $\varphi(x) := f(x, y_0 + k)$ и $\psi(y) := f(x_0, y)$, добијамо:

$$\begin{aligned} & f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)h - f'_y(x_0, y_0)k = \\ & f'_x(x_0 + \xi, y_0 + k)h + f'_y(x_0, y_0 + \eta)k - f'_x(x_0, y_0)h - f'_y(x_0, y_0)k = \\ & [f'_x(x_0 + \xi, y_0 + k) - f'_x(x_0, y_0)]h + [f'_y(x_0, y_0 + \eta) - f'_y(x_0, y_0)]k \end{aligned}$$

где је ξ између 0 и h , а η између 0 и k . Пошто су функције f'_x и f'_y непрекидне у (x_0, y_0) , и пошто $(x_0 + \xi, y_0 + k)$ и $(x_0, y_0 + \eta)$ теже ка (x_0, y_0) , кад $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, величине

$$\varepsilon_1(h, k) := f'_x(x_0 + \xi, y_0 + k) - f'_x(x_0, y_0) \quad \text{и} \quad \varepsilon_2(h, k) := f'_y(x_0, y_0 + \eta) - f'_y(x_0, y_0)$$

теже нули кад $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. Зато имамо

$$\begin{aligned} & \left| \frac{[f'_x(x_0 + \xi, y_0 + k) - f'_x(x_0, y_0)]h + [f'_y(x_0, y_0 + \eta) - f'_y(x_0, y_0)]k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| = \left| \frac{\varepsilon_1(h, k)h + \varepsilon_2(h, k)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| \leq \\ & |\varepsilon_1(h, k)| \frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} + |\varepsilon_2(h, k)| \frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq |\varepsilon_1(h, k)| + |\varepsilon_2(h, k)| \rightarrow 0, \quad (h, k) \rightarrow (0, 0). \end{aligned}$$

У последњој једнакости смо користили да је $\frac{|h|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1$ и $\frac{|k|}{\sqrt{h^2 + k^2}} \leq 1$. $\square$

Задатак 18. Доказати да је функција

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

диференцијабилна у тачки $(0, 0)$, али да парцијални изводи f'_x и f'_y нису непрекидни у $(0, 0)$, односно, да не важи обрат Тврђења 11. ✓

Задатак 19. Формулисати све дефиниције из овог поглавља у случају функције три или више променљивих. ✓

3. Пресликавања са вредностима у $\mathbb{R}^n$

Као и у случају лimesа и непрекидности, и диференцијабилност вектор функције се своди на диференцијабилност координатних функција. Интересантно је, међутим, да видимо шта у овом случају представља извод и шта је извод композиције пресликавања.

Дефиниција 14. Нека је $A \subset \mathbb{R}^m$ отворен и $\mathbf{x}_0 \in A$. Вектор функција $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ је диференцијабилна у тачки $\mathbf{x}_0$ ако постоји линеарно пресликавање $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ такво да важи

$$F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = F(\mathbf{x}_0) + L\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}), \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}, \quad (11)$$

при чему под $\mathbf{o}(\mathbf{h})$ подразумевамо вектор функцију $\mathbf{o}(\mathbf{h}) = (\alpha_1(\mathbf{h}), \dots, \alpha_n(\mathbf{h}))$, тако да је $\alpha_j = o(\mathbf{h})$, за $j = 1, \dots, n$. ◇

Сетимо се да је свако линеарно пресликавање $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ дато са $L\mathbf{h} = A_L\mathbf{h}$, где је A_L матрица реда $n \times m$. Нека је $A_L = [a_{ij}]$ и $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_m)$. Запишимо једнакост (11) у координатама (тј. преко координатних функција $F = (f_1, \dots, f_n)$):

$$\begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) \\ f_2(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}_0) \\ f_2(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} o(\mathbf{h}) \\ o(\mathbf{h}) \\ \vdots \\ o(\mathbf{h}) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}. \quad (12)$$

Видимо да је услов диференцијабилности (11) еквивалентан услову

$$f_j(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f_j(\mathbf{x}_0) + L_j\mathbf{h} + o(\mathbf{h}), \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}, \quad j = 1, \dots, n$$

који представља услов диференцијабилности функција f_j . И више, у Поглављу 2 видели смо шта су матрице линеарних пресликавања A_{L_j} :

$$A^{L_j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_j}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_j}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_j}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

а како је из (12)

$$A_{L_j} = [a_{j1} \quad a_{j2} \quad \dots \quad a_{jm}],$$

имамо да је матрица A једнака

$$A_L = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Дефиниција 15. Матрицу A из једначине (13) зовемо *матрицом извода вектор функције F у тачки $\mathbf{x}_0$* или *Јакобијевом матрицом* вектор функције F у тачки $\mathbf{x}_0$. Линеарно пресликавање L из (11) називамо *изводом вектор функције F у тачки $\mathbf{x}_0$* и означавамо са $dF(\mathbf{x}_0)$ или $F'(\mathbf{x}_0)$ или $\frac{dF}{dx}(\mathbf{x}_0)$. $\diamond$

Задатак 20. Наћи Јакобијеву матрицу пресликавања $F(x, y) := (x^2 + 2y, e^{2x+3y}, \sqrt[3]{xy})$ у тачки $(2, -1)$ и пресликавања $G(x, y, z) := (xz - 3y + 1, \sin(x + 2z) + \cos(xz))$ у тачки $(\pi, 3, 0)$. ✓

Дефиниција 16. Ако је $m = n$, онда се детерминанта Јакобијеве матрице (13) назива *јакобијан пресликавања F у тачки $\mathbf{x}_0$* и означава са $J_F(\mathbf{x}_0)$. Дакле

$$J_F(\mathbf{x}_0) = \det dF(\mathbf{x}_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(\mathbf{x}_0) \end{vmatrix}. \quad (14)$$

$\diamond$

Пример 8. Нађимо јакобијан преликавања

$$F(r, \theta) := (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Како је $f_1(r, \theta) = r \cos \theta$, а $f_1(\rho, \theta) = r \sin \theta$, то је

$$\frac{\partial f_1}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial f_1}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial f_2}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial f_2}{\partial \theta} = r \cos \theta,$$

па је

$$J_F = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

✓

4. Извод сложене функције

У случају функција једне променљиве, извод композиције је био производ извода (у одговарајућим тачкама):

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

У случају вектор функција више променљивих, извод у тачки је линеарно пресликавање, па ће извод сложене функције бити композиција одговарајућих линеарних пресликавања. Ако линеарно пресликавање поистоветимо са матрицом, добијамо да је извод композиције производ одговарајућих матрица.

Теорема 2. Нека су $A \subset \mathbb{R}^m$, $B \subset \mathbb{R}^n$ отворени, $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$, $G : A \rightarrow \mathbb{R}^k$, $\mathbf{x}_0 \in A$, $F(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0 \in B$. Ако је пресликавање F диференцијабилно у $\mathbf{x}_0$, а пресликавање G диференцијабилно у $\mathbf{y}_0$, онда је и пресликавање $G \circ F : A \rightarrow \mathbb{R}^k$ диференцијабилно у $\mathbf{x}_0$ и његов извод се рачуна по правилу:

$$d(G \circ F)(\mathbf{x}_0) = dG(\mathbf{y}_0) \circ dF(\mathbf{x}_0). \quad (15)$$

Доказ. Означимо са $\mathbf{k} := F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \mathbf{y}_0$, тј. нека је $F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = \mathbf{y}_0 + \mathbf{k}$. Због непрекидности функције F у $\mathbf{x}_0$, имамо да $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}$, кад $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$. Напишимо разлику прираштаја пресликавања $G \circ F$:

$$\begin{aligned} G \circ F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - G \circ F(\mathbf{x}_0) &= G(F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h})) - G(F(\mathbf{x}_0)) = \\ G(\mathbf{y}_0 + \mathbf{k}) - G(\mathbf{y}_0) &\stackrel{(\heartsuit)}{=} dG(\mathbf{y}_0)\mathbf{k} + \mathbf{o}(\mathbf{k}) = \\ dG(\mathbf{y}_0)[F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \mathbf{y}_0] + \mathbf{o}(F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \mathbf{y}_0) &= \\ dG(\mathbf{y}_0)[F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - F(\mathbf{x}_0)] + \mathbf{o}(F(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - F(\mathbf{x}_0)) &\stackrel{(\clubsuit)}{=} \\ dG(\mathbf{y}_0)[dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h})] + \mathbf{o}(dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h})) &= \\ dG(F(\mathbf{x}_0))dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \underbrace{dG(\mathbf{y}_0)\mathbf{o}(\mathbf{h}) + \mathbf{o}(dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}))}_{\mathbf{a}(\mathbf{h})}, &\quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{16}$$

Једнакост $(\heartsuit)$ важи јер је G диференцијабилна у $\mathbf{y}_0$, а једнакост $(\clubsuit)$ јер је F диференцијабилна у $\mathbf{x}_0$. Остало је да проверимо да је израз $\mathbf{a}(\mathbf{h}) = \mathbf{o}(\mathbf{h})$. У то није тешко поверовати, јер су $dG(\mathbf{y}_0)$ и $dF(\mathbf{x}_0)$ линеарна пресликавања (ово је аналогија правила $c \cdot o(f(x)) = o(f(x))$ и $o(c \cdot f(x)) = o(f(x))$ у реалном случају). Зато овај технички детаљ доказујемо у Додатку, на страни 84. $\square$

Напомена 8. Посматрајмо Јакобијеве матрице које одговарају линеарним пресликавањима $d(G \circ F)(\mathbf{x}_0)$, $dG(\mathbf{y}_0)$, $dF(\mathbf{x}_0)$. Како је матрица која одговара композицији линеарних пресликавања једнака производу одговарајућих матрица, имамо:

$$J_{G \circ F}(\mathbf{x}_0) = J_G(F(\mathbf{x}_0)) \cdot J_F(\mathbf{x}_0). \tag{17}$$

◇

Последица 1. (Извод инверзне функције) Нека је $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ и нека је $G = F^{-1}$ њена инверзна функција (дефинисана у некој околици тачке $\mathbf{y}_0 = F(\mathbf{x}_0)$). Ако су F и G диференцијабилне, тада је

$$dG(F(\mathbf{x}_0)) = dF(\mathbf{x}_0)^{-1}.$$

Доказ. Нека је $F(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$. Како је $F \circ G = G \circ F = \text{Id}$, где је $\text{Id}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, и како је $J_{\text{Id}} = E$, где је E јединична матрица, то, због Теореме 2 имамо

$$dF(\mathbf{x}_0)dG(\mathbf{y}_0) = \text{Id}, \quad dG(\mathbf{y}_0)dF(\mathbf{y}_0) = \text{Id},$$

одакле следи доказ. $\square$

Пример 9. Нека $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ и $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ и нека је $g(t) := f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Изведимо формулу за извод функције g из формуле (17). Овде је

$$Jf = \begin{bmatrix} f^x & f^y & f^z \end{bmatrix}, \quad J\gamma = \begin{bmatrix} x'_t \\ y'_t \\ z'_t \end{bmatrix},$$

па је

$$g'(t) = f'_x x'_t + f'_y y'_t + f'_z z'_t. \tag{18}$$

Формула (18) се зове и *правило ланца*. ✓

Задатак 21. Написати формулу (правило ланца) за g'_u , g'_v , ако је $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g = f \circ F$, за

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad F : (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}.$$

✓

4.1. Тангенте и тангентне равни

Дефиниција 17. Нека је $\mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ диференцијабилно преликавање, где је $I \subseteq \mathbb{R}$ неки интервал. Пресликавање $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ се зове и *крива у простору*. Некад под кривом подразумевамо и скуп у $\mathbb{R}^3$ који је слика при пресликавању $\mathbf{r}$. Непрекидно диференцијабилне криве зовемо и *глатким кривама*. Кажемо да је права t *тангента на криву $\mathbf{r}$* у тачки $\mathbf{a} = \mathbf{r}(t_0)$ ако пролази кроз $\mathbf{a}$, а вектор правца јој је $\mathbf{r}'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$. Да би ова дефиниција имала смисла, неопходно је да је извод $\mathbf{r}'(t_0)$ буде различит од нула вектора. Криве за које ово важи називамо и *регуларним у тачки t_0* . $\diamond$

Задатак 22. Нека је $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 2t)$. Ова крива је регуларна у свакој тачки јер је

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 2), \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{5} \neq 0.$$

Једначина тангенте у тачки $t_0 = \pi$ је дата једначином:

$$\frac{x+1}{0} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2\pi}{2}.$$

✓

Дефиниција 18. *Регуларна површ* у простору је скуп

$$\mathcal{P} = \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = 0\},$$

где је функција $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ *регуларна* на скупу $\mathcal{P}$, што (по дефиницији) значи да је³ $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$, за свако $\mathbf{a} \in \mathcal{P}$. $\diamond$

Касније ћемо видети још неке описе регуларних површи.

Пример 10. Јединична сфера $\mathbb{S}^2 := \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ је регуларна површ: приметимо да је $\mathbb{S}^2 = \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = 0\}$, при чему је $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$. Како је

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z) = (0, 0, 0) \iff (x, y, z) = (0, 0, 0),$$

а тачка $(0, 0, 0)$ не припада сфери $\mathbb{S}^2$, то је f регуларна на $\mathbb{S}^2$, па је сфера регуларна површ. ✓

Дефиниција 19. Нека је $\mathcal{P}$ регуларна површ. Унија свих тангенти на све криве које пролазе кроз тачку $\mathbf{a} \in \mathcal{P}$ и које припадају површи $\mathcal{P}$ називамо *тангентном равни у тачки $\mathbf{a}$ на површ $\mathcal{P}$* . $\diamond$

Иако унија тачака правих које пролазе кроз исту тачку не мора обавезно да чини раван, испоставља се да то јесте случај са унијом тангентних правих на криве које припадају **регуларној** површи.

Тврђење 12. Нека је $\mathcal{P} = \{f(x, y, z) = 0\}$ регуларна површ, и нека је $\mathbf{a} = \mathbf{r}(t_0)$, а крива $\mathbf{r}$ припада површи $\mathcal{P}$. Тада је $\nabla f(\mathbf{a}) \perp \mathbf{r}'(t_0)$.

Доказ. Услов да крива $\mathbf{r}$ припада површи $\mathcal{P}$ се изражава једнакошћу

$$f(\mathbf{r}(t)) = 0, \quad t.$$

Нађимо извод последње једнакости у $t = t_0$, помоћу правила ланца (18):

$$f'_x(\mathbf{a})x'_t(t_0) + f'_y(\mathbf{a})y'_t(t_0) + f'_z(\mathbf{a})z'_t(t_0) = 0.$$

Приметимо да је лева страна последње једнакости управо скаларни производ $\nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{r}'(t_0)$, одакле следи тврђење. $\square$

Из претходног тврђења следи да тангенте у $\mathbf{a}$ на све криве које припадају површи $\mathcal{P}$ леже у равни кроз $\mathbf{a}$ са нормалом $\nabla f(\mathbf{a})$. Може се доказати и да, у случају регуларне површи, унија свих оваквих тангенти заиста чини раван (овде то нећемо радити). Дакле, важи следеће тврђење.

³Градијент функције три променљиве је $\nabla f = (f'_x, f'_y, f'_z)$.

Тврђење 13. Ако је површ $\mathcal{P} = \{f(x, y, z) = 0\}$ регуларна у тачки $\mathbf{a}$, онда је њена тангентна раван у $\mathbf{a}$ заиста раван, чији је вектор нормале $\nabla f(\mathbf{a})$. $\square$

Напомена 9. Тангентну раван на $\mathcal{P}$ у тачки $\mathbf{a}$ означавамо и са $T_{\mathbf{a}}\mathcal{P}$. $\diamond$

Задатак 23. Које од површи другог реда имају тангенту раван у свакој тачки, а које немају, и у којим тачкама? $\checkmark$

Задатак 24. Доказати да је вектор нормале на тангентну раван на сферу $\mathbb{S}^2$ у тачки $\mathbf{a}$ колинеаран са вектором $\mathbf{a}$. Наћи једначину тангентне равни на сферу $\mathbb{S}^2$ у тачки $\mathbf{a} \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$. $\checkmark$

Напомена 10. Некада је крива у простору задата као пресек две површи $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ (нпр. круг је пресек равни и сфере). На који начин можемо да нађемо једначину тангенте у некој тачки $\mathbf{a}$, ако не унемо да нађемо експлицитну једначину криве? Пошто тражена тангента припада обема тангентним равнима $T_{\mathbf{a}}\mathcal{P}_1$ и $T_{\mathbf{a}}\mathcal{P}_2$, то је она једнака њиховом пресеку (под претпоставком да се тангентне равни секу по правој) $t = T_{\mathbf{a}}\mathcal{P}_1 \cap T_{\mathbf{a}}\mathcal{P}_2$. $\diamond$

Пример 11. Нађимо једначину тангенте на криву која се добија као пресек параболоида $\mathcal{P} = \{x^2 + y^2 = z\}$ и сфере $\mathcal{S} = \{(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ у тачки $\mathbf{a} = (0, 0, 0)$. Нека је $f(x, y, z) := x^2 + y^2 - z$, а $g(x, y, z) := (x-1)^2 + y^2 + z^2 - 1$. Тада је

$$\nabla f = (2x, 2y, -1), \quad \nabla g = (2(x-1), 2y, 2z), \quad \nabla f(\mathbf{a}) = (0, 0, -1), \quad \nabla g(\mathbf{a}) = (-2, 0, 0).$$

Како је вектор пресечне праве ортогоналан на нормале обе равни, то њега можемо да израчунамо као векторски производ тих нормала: $\mathbf{t} = (0, 0, -1) \times (-2, 0, 0) = (0, 2, 0)$. Зато је једначина тражене тангенте дата са $\frac{x}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z}{0}$. $\checkmark$

5. Изводи вишег реда

5.1. Дефиниције и примери

Нека је $f(x, y)$ функција две реалне променљиве. Тада су то и функције $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$, па има смисла говорити и о парцијалним изводима ових функција.

Дефиниција 20. *Парцијални изводи другог реда* функције f су парцијални изводи функција $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$, у ознаци:

$$\begin{aligned} f''_{xx} &:= (f'_x)'_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), & f''_{xy} &:= (f'_x)'_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \\ f''_{yx} &:= (f'_y)'_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), & f''_{yy} &:= (f'_y)'_y = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

Користе се и ознаке $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. Изводи f''_{xy} и f''_{yx} се зову *мешовити* парцијални изводи. $\diamond$

Јасно је како бисмо дефинисали парцијалне изводе трећег и вишег реда, као и парцијалне изводе вишег реда функције од више од две променљиве.

Пример 12. Нека је $f(x, y) = x^2(2y+1) + e^{2x}y$, нађимо изводе другог реда функције f . Како је

$$f'_x = 2x(2y+1) + 2e^{2x}y, \quad f'_y = 2x^2 + e^{2x},$$

то је

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= 2(2y+1) + 4e^{2x}y, & f''_{xy} &= 4x + 2e^{2x}, \\ f''_{yx} &= 4x + 2e^{2x}, & f''_{yy} &= 0. \end{aligned}$$

Приметимо да је $f''_{xy} = f''_{yx}$ (ово није случајност). ✓

Задатак 25. Наћи мешовите изводе трећег реда функције f из претходног задатка: f'''_{xxy} , f'''_{xyx} , f'''_{yxx} , f'''_{xyy} , f'''_{yxy} и f'''_{yyx} . Који су међу њима једнаки? ✓

Тврђење 14. Ако функција f има дефинисане мешовите парцијалне изводе f''_{xy} и f''_{yx} у некој отвореној кугли са центром у тачки (x_0, y_0) и ако су они непрекидни у тачки (x_0, y_0) , тада су они и једнаки у тој тачки.

Доказ претходног тврђења се изводи помоћу Лагранжеве теореме о средњој вредности, два пута примењене на погодно изабране функције. Пошто смо сличну идеју већ видели у доказу довољног услова диференцијабилности (Тврђење 11), доказ дајемо у Додатку, на страни 85.

Комутативност мешовитих извода не мора да важи увек. Пример функције за коју је $f''_{xy} \neq f''_{yx}$ дајемо у Додатку, на страни 86.

Напомена 11. Јасно је како дефинишемо изводе вишег реда функција више од две реалне променљиве: ако је f функција од n реалних променљивих $(x_1, \dots, x_n)$, тада је

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right).$$

Осим ових, користимо и ознаке $f''_{x_i x_j}$ или само f''_{ij} . ◇

Дефиниција 21. Квадратну матрицу

$$\begin{bmatrix} f''_{x_1 x_1}(A) & f''_{x_1 x_2}(A) & \cdots & f''_{x_1 x_n}(A) \\ f''_{x_2 x_1}(A) & f''_{x_2 x_2}(A) & \cdots & f''_{x_2 x_n}(A) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_n x_1}(A) & f''_{x_n x_2}(A) & \cdots & f''_{x_n x_n}(A) \end{bmatrix}$$

називамо *матрицом другог извода функције f у тачки A* или *хесијаном функције f у тачки A* и означавамо са $d^2 f(A)$, $D^2 f(A)$ или $Hf(A)$. ◇

Приметимо да је, ако f задовољава услове Тврђења 14, матрица $d^2 f(A)$ симетрична.

5.2. Тејлоров полином

Дефиниција 22. Нека функција f две променљиве има све изводе до реда n који су непрекидне функције. *Тејлоров полином* степена n функције f у тачки (x_0, y_0) је полином (по h и k):

$$\begin{aligned} P_n(x_0, y_0)(h, k) &:= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + \\ &\quad \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)k^2 \right) + \dots + \\ &\quad \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-j} \partial y^j}(x_0, y_0) h^{n-j} k^j. \end{aligned}$$

◇

Задатак 26. Написати трећи и четврти члан Тејлоровог полинома. ✓

Задатак 27. Написати Тејлоров полином степена три функције $f(x, y) = x^y$ у околини тачке $(1, 1)$. ✓

Дефиниција 23. Разлика $R_n(x_0, y_0)(h, k) := f(x_0 + h, y_0 + k) - P_n(x_0, y_0)(h, k)$ се назива остатком у Тејлоровој формули. $\diamond$

Теорема 3. Нека функција f две променљиве има непрекидне све парцијалне изводе до реда $n + 1$ у некој отвореној кугли $B((x_0, y_0), r)$ са центром у тачки⁴ (x_0, y_0) . Тада је остатак Тејлоровог полинома

$$R_n(x_0, y_0)(h, k) = o(\|(h, k)\|^n),$$

кад $(h, k) \rightarrow (0, 0)$.

Доказ. Нека је (h, k) довољно мало тако да је $(x_0, y_0) + t(h, k) \in B((x_0, y_0), r)$ за свако $t \in [0, 1]$. Из услова теореме следи да функција

$$\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}; \quad \varphi(t) := f((x_0, y_0) + t(h, k)) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$$

има непрекидне изводе до реда $n + 1$. Применимо на њу Тејлорову формулу у околини тачке $t_0 = 0$ са остатком у Лагранжевом облику (видети [3] или [1]):

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{1}{2!}\varphi''(0)t^2 + \dots + \frac{1}{n!}\varphi^{(n)}(0)t^n + \frac{1}{(n+1)!}\varphi^{(n+1)}(c)t^{n+1}, \quad (19)$$

за неко $c \in (0, 1)$. Приметимо да је (као извод сложене функције):

$$\varphi'(t) = f'_x(x_0 + th, y_0 + tk)h + f'_y(x_0 + th, y_0 + tk)k,$$

па је:

$$\begin{aligned} \varphi''(t) &= f''_{xx}(x_0 + th, y_0 + tk)h^2 + f''_{xy}(x_0 + th, y_0 + tk)hk + \\ &\quad f''_{yx}(x_0 + th, y_0 + tk)kh + f''_{yy}(x_0 + th, y_0 + tk)k^2 \\ &= f''_{xx}(x_0 + th, y_0 + tk)h^2 + 2f''_{xy}(x_0 + th, y_0 + tk)hk + f''_{yy}(x_0 + th, y_0 + tk)k^2. \end{aligned}$$

Индукцијом по m се може доказати да је⁵

$$\varphi^{(m)}(t) = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \frac{\partial^m f}{\partial x^{m-j} \partial y^j}(x_0 + th, y_0 + tk) h^{m-j} k^j. \quad (20)$$

Одавде следи

$$\varphi^{(n+1)}(c) = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-j} \partial y^j}(x_0 + ch, y_0 + ck) h^{n+1-j} k^j = o(\|(h, k)\|^n). \quad (21)$$

Последња једнакост важи јер је сваки од сабирака у суми

$$\binom{n+1}{j} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-j} \partial y^j}(x_0 + ch, y_0 + ck) h^{n+1-j} k^j = o(\|(h, k)\|^n).$$

Да бисмо ово видели, довољно је да покажемо да је сваки $h^j k^{n+1-j} = o(\|(h, k)\|^n)$, јер су парцијални изводи по претпоставци непрекидни, дакле и ограничени на некој кугли са центром у (x_0, y_0) .⁶ Напишимо тачку (h, k) у поларним координатама⁷

$$h = r \cos \theta, \quad k = r \sin \theta.$$

Како је $r = \sqrt{h^2 + k^2} = \|(h, k)\|$, то важи

$$(h, k) \rightarrow (0, 0) \iff r \rightarrow 0.$$

⁴Теорема важи и под слабијим претпоставкама.

⁵Покушати, за вежбу. Упутство: видети доказ биномне формуле.

⁶Видети Задатак 9.

⁷Видети и страну 42.

Имамо

$$\left| \frac{h^j k^{n+1-j}}{\|(h, k)\|^n} \right| = \left| \frac{r^j (\cos \theta)^j r^{n+1-j} (\sin \theta)^{n+1-j}}{r^n} \right| \leq r \rightarrow 0, \text{ кад } (h, k) \rightarrow (0, 0),$$

па је $h^j k^{n+1-j} = o(\|(h, k)\|^n)$, $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. Ако у једначину (19) убацимо (20) за $t = 1$, и искористимо (21), добијамо тврђење Теореме. $\square$

Напомена 12. На сличан начин се дефинише Тејлоров полином функције m променљивих. Нека је $\mathbf{x}_0, \mathbf{h} \in \mathbb{R}^m$ и $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_m)$. Дефинишимо

$$P_n(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{j=1}^n \frac{1}{j!} \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_m \frac{\partial}{\partial x_m} \right)^j f(\mathbf{x}_0),$$

при чему је

$$\left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_m \frac{\partial}{\partial x_m} \right)^j f(\mathbf{x}_0) := \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_m = j} \frac{j!}{\alpha_1! \dots \alpha_m!} h_1^{\alpha_1} \dots h_m^{\alpha_m} \frac{\partial^j f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_m^{\alpha_m}}(\mathbf{x}_0). \quad (22)$$

Коефицијенти $\frac{j!}{\alpha_1! \dots \alpha_m!}$ у претходној формули су исти као и коефицијенти у изразу $(a_1 + \dots + a_m)^j$, одатле и ознака на левој страни (22). Може се доказати, исто као и у случају функције две променљиве, да је, под одређеним претпоставкама, остатак у Тејлоровој формули:

$$R_n(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) := f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - P_n(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = o(\|\mathbf{h}\|^n).$$

$\diamond$

Задатак 28. Написати Тејлоров полином степена три функције три реалне променљиве. $\checkmark$

6. Локални екстремуми

Локални максимум или минимум функције више променљивих се дефинише слично као у случају једне.

Дефиниција 24. Нека је f функција више променљивих дефинисана на скупу $A \subset \mathbb{R}^n$ и $\mathbf{x}_0 \in B(\mathbf{x}_0, r) \subset A$ за неко r . Кажемо да је $\mathbf{x}_0$ тачка *локалног максимума* (*минимума*) ако постоји $\varepsilon > 0$ такво да је $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ ($f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$) за свако $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$. Кажемо да је $\mathbf{x}_0$ тачка *локалног екстремума* ако је тачка локалног максимума или минимума (видети Слику 2.1 на страни 28). $\diamond$

6.1. Локални екстремуми и диференцирање

У случају диференцијабилне функције f једне променљиве, ако је тачка x_0 тачка локалног екстремума (у унутрашњости интервала), тада важи $f'(x_0) = 0$. У случају функција више променљивих, извод ћемо заменити градијентом.

Тврђење 15. Нека су f и $\mathbf{x}_0$ као у Дефиницији 24 и нека је f диференцијабилна у $\mathbf{x}_0$. Тада је $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, тј. $f'_{x_j}(\mathbf{x}_0) = 0$ за свако $j = 1, \dots, n$.

Доказ. Ради једноставности записа, доказаћемо тврђење за случај функције три променљиве (у случају више променљивих доказ је потпуно исти). Ако је у тачки $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, нпр, локални максимум функције f , тада је $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ за свако $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, па је, специјално и $f(x, y_0, z_0) \leq f(x_0, y_0, z_0)$, за $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, тј. функција једне променљиве

$$\varphi(x) := f(x, y_0, z_0)$$

има локални максимум у x_0 . Како је φ диференцијабилна у x_0 , то је $\varphi'(x_0) = 0$. Али

$$\varphi'(x_0) = f'_x(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

и тиме је тврђење доказано. $\square$

Дефиниција 25. Тачка $\mathbf{x}_0$ за коју важи $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ се зове *критична* или *стационарна* тачка. $\diamond$

Претходно тврђење нам даје потребне, али не и довољне услове да тачка буде локални екстремум: нпр, за $f(x, y) = x^3 + y^3$ тачка $(0, 0)$ јесте стационарна, али није тачка локалног екстремума (исто као што је, у случају функције једне променљиве, нула стационарна, али не и тачка екстремума функције $x \mapsto x^3$). Као и у случају функција једне променљиве, постоји критеријум који укључује и други извод, и који даје довољне услове да тачка буде локални екстремум. Да бисмо га формулисали, потребно је прво да уведемо неке појмове.

Дефиниција 26. Квадратна форма је пресликавање $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ облика

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_jx_i.$$

$\diamond$

Пример 13. $q_1(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$, $q_2(x, y, z) = x^2 - xy + 2yz + z^2$, $q_3(x, y) = x^2 + y^2$, $q_4(x, y, z) = -(x+y)^2 - x^2 - (z-y)^2$ су примери квадратних форми две или три променљиве. $\checkmark$

Пример 14. Свакој симетричној квадратној матрици $A = [a_{ij}]$ можемо да придружимо квадратну форму q_A , $q_A(x_1, \dots, x_n) := \sum_{i,j} a_{ij}x_jx_i$. И обратно, свакој квадратној форми $q = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i,j} a_{ij}x_jx_i$ можемо придружити симетричну матрицу коефицијената $A_q = [\alpha_{ij}]$, где је $\alpha_{ii} := a_{ii}$, а $\alpha_{ij} = \alpha_{ji} := \frac{1}{2}(a_{ij} + a_{ji})$. Ову матрицу зовемо *матрицом квадратне форме* q .

Напомена 13. Свака квадратна форма је одређена својим вредностим на јединичној сфери:

$$\mathbf{S}^{n-1} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

Заиста, за сваки ненула вектор $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, вектор $\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$ је јединични, па, како је $\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} = \left(\frac{x_1}{\|\mathbf{x}\|}, \dots, \frac{x_n}{\|\mathbf{x}\|}\right)$, то је

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{i,j} a_{ij}x_i x_j = \|\mathbf{x}\|^2 \sum_{i,j} a_{ij} \frac{x_i}{\|\mathbf{x}\|} \frac{x_j}{\|\mathbf{x}\|} = \|\mathbf{x}\|^2 q\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}\right).$$

$\diamond$

Дефиниција 27. Квадратна форма q је:

- *позитивно полудефинитна* ако је $q(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ за свако $(x_1, \dots, x_n)$;
- *негативно полудефинитна* ако је $q(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ за свако $(x_1, \dots, x_n)$;
- *позитивно дефинитна* ако је $q(x_1, \dots, x_n) > 0$ за свако $(x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0)$;
- *негативно дефинитна* ако је $q(x_1, \dots, x_n) < 0$ за свако $(x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0)$;
- *променљивог знака* ако је $q(x_1, \dots, x_n) \leq 0$ за неко $(x_1, \dots, x_n)$ и $q(y_1, \dots, y_n) > 0$ за неко $(y_1, \dots, y_n)$. $\diamond$

Пример 15. Квадратна форма q_1 из Примера 13 је позитивно полудефинитна јер је $q_1(x, y) = (x+y)^2 \geq 0$, а $q_1(1, -1) = 0$. Форма q_2 је променљивог знака јер је $q_2(1, 2, 0) = -1$, а $q_2(1, 0, 0) = 1$. Квадратне форме q_3 и q_4 су (строга) дефинитне, и то q_3 позитивно, а q_4 негативно. $\checkmark$

Наводимо сада довољне услове за локални екстремум.

Тврђење 16. Нека функција f има непрекидне парцијалне изводе до реда 2, у некој кугли са центром у $\mathbf{x}_0$ и нека је $\mathbf{x}_0$ стационарна тачка. Означимо са q квадратну форму придружену матрици другог извода у тачки $\mathbf{x}_0$, $d^2 f(\mathbf{x}_0)$. Тада важи:

- (1) Ако је q позитивно дефинитна, тада је тачка $\mathbf{x}_0$ тачка локалног минимума;
- (2) Ако је q негативно дефинитна, тада је тачка $\mathbf{x}_0$ тачка локалног максимума;
- (3) Ако је q променљивог знака, тада у тачки $\mathbf{x}_0$ није локални екстремум.

Доказ. Развијмо f у Тејлоров полином другог степена у околини тачке $\mathbf{x}_0$. Нека је $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$. Имамо:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n f'_{x_i}(\mathbf{x}_0)h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0)h_i h_j + o(\|\mathbf{h}\|^2), \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}.$$

Како је тачка $\mathbf{x}_0$ стационарна, тј. $f'_{x_i}(\mathbf{x}_0) = 0$, биде

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f''_{h_i h_j}(\mathbf{x}_0)h_i h_j + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

Приметимо да, као у Напомени 13, израз на десној страни претходне једнакости можемо да напишемо као

$$\|\mathbf{h}\|^2 \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j}(\mathbf{x}_0) \frac{h_i}{\|\mathbf{h}\|} \frac{h_j}{\|\mathbf{h}\|} + o(1) \right),$$

при чему је вектор $\left(\frac{h_1}{\|\mathbf{h}\|}, \dots, \frac{h_n}{\|\mathbf{h}\|} \right)$ елемент јединичне сфере $\mathbb{S}^{n-1}$. Како је $\mathbb{S}^{n-1}$ затворен и ограничен скуп (дакле компактан), а функција q непрекидна, то, на основу Теореме 1, функција q достиже свој максимум и минимум на $\mathbb{S}^{n-1}$. Означимо са

$$m = \min_{\mathbb{S}^{n-1}} f = f(\mathbf{x}_{\min}), \quad M = \max_{\mathbb{S}^{n-1}} f = f(\mathbf{x}_{\max}).$$

- (1) Ако је q позитивно дефинитна, онда је $m = f(\mathbf{x}_{\min}) > 0$, па имамо

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \|\mathbf{h}\|^2 \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f''_{x_i x_j} \frac{h_i}{\|\mathbf{h}\|} \frac{h_j}{\|\mathbf{h}\|}(\mathbf{x}_0) + o(1) \right) \geq \|\mathbf{h}\|^2 \left(\frac{1}{2} m + o(1) \right) > 0,$$

за довољно мало $\|\mathbf{h}\|$, јер $o(1)$ тежи нули кад $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$. Закључујемо да је у $\mathbf{x}_0$ локални минимум.

- (2) Исто као претходно.

- (3) Нека су $\mathbf{h}$ и $\mathbf{k}$ такви да је

$$a := q(\mathbf{h}) > 0, \quad b := q(\mathbf{k}) < 0.$$

Приметимо (исто као у Напомени 13) да је тада, за свако ε , $q(\varepsilon \mathbf{h}) = \varepsilon^2 a > 0$, и слично $q(\varepsilon \mathbf{k}) = \varepsilon^2 b < 0$. Имамо

$$f(\mathbf{x}_0 + \varepsilon \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \varepsilon^2 a + o(\varepsilon^2) = \varepsilon^2(a + o(1)) > 0, \quad \text{за довољно мало } \varepsilon,$$

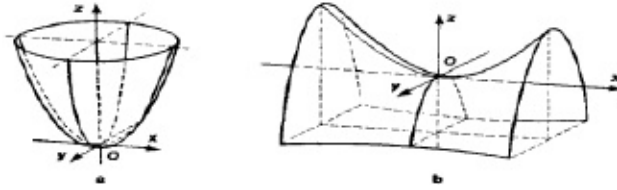
и, слично

$$f(\mathbf{x}_0 + \varepsilon \mathbf{k}) - f(\mathbf{x}_0) < 0, \quad \text{за довољно мало } \varepsilon.$$

Одавде следи да не постоји кутла на којој је $f(\mathbf{x}_0)$ веће, а ни мање, од $f(\mathbf{x})$, тј. $\mathbf{x}_0$ није локални екстремум. $\square$

Дефиниција 28. Ако је испуњен услов (3) претходне теореме, тј. ако је $\mathbf{x}_0$ стационарна тачка, али у свакој њеној околини постоје тачке у којима f узима и веће и мање вредности од $f(\mathbf{x}_0)$, онда $\mathbf{x}_0$ називамо и *тачком седла* или *седлом*⁸ (видети Сliku 2.1). $\diamond$

⁸Сетимо се изгледа хиперболичког параболоида $z = f(x, y) = x^2 - y^2$, којем је, стационарна тачка $(0, 0)$ седло.



Слика 2.1. Минимум (а) и седло (б)

У случају квадратне форме две променљиве, наводимо један оперативни тест дефинитности квадратне форме.

Тврђење 17. Нека је $A_q = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$ симетрична матрица придружена квадратној форми q .

Тада важи:

- (i) ако је $a > 0$, $\det A_q = ac - b^2 > 0$, форма q је позитивно дефинитна;
- (ii) ако је $a < 0$, $\det A_q > 0$, форма q је негативно дефинитна;
- (iii) ако је $\det A_q < 0$, форма q је променљивог знака.

Доказ. Нека је $a \neq 0$. Имамо:

$$q(h, k) = ah^2 + 2bhk + ck^2 = a \left(h^2 + 2h \frac{bk}{a} + \frac{b^2 k^2}{a^2} \right) - a \frac{b^2 k^2}{a^2} + ck^2 = a \left(\left(h + \frac{bk}{a} \right)^2 + \frac{ca - b^2}{a^2} k^2 \right). \quad (23)$$

- (i) и (ii) Ако је $\det A_q = ca - b^2 > 0$, тада је очигледно, горња квадратна форма дефинитна, и то позитивно ако је $a > 0$, а негативно ако је $a < 0$.
- (iii) Ако је $ac - b^2 < 0$, тада су вредности форме q у тачкама $(-\frac{b}{a}, 1)$ и $(1, 0)$ супротног знака (проверава се убацивањем у (23)).

Ако је $a = 0$ и $ac - b^2 < 0$, онда је $b = 0$. Квадратна форма има облик $q(h, k) = 2bhk + ck^2$. Ако је $c = 0$, она је очигледно променљивог знака, а ако је $c \neq 0$, имамо да је $q(b, c) = 3b^2c$, док је $q(b, -c) = -b^2c$. $\square$

Задатак 29. Пронађимо локалне екстремуме функције $f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 1$ на $\mathbb{R}^2$. Како су стационарне тачке речења система:

$$f'_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f'_y = x - 2y - 2 = 0,$$

добивамо само једну стационарну тачку, $(-2, -2)$. Матрица другог извода у тачки $(-2, -2)$ је

$$d^2 f(-2, -2) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$

тј. $a = c = -2$, $b = 1$. На основу Тврђења 17, како је $a < 0$, $ac - b^2 = 3 > 0$, закључујемо да је форма другог извода негативно дефинитна, па f има локални максимум у $(-2, -2)$. $\checkmark$

Напомена 14. Приметимо да у случају у ком је форма $d^2 f(\mathbf{x}_0)$ полудефинитна, претходно тврђење не даје одговор. Заиста, нека је $f(x, y) = x^2 + y^3$. Стационарна тачка је решење система $f'_x = f'_y = 0$, тј. то је тачка $(0, 0)$, док је матрица другог извода у $(0, 0)$:

$$d^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6y \end{bmatrix}_{(x,y)=(0,0)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{(x,y)=(0,0)}.$$

Њој придружена форма је $q(h, k) = 2h^2$ која је позитивно полудефинитна. Међутим f не достиже ни максимум ни минимум у $(0, 0)$, јер је $f(0, \varepsilon) = \varepsilon^3 > 0$, $f(0, -\varepsilon) = -\varepsilon^3 < 0$, за произвољно мало $\varepsilon > 0$.

На исти начин проверамо да функција $g(x, y) = x^2 + y^4$ има $(0, 0)$ за стационарну тачку, као и да је квадратна форма другог извога у $(0, 0)$ позитивно полудефинитна. Међутим, функција g очигледно у тачки $(0, 0)$ достиже строги минимум. $\diamond$

Наводимо, без доказа, критеријум за испитивање дефинитности квадратне форме у случају више променљивих, познат и као Силвестеров критеријум.

Тврђење 18. Нека је $A = [a_{ij}]$ симетрична квадратна матрица и $a_1, \dots, a_n$ њени *главни минори*:

$$a_1 = a_{11}, \quad a_2 = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad a_3 = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \dots, a_n = \det A.$$

Тада је

- форма q_A позитивно дефинитна ако и само ако су сви главни минори позитивни:

$$a_1 > 0, a_2 > 0, \dots, a_n > 0;$$

- форма q_A негативно дефинитна ако и само ако главни минори наизменично мењају знак, с тим да је први негативан:

$$a^1 < 0, a^2 > 0, a^3 < 0, \dots, (-1)^n a^n > 0.$$

$\square$

Задатак 30. Наћи локалне екстремуме функције три променљиве $f(x, y, z) = 2x^2 - xy + 2xz - y - y^3 + z^2$. $\checkmark$

6.2. Условни екстремуми. Лагранжеви множиоци

Посматрајмо функцију f дефинисану на неком подскупу $S \subset \mathbb{R}^n$, који је дефинисан системом једначина

$$S := \{ \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = \varphi_2(x_1, \dots, x_n) = \dots = \varphi_k(x_1, \dots, x_n) = 0 \}.$$

Циљ нам је да нађемо локалне екстремуме рестрикције $f|_S$.

Пример 16. (1) Права у равни $\mathbb{R}^2$ је дефинисана једном једначином $\varphi(x, y) = 0$, где је $\varphi(x, y) = y - kx - n$.

(2) Елипса у равни је дефинисана једном једначином $\varphi(x, y) = 0$, где је $\varphi(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1$.

(3) Раван у $\mathbb{R}^3$ је дефинисана једном једначином $\varphi(x, y, z) = 0$, за $\varphi(x, y, z) = ax + by + cz + d$.

(4) Јединична сфера у $\mathbb{R}^3$ је дефинисана једном једначином $\varphi(x, y, z) = 0$, где је $\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$.

(5) Права у простору је дефинисана двама једначинама $\varphi_1(x, y, z) = \varphi_2(x, y, z) = 0$, за $\varphi_1(x, y, z) = a_1x + b_1y + c_1z + d_1$, $\varphi_2(x, y, z) = a_2x + b_2y + c_2z + d_2$.

Приметимо да су једнодимензиони објекти (праве, криве) дефинисани једном једначином у равни, а двама једначинама у простору, док су дводимензиони објекти (равни, површи) у простору дефинисани само једном једначином. Ово је углавном⁹ правило: број једначина $k +$ димензија објекта = број променљивих n . Овде димензију објекта можемо да схватимо број параметара који учествују у параметарској једначини објекта: знамо да праву и криву и у равни и у простору можемо да параметризујемо једним параметром, док раван и површи другог реда можемо да параметризујемо помоћу два параметра. О овоме ће још бити речи касније. $\checkmark$

Дефиниција 29. Функција f има условни локални максимум (минимум) на скупу S у тачки $\mathbf{x}_0 \in S$ ако постоји $\varepsilon > 0$ такво да је $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ ($f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$) за свако $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) \cap S$. $\diamond$

⁹Ако су функције φ_j независне у свакој тачки поменутог скупа, видети Дефиницију 30.

Дефиниција 30. Кажемо да су диференцијабилне функције $\varphi_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, k$, независне у тачки $\mathbf{x}_0$ ако су вектори $\nabla \varphi_j(\mathbf{x}_0)$, $j = 1, \dots, k$, линеарно независни. $\diamond$

Следећа теорема нам даје неопходне услове под којима је тачка локални екстремум рестрикције $f|_S$.

Теорема 4. Нека је скуп S дефинисан једначинама

$$S := \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = \varphi_2(x_1, \dots, x_n) = \dots = \varphi_k(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (24)$$

и нека су функције φ_j диференцијабилне и независне у свакој тачки $\mathbf{x} \in S$. Нека је функција f диференцијабилна на неком отвореном скупу који садржи S и нека је $\mathbf{x}_0$ тачка локалног екстремума рестрикције $f|_S$. Тада постоје реални бројеви $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, такви да је

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_1 \nabla \varphi_1(\mathbf{x}_0) + \dots + \lambda_k \nabla \varphi_k(\mathbf{x}_0). \quad (25)$$

Доказ. Доказаћемо теорему у случајевима $n = 3$, $k = 1$ (површ у простору) и $n = 3$, $k = 2$ (крива у простору), због поједностављивања записа, као и зато што ове две слике можемо да замислимо (или нацртамо). Доказ у општем случају се не разликује суштински.

Нека је површ S у простору дата једначином $\varphi(x, y, z) = 0$. Услов линеарне независности овде значи да вектор $\nabla \varphi(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ за свако $(x, y, z) \in S$, тј. да је површ регуларна. Нека је $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ тачка локалног екстремума функције $f|_S$ и нека је $\mathbf{r} : (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$ регуларна крива на површи S (тј. $\mathbf{r}(t) \in S$) која пролази кроз $\mathbf{x}_0$, $\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{x}_0$. Из дефиниције условног локалног екстремума, и чињенице да је $\mathbf{r}(t) \in S$ следи да реална функција $f \circ \mathbf{r}$ има локални екстремум у тачки $t = t_0$. Како је $f \circ \mathbf{r}$ диференцијабилна, то је $(f \circ \mathbf{r})'(t_0) = 0$. То значи да је

$$0 = (f \circ \mathbf{r})'(t_0) = \nabla f(\mathbf{r}(t_0)) \cdot \mathbf{r}'(t_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{r}'(t_0),$$

тј. да су вектори $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ и $\mathbf{r}'(t_0)$ ортогонални. Како ово важи за сваку регуларну криву $\mathbf{r}$ која припада површи S и пролази кроз $\mathbf{x}_0$, закључујемо да је $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ ортогоналан на тангентну раван $T_{\mathbf{x}_0}S$. Али, како је $\nabla \varphi(\mathbf{x}_0)$ вектор нормале на раван $T_{\mathbf{x}_0}S$ (видети Тврђење 13), и како је овај вектор различит од нула вектора, то постоји $\lambda \in \mathbb{R}$ такво да је $\nabla f = \lambda \nabla \varphi$.

Нека је сада S крива у простору $\mathbb{R}^3$ дефинисана једначинама $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ и нека је $\mathbf{r}(t)$ њена регуларна параметризација, тј. регуларна крива која припада површима $\varphi_1 = 0$ и $\varphi_2 = 0$. Тада је $\mathbf{r}'(t_0) \perp \nabla \varphi_1(\mathbf{x}_0)$ и $\mathbf{r}'(t_0) \perp \nabla \varphi_2(\mathbf{x}_0)$ (Тврђење 13). Претпоставимо да је $\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{x}_0$ тачка локалног екстремума. Како диференцијабилна реална функција $f \circ \mathbf{r}$ има локални екстремум у тачки $t = t_0$, то је, исто као и малопре, $\nabla f(\mathbf{x}_0) \perp \mathbf{r}'(t_0)$. То значи да су вектори $\nabla \varphi_1(\mathbf{x}_0)$, $\nabla \varphi_2(\mathbf{x}_0)$ и $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ линеарно зависни (будући да су сви ортогонални на исти вектор), али, како су $\nabla \varphi_1(\mathbf{x}_0)$ и $\nabla \varphi_2(\mathbf{x}_0)$ линеарно независни, то постоје $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ такви да важи:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_1 \nabla \varphi_1(\mathbf{x}_0) + \lambda_2 \nabla \varphi_2(\mathbf{x}_0).$$

□

Напомена 15. Бројеви $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ из претходне теореме се називају *Лагранжеви множиоци*.

◇

Напомена 16. Услове

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda_1 \nabla \varphi_1 + \dots + \lambda_k \nabla \varphi_k, \\ \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \varphi_2(x_1, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \\ \varphi_k(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

можемо да заменимо једним:

$$\nabla F = 0, \quad (26)$$

где је F нова, помоћна функција $n + k$ променљивих, коју дефинишемо са

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_k) := f(x_1, \dots, x_n) - (\lambda_1 \varphi_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + \lambda_k \varphi_k(x_1, \dots, x_n)). \quad (27)$$

Векторска једначина (26) је уствари систем од $n + k$ једначина по $n + k$ непознатих: $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_k$. Првих n једначина (парцијални изводи по x_j) представљају једначину (25), а последњих k (парцијални изводи по λ_j) - услов (24). Решавањем система (26) по x_j, λ_j , добијамо потенцијалне тачке локалних условних екстремума. $\diamond$

Пример 17. Елипса $\mathcal{E}$ је дата као пресек равни $x + y + z = 1$ и цилиндра $x^2 + y^2 = 1$. Нађимо на њој тачку која је најближа координатном почетку и тачку која је од њега најудаљенија. Функција чији максимум и минимум тражимо је растојање

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} =: g(x, y, z),$$

међутим, како је корен монотона функција, то функције g и

$$f(x, y, z) := g^2(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

имају заједничке тачке максимума и минимума (а лакше ћемо тражити нуле извода ако немамо корен). Како је елипса $\mathcal{E}$ ограничен и затворен скуп, а функција f непрекидна, то се максимум и минимум достижу (Теорема 1). Пронађимо, методом Лагранжевих множилаца, потенцијалне тачке локалних екстремума. Функције φ_1 и φ_2 које дефинишу скуп су овде:

$$\varphi_1(x, y, z) = x + y + z - 1, \quad \varphi_2(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1,$$

па је помоћна функција F из (27):

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) := x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x + y + z - 1) - \mu(x^2 + y^2 - 1),$$

а њен градијент

$$\nabla F = (2x - \lambda - 2\mu x, 2y - \lambda - 2\mu y, 2z - \lambda, -(x + y + z - 1), -(x^2 + y^2 - 1)).$$

Потенцијалне тачке екстремне вредности добијамо решавањем система:

$$\begin{aligned} 2x - \lambda - 2\mu x &= 0, \\ 2y - \lambda - 2\mu y &= 0, \\ 2z - \lambda &= 0, \\ x + y + z - 1 &= 0, \\ x^2 + y^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Добијамо четири тачке на елипси које задовољавају овај систем:

$$A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\right), \quad B\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right), \quad C(1, 0, 0), \quad D(0, 1, 0).$$

Како је $f(A) = 4 - 2\sqrt{2}$, $f(B) = 4 + 2\sqrt{2}$, $f(C) = f(D) = 1$, и како се (као што смо објаснили), максимум и минимум достижу, то су тачке C и D најближе координатном почетку, а тачка B је најудаљенија. $\checkmark$

На крају, наводимо без доказа и један критеријум помоћу којег можемо проверити да ли је стационарна тачка заиста тачка условног локалног екстремума (доказ се може наћи у [2]).

Тврђење 19. Нека је $\mathbf{x}_0 \in S$ стационарна тачка, тј. решење система (26). Посматрајмо квадратну форму $n - k$ променљивних

$$q(h_{k+1}, h_{k+2}, \dots, h_n) := \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j,$$

при чему се, заправо, на десној страни горње једначине јављају само $h_{k+1}, \dots, h_n$, док се променљиве $h_1, \dots, h_k$ изражавају преко $h_{k+1}, \dots, h_n$ из система

$$d\varphi_j(\mathbf{x}_0)(h_1, \dots, h_n) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Тада важи:

- Ако је форма q позитивно дефинитна, тада је x_0 тачка условног локалног минимума функције f .
- Ако је форма q негативно дефинитна, тада је x_0 тачка условног локалног максимума функције f .
- Ако је форма q променљивог знака, тада x_0 није тачка условног локалног екстремума функције f . $\square$

7. Задаци

- Одредити све парцијалне изводе првог реда следећих функција:
 - $f(x, y) = 5xy + 6y - 10$;
 - $f(x, y) = e^{x^2 - y^2}$;
 - $f(x, y, z) = 2y\sqrt{x} + 3y^2\sqrt[3]{z^2}$.
- Доказати да $z = y \ln(x^2 - y^2)$ задовољава једначину $\frac{1}{x}z'_x + \frac{1}{y}z'_y = \frac{z}{y^2}$.
- Нека је $f(x, y) = x + (y - 1)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$. Одредити $f'_x(x, 1)$ по дефиницији када тачка $(x, 1)$ припада домену функције.
- Нека је $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.
 - Испитати непрекидност функције f .
 - Наћи парцијалне изводе $f'_x(x, y)$ и $f'_y(x, y)$.
 - Испитати диференцијабилност функције f на $\mathbb{R}^2$.
- Нека је $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2y + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.
 - Испитати непрекидност функције f .
 - Наћи извод функције f у сваком правцу кроз $(0, 0)$.
 - Испитати диференцијабилност функције f на $\mathbb{R}^2$.
 - Наћи извод функције f у правцу вектора $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ кроз $(1, 1)$.
- Одредити Јакобијеву матрицу пресликавања $F(x, y) = (x^2 + 2y, e^{2x+3y}, \sqrt[3]{xy})$ у тачки $(2, -1)$.
- Трансформисати једначину $2z''_{xx} + z''_{xy} - z''_{yy} + z'_x + z'_y = 0$ узимајући да је $u = x + 2y + 2$, $v = x - y - 1$ и $z = z(u, v)$.
- Нека је $z(x, y)$ имплицитно задата једначином $x^3 + yz^2 - 3xy^2 = 3$. Одредити z'_x , z'_y и z''_{xx} у тачки $(-1, 1, 1)$.
- Одредити једначину тангентне равни на елипсоид $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ у тачки (x_0, y_0, z_0) .
- Одредити једначину тангентне равни на површ $z = x^2 + 4y^2$ у тачки $(2, 1, 8)$.

11. Нека је $f(x, y) = e^{2x} \sin(3y)$. Наћи Тејлоров полином трећег реда у околини тачке $A(0, 0)$.
12. Нека је $z = z(x, y)$ имплицитно задата једначином $2x^2 - y^2 - z^2 - 2xy + yz^2 = 0$, $z > 0$. Наћи Тејлоров полином другог реда функције $z(x, y)$ у околини тачке $A(0, 2)$.
13. Одредити локалне екстремне вредности функције $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$.
14. Одредити локалне екстремне вредности функције $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2$.
15. Одредити локалне екстремне вредности функције $f(x, y) = x^2 y^3 (6 - x - y)$.
16. Одредити најмању и највећу вредност функције $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2 + 3x + 2y + 1$ на скупу $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \leq 0, y \leq 0, x + y + 5 \geq 0\}$.
17. Одредити најмању и највећу вредност функције $f(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$ на скупу $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$.
18. Одредити најмању и највећу вредност функције $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y$ на скупу $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}$.
19. Одредити најмању и највећу вредност функције $f(x, y, z) = x + y + z$ на скупу $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$.
20. У дагу купу (r и H су задати) уписати квадар највеће запремине тако да једна страна лежи у основи купе.

ГЛАВА 3

Двоструки и троструки интеграли

У Анализи 2 смо дефинисали интеграл функције на интервалу $[a, b]$, као граничну вредност збира површина малих правоуганика, који су за основицу имали $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$, а за висину вредност $f(\xi_j)$ функције f у некој тачки $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$. Двоструки и троструки интеграл ћемо дефинисати слично. Двоструки интеграл ће бити дефинисан за функције две променљиве, а троструки за функције три променљиве. Дужину основице малог правоуганика који је учествовао у дефиницији једноструког интеграла ћемо заменити површином малог правоуганика у случају двоструког, тј. запремином малог квадра у случају троструког интеграла.

1. Двоструки интеграли

1.1. Интеграл на правоуганику, дефиниција и израчунавање

Нека је функција f две променљиве дефинисана на правоуганику $\Pi := [a, b] \times [c, d]$ (са вредностима у $\mathbb{R}$).

Дефиниција 31. Подела $\mathcal{P}$ правоуганика Π је скуп бројева $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n, y_0, y_1, \dots, y_m\}$ где је

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d.$$

Дијаметар поделе $\mathcal{P}$ је вредност

$$\delta(\mathcal{P}) := \max\{|x_i - x_{i-1}|, |y_j - y_{j-1}|, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m\}.$$

Подела са уоченим тачкама $(\mathcal{P}, \mathcal{A})$ правоуганика Π је подела $\mathcal{P}$ заједно са скупом тачка $A_{ij} \in [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$. $\diamond$

Понекад ћемо правоуганик $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ скраћено означавати са Π_{ij} .

Дефиниција 32. Интегрална сума функције f која одговара подели $\mathcal{P}$ са уоченим тачкама је величина

$$S(f, \mathcal{P}, \mathcal{A}) := \sum_{i,j} f(A_{ij}) \Delta_{ij},$$

где је

$$\Delta_{ij} := P(\Pi_{ij}) = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

површина правоуганика Π_{ij} . $\diamond$

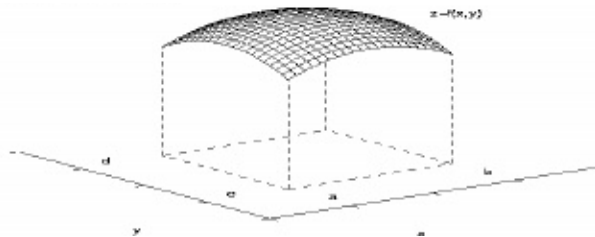
Дефиниција 33. Ако постоји број $I \in \mathbb{R}$ такав да за свако $\varepsilon > 0$, постоји $\delta > 0$, такво да, за произвољну поделу са уоченим тачкама за коју важи $\delta(\mathcal{P}) < \delta$, важи $|S(f, \mathcal{P}, \mathcal{A}) - I| < \varepsilon$, тада кажемо да је функција f *интеграбилна* на правоугаонику Π , а број I зовемо *двоструким интегралом* функције f на правоугаонику Π и пишемо

$$I = \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy.$$

Број I зовемо и *лимесом у простору подела*. $\diamond$

Напомена 17. У Анализи 2 смо учили да су све непрекидне функције интеграбилне, као и да су интеграбилне оне које „немају много тачака прекида” и чији су прекиди само прве врсте. За двоструки интеграл важи слично: ограничена функција је интеграбилна ако и само је њен скуп тачака прекида површине нула.¹ $\diamond$

Напомена 18. Геометријска интерпретација двоструког интеграла је следећа. Нека је f позитивна функција. Тада је интегрална сума на правоугаонику $S(f, \mathcal{P}, \mathcal{A})$ једнака збиру запремина малих квадара који за основицу имају површину Δ_{ij} , а за висину $f(A_{ij})$. Зато је двоструки интеграл запремина испод графика функције f дефинисане на правоугаонику Π (видети Сliku 2.1). $\diamond$



Слика 2.1 Двоструки интеграл је запремина испод графика

Ако је функција f интеграбилна на правоугаонику Π , тада је интеграл $\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy$ једнак лимесу низа

$$S_n(f, \Pi, \mathcal{A}) = \frac{(b-a)(d-c)}{n^2} \sum_{i,j=1}^n f(A_{ij})$$

јер за поделу можемо узети правоугаонике који су добијени дељењем дужи $[a, b]$ и $[c, d]$ на n једнаких делова (дијаметар ове поделе очигледно тежи нули). Из линеарности лимеса низа² следе следећа својства интеграла.

Тврђење 20. (Линеарност и монотоност интеграла) Ако су функције f и g интеграбилне на правоугаонику Π , и $\lambda \in \mathbb{R}$, тада су и функције $f + g$ и λf интеграбилне и важи:

$$\iint_{\Pi} (f(x) + g(x)) dx dy = \iint_{\Pi} f(x) dx dy + \iint_{\Pi} g(x) dx dy, \quad \iint_{\Pi} (\lambda f(x)) dx dy = \lambda \iint_{\Pi} f(x) dx dy.$$

¹Овде нисмо дали прецизну дефиницију површине. Јасно је шта је површина правоугаоника или неких правилних скупова у равни. Међутим, општија дефиниција површине (или *Лебегове мере*), која би нам омогућила да меримо велику класу скупова (уључујући веома необичне и неправилне), јесте доста сложена и овде је не наводимо, сматрајући да је интуитивно схватање површине довољно. Дефиниција скупа површине нула је ипак нешто једноставнија, и може се видети у [2] или [4].

²и чињенице да је скуп тачака прекида функције $f + g$ садржан у унији скупова тачака прекида функција f и g

Ако је $f(x, y) \leq g(x, y)$, тада је $\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\Pi} g(x, y) dx dy$. $\square$

Као и у случају једне променилве, интеграл ретко израчунавамо помоћу дефиниције. Више-струке интеграле рачунамо тако што их сводимо на поновљене (ово је садржај следеће теореме). Пре свега, приметимо да израз $\int_a^b f(x, y) dx$ има разне вредности, за разне вредности y , тј. да га можемо схватити као функцију од y и слично за израз $\int_c^d f(x, y) dy$. Означимо

$$\alpha(y) := \int_a^b f(x, y) dx, \quad \beta(x) := \int_c^d f(x, y) dy. \quad (28)$$

Теорема 5. (Фубинијева теорема на правоугаонику) Нека је функција f непрекидна на правоугаонику Π . Тада су, за фиксирани y и x функције

$$\varphi_y(x) := f(x, y), \quad \psi_x(y) := f(x, y)$$

непрекидне на интервалима $[a, b]$ и $[c, d]$, а функције α и β дефинисане у (28) непрекидне на интервалима $[c, d]$ и $[a, b]$. При том важи:

$$\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy. \quad (29)$$

Напомена 19. Десне интеграле у једнакости (29) схватамо као поновљене, нпр. у интегралу $\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$ прво рачунамо унутрашњи интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$, за y фиксирано, тј. рачунамо $\int_a^b \varphi_y(x) dx$. Резултат је функција по y , тј. $\alpha(y)$, коју затим интегралимо од c до d (и тако добијамо број као резултат). $\diamond$

Напомена 20. Формула (29) важи и под слабијим претпоставкама, када је функција f само интеграбилна на Π . $\diamond$

Доказ Теореме 5 дајемо у Додатку, на страни 86. Интуитивни доказ Фубинијеве теореме у општијем случају (када област интеграције није правоугаоник) дат је на страни 38.

Пример 18. Израчунајмо $\iint_{\Pi} (1 - 6x^2y) dx dy$, где је $\Pi = [0, 2] \times [-1, 1]$ и проверимо да се вредност интеграла не мења при замени поретка интеграције. С једне стране:

$$\iint_{\Pi} (1 - 6x^2y) dx dy = \int_0^2 \left(\int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy \right) dx = \int_0^2 [y - 3x^2y^2]_{y=-1}^1 dx = \int_0^2 2 dx = 4.$$

Ако израчунамо интеграл у другом поретку, имамо:

$$\iint_{\Pi} (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left(\int_0^2 (1 - 6x^2y) dx \right) dy = \int_{-1}^1 [x - 2x^3y]_{x=0}^2 dy = \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = 4.$$

$\square$

1.2. Интеграл по произвољном (мерљивом) скупу

Нека је $D \subset \mathbb{R}^2$ неки ограничен скуп. Хоћемо да дефинишемо интеграл функције f по скупу D . Посматрајмо његову *карактеристичну функцију*, тј. функцију χ_D дефинисану са

$$\chi_D(x, y) := \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

Није тешко видети да су прекиди ове функције управо тачке које припадају рубу ∂D . Као што смо споменули у Напомени 17, нису само непрекидне функције интеграбилне, већ све оне које имају „мало” тачака прекида. Зато, уколико је руб скупа D површине (мере) нула, и ако је D садржан у неком правоугаонику Π , функција χ_D ће бити интеграбилна на правоугаонику Π . Овакве скупове зовемо *мерљивим*.

Пример 19. Скупови $\{x^2 + (y-1)^2 < 5\}$, $\{\frac{x^2}{9} + (y+1)^2 \leq 4\}$, $\{|x| + |y| \leq 1\}$, $[0, 5] \times [-2, -1]$ су мерљиви јер им је руб површине нула. ✓

Ако је функција f непрекидна на правоугаонику Π , и $D \subset \Pi$ мерљив, тада је скуп тачака прекида функције $f \cdot \chi_D$ садржан у ∂D , дакле површине нула, па је функција $f \cdot \chi_D$ интеграбилна на правоугаонику Π . Приметимо да је

$$f(x, y) \chi_D(x, y) := \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

Зато је природно дефинисати интеграл по D на следећи начин.

Дефиниција 34. Нека је $D \subset \Pi$ мерљив и f непрекидна. Тада је

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Pi} f(x, y) \chi_D(x, y) dx dy.$$

◇

На исти начин се дефинише интеграл по мерљивом скупу D интеграбилне функције f .

Напомена 21. Може се показати да је горња дефиниција еквивалентна следећој. Нека је подела правоугаоника Π са уоченим тачкама A_{ij} . Интегрална сума на D је

$$S(f, \mathcal{P}, \mathcal{A}, D) := \sum_{i,j} \theta(\Delta_{ij}) f(A_{ij}) \Delta_{ij},$$

при чему је

$$\theta(\Delta_{ij}) = \begin{cases} 0, & \Pi_{ij} \cap D = \emptyset, \\ 1, & \Pi_{ij} \cap D \neq \emptyset, \end{cases}$$

тј. у интегралној суми $S(f, \mathcal{P}, \mathcal{A})$ бројимо само оне $f(A_{ij}) \Delta_{ij}$, за које правоугаоници Π_{ij} секу D . Ако је I лимес оваквих интегралних сума, дефинисан као и до сад (тј. лимес у простору подела), може се показати да је $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, у смислу Дефиниције 34. ◇

Теорема 6. (Фубинијева теорема) Нека је област $\mathbb{R}^2$ дефинисана на следећи начин:

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}.$$

Тада је

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

Доказ. Доказ следи из Теореме 5. Наиме,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Pi} \chi_D(x, y) f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d \chi_D(x, y) f(x, y) dy \right) dx.$$

За фиксирано x' , подинтегрална функција у унутрашњем интегралу $\int_c^d \chi(x', y) f(x', y) dy$ је једнака $f(x', y)$, за $(x', y) \in D$, а нули, за $(x', y) \notin D$. Како, за фиксирано x' , $(x', y) \in D \Leftrightarrow y \in [\alpha(x'), \beta(x')]$, то је

$$\int_c^d \chi(x, y) f(x', y) dy = \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} f(x', y) dy,$$

одакле следи доказ.

Наводимо једно интуитивније објашњење Фубинијеве теореме. По Кавалијеријевом принципу запремина области $T \subset \mathbb{R}^3$ може да се израчуна као интеграл $\int_a^b A(x) dx$, где је $A(x)$ површина пресека $\pi(x) \cap T$, где је $\pi(x)$ раван нормална на x -осу, која пролази кроз тачку $(x, 0, 0)$. Број a је најмања вредност x за коју раван $\pi(x)$ сече тело T , а b највећа. Заиста, ако интервал $[a, b]$ поделимо на n једнаких делова, и означимо $x_i := a + i \frac{b-a}{n}$, запремину $V(T)$ можемо

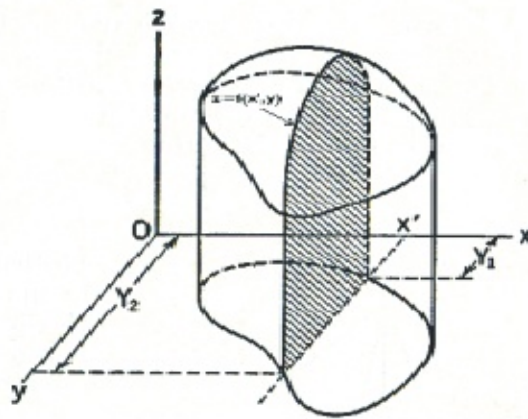
апроксимирати сумом V_n запремина малих ваљкова који за основу имају област $\pi(x_i) \cap T$, а за висину $\frac{b-a}{n}$. Како је запремина ваљка једнака површини базе помноженој с висином ($V = B \cdot H$), добијамо

$$V_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n A(x_i) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b A(x) dx.$$

Како је, за фиксирано x' , $A(x') = \int_{y_1}^{y_2} f(x', y) dy$ (видети Сliku 2.2), и како је $y_1 = \alpha(x')$, $y_2 = \beta(x')$, добијамо:

$$V(T) = \int_a^b \int A(x) dx = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

□



Слика 2.1 Запремина је интеграл површине

Напомена 22. Ако је област D описана са:

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\},$$

онда је

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

Уколико је област D могуће написати на два начина:

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\} = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\},$$

онда је

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x, y) dx \right) dy. \quad \diamond$$

Пример 20. Израчунајмо интеграл $\iint_D (x+y) dx dy$ као поновљени у оба поретка, где је D троугао са теменима $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$. Приметимо да је

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}$$

(нацртати слику!). Зато је, с једне стране

$$\iint_D (x+y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x (x+y) dy \right) dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^x dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{1}{2},$$

па је

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \iint_{D_1 \setminus D} f(x, y) dx dy + \iint_{D_1 \cap D} f(x, y) dx dy = \iint_{D_1 \setminus D} f(x, y) dx dy + 0,$$

јер је $P(D_1 \cap D) = 0$. □

2. Троструки интеграл

Троструки интеграл се дефинишу потпуно аналогно двоструким. Прво посматрамо квадар у простору, на којем је дефинисана функција (три променљиве), и на исти начин као код двоструког интеграла дефинишемо интегралне суме, с тим да реч „правоугаоник“ замењујемо речју „квадар“, а реч „површина“ речју „запремина“. Ознака за троструки интеграл по квадру K је

$$\iiint_K f(x, y, z) dx dy dz.$$

Фубинијева теорема за троструки интеграл гласи ($K = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$):

$$\iiint_K f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\int_c^d \left(\int_e^f f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_e^f \left(\int_c^d f(x, y, z) dy \right) dz \right) dx.$$

Задатак 31. Написати преостала четири поретка у којима интеграл $\iiint_K f(x, y, z) dx dy dz$ може да се напише као поновљени. ✓

Затим дефинишемо мерљив скуп као скуп чија граница има *запремину* нула, и интеграл по мерљивом скупу $D \subset K$ као

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz := \iiint_K \chi_D(x, y, z) f(x, y, z) dx dy dz.$$

Својства троструког интеграла су аналогна својствима двоструког, наведеним у Тврђењу 21, с тим да се површина P замењује запремином V .

Задатак 32. Написати својства (1) – (5) из Тврђења 21 за троструки интеграл. ✓

Наведимо, на крају, како гласи Фубинијева теорема у случају троструког интеграла.

Теорема 7. (Фубинијева теорема) Нека је област $D \subset \mathbb{R}^3$ дефинисана на следећи начин:

$$D = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x), \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}.$$

Тада је

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(\int_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx.$$

□

Пример 21. Израчунајмо запремину тела T која ограничавају координатне равни и раван $x + y + z = 2$. Приметимо да T можемо да опишемо као

$$T = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 - x, 0 \leq z \leq 2 - x - y\}$$

(ово се најлакше види тако што се нацрта слика). Како је

$$\begin{aligned} V(T) &= \iiint_T 1 dx dy dz = \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} \left(\int_0^{2-x-y} 1 dz \right) dy \right) dx = \\ &= \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (2 - x - y) dy \right) dx = \int_0^2 \frac{(2-x)^2}{2} dx = \frac{8}{6}. \end{aligned}$$

3. Смена променљиве у вишеструким интегралима

Код интеграла функције једне променљиве смена се врши помоћу правила

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

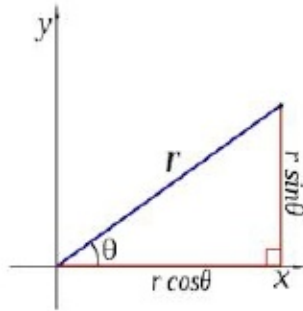
У случају функција више променљивих, пресликавање φ ће имати онолико координатних функција колико и променљивих (тј. биће $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$), а извод φ' замениће јакобијан.⁴ Теорему о смени променљиве нећемо доказати у пуној општости, али хоћемо у неки специјалним (и за нас најважнијим) случајевима.

3.1. Поларна смена

Поларне координате у равни су одређене једном полуправом (поларном осом) и њеним почетком O (полом). Свака тачка P у равни, осим центра, на јединствен начин је одређена паром (r, θ) , где је r растојање од тачке до центра, а $\theta \in [0, 2\pi)$ усмерен угао између полуправе p и полуправе OP . Дужина r се зове *радијална координата* или *радијус*, а угао θ *угаона координата* или *азимут*. Ако у Декартовом координатном систему изаберемо координатни почетак за центар, а позитиван део x -осе за полуправу p , тада је веза између Декартових и поларних координата дата са

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

(видети Сliku 3.1.)



Слика 3.1. Поларне координате

Приметимо да су координатне линије у случају поларних координата (тј. криве $r = \text{const}$, $\theta = \text{const}$) кругови и полуправе.

Напомена 23. Није тешко проверити (видети Додатак, страну 87) да у дефиницији интеграла непрекидне функције, уместо поделе скупа на правоугаонике, можемо узети поделу на произвољне мерљиве скупове који се секу евентуално по граници:

$$D = \bigcup_i^n D_i, \quad D_i \cap D_j \subset \partial(D_i \cap D_j),$$

с тим да дијаметар поделе дефинишемо као

$$\delta(\mathcal{P}) := \max\{\text{diam}(D_i) \mid i = 1, \dots, n\}.$$

⁴тј. његова апсолутна вредност

Ознака diam је ознака за *дијаметар скупа*, који се дефинише као

$$\text{diam } A := \sup\{d(x, y) \mid x, y \in A\}.$$

◇

Нека је

$$S := \{(r, \theta) \mid \tilde{r}_1 \leq r \leq \tilde{r}_2, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$$

део кружног исечка подељен на коначно много делова линијама $r = r_j$ и $\theta = \theta_j$, за $j = 1, \dots, n$, где је

$$r_i = \tilde{r}_1 + (i-1)\Delta r, \quad \Delta r := \frac{\tilde{r}_2 - \tilde{r}_1}{n};$$

$$\theta_j = \tilde{\theta}_1 + (j-1)\Delta\theta, \quad \Delta\theta := \frac{\tilde{\theta}_2 - \tilde{\theta}_1}{n}.$$

Имамо

$$S = \bigcup_{i,j=1}^n S_{ij}, \quad S_{ij} := \{(r, \theta) \mid r_{i-1} \leq r \leq r_i, \theta_{j-1} \leq \theta \leq \theta_j\}$$

и нека је $D \subset S$ (видети Слику 3.2).

Приметимо да је површина дела равни (пресек кружног прстена и исечка)

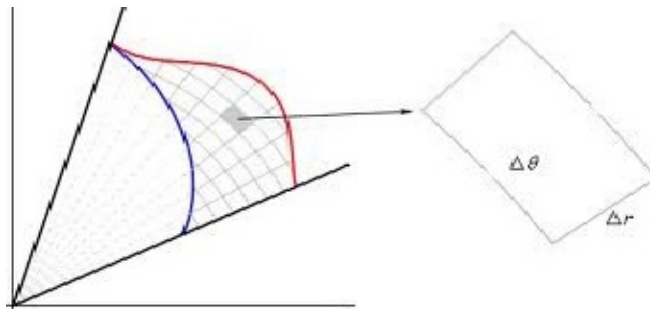
$$\{(r, \theta) \mid r_0 \leq r \leq r_0 + \Delta r, \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + \Delta\theta\}$$

на Слици 3.2 једнака

$$\frac{1}{2}\Delta\theta((r_0 + \Delta r)^2 - r_0^2) = \left(r_0 + \frac{\Delta r}{2}\right) \Delta r \Delta\theta,$$

па је

$$P(S_{ij}) = \left(r_i + \frac{\Delta r}{2}\right) \Delta r \Delta\theta.$$



Слика 3.2. Подела скупа D поларним координатним линијама

Имајући у виду Напомену 23 и Напомену 21, интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ можемо да израчунамо

као $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,j=1}^n f(A_{ij}) P(S_{ij})$, при чему бројимо само оне S_{ij} који се секу са D . Изаберимо тачку

A_{ij} чије су поларне координате $(r_i + \frac{\Delta r}{2}, \theta'_j)$ где је θ'_j било који угао између θ_{j-1} и θ_j ($r_i + \frac{\Delta r}{2}$ је очигледно између r_{i-1} и r_i). Имамо

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,j=1}^n f\left(r_i + \frac{\Delta r}{2}, \theta'_j\right) \left(r_i + \frac{\Delta r}{2}\right) \Delta r \Delta\theta$$

при чему се, као и пре, у горњој суми појављују само они сабирци по i, j за које $S_{ij} \cap D \neq \emptyset$. Међутим, последњи лимес је очигледно једнак

$$\iint_{D_1} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta,$$

где је skup D_1 дефинисан са

$$(r, \theta) \in D_1 \iff (r \cos \theta, r \sin \theta) \in D$$

(другим речима, D_1 је skup свих (r, θ) које описују D као поларне координате). Овине смо доказали следећу теорему.

Теорема 8. Нека поларна смена $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ слика мерљив skup D_1 на мерљив skup D и f непрекидна на D . Тада је

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \quad (30)$$

□

Напомена 24. Приметимо да је $\iint_D$ које се појавило у подинтегралној функцији на десној страни једнакости (30) јакобијан пресликавања

$$F : (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

(видети Пример 8). ◇

Пример 22. Израчунајмо запремину тела између параболоида $z = x^2 + y^2$ и конуса $z^2 = x^2 + y^2$, тј. skupa $T := \{x^2 + y^2 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$. Како се ове две површи секу по кружници $z = x^2 + y^2 = 1$, то је пројекција тела T на Oxy -раван skup $D : \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. Зато је, због Фубинијеве теореме

$$V(T) = \iiint_T dx dy dz = \iint_D \left(\int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} dz \right) dx dy = \iint_D (\sqrt{x^2+y^2} - (x^2+y^2)) dx dy.$$

Пређимо на поларне координате у последњем интегралу. Како је skup D у поларним координатама описан са $\{1 \leq r \leq 1\}$, и $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, $x^2 + y^2 = r^2$, то је последњи интеграл једнак

$$\int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (r - r^2) r dr \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{\pi}{6}.$$

✓

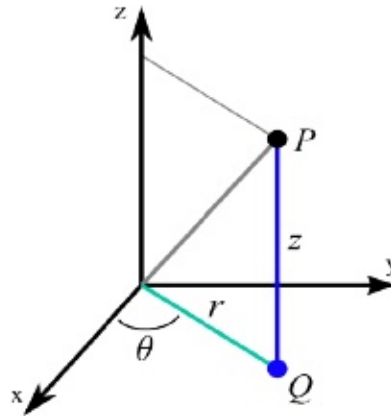
3.2. Цилиндричне координате

Нека је у простору задата равна π и у њој полуправа. Цилиндричне координате тачке P у простору су (r, θ, z) , где су (r, θ) поларне координате пројекције Q тачке P на дату равна, а z растојање између тачака P и Q или висина (која може бити и негативна, у зависности од тога са које стране равни π је тачка P).

Ако у Декартовом координатном систему за равна π изаберемо Oxy -равна, и, као малопре, позитиван део x -осе за полуправу, тада је веза између Декартових и цилиндричних координата дата са

$$F : (r, \theta, z) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z), \quad (31)$$

видети Сliku 3.3.



Слика 3.3. Цилиндричне координате

Координатне цилиндричне површи (тј. површи које се добијају ако фиксирамо једну цилиндричну координату), су цилиндри, полуравни које садрже z -осу и равни паралелне Oxy равни у простору. Сличним поступком као у случају поларних координата, тј. дељењем области T на скупове

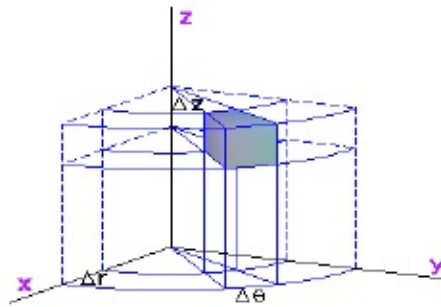
како на Слици 3.4, добијамо формулу за цилиндричну смену у троstrukом интегралу:

$$\iint_{F(D)} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

Задатак 33. Доказати да је запремина скупа S_{ijk}

$$V(S_{ijk}) = \left(r_i + \frac{\Delta r}{2}\right) \Delta r \Delta \theta \Delta z = \left(r_i + \frac{r_i - r_{i-1}}{2}\right) (r_i - r_{i-1}) (\theta_j - \theta_{j-1}) (z_k - z_{k-1}).$$

✓



Слика 3.4. Подела скупа T цилиндричним координатним површима

Приметимо да је $J_F(r, \theta, z) = r$, за F из (31).

Пример 23. Ако опишемо тело T из Примера 22 у цилиндричним координатама, добијамо

$$T = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq r\},$$

па је

$$V(T) = \iiint_T dx dy dz = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \left(\int_{r^2}^r r dz \right) dr \right) d\theta = \frac{\pi}{6}.$$

✓

3.3. Сферне координате

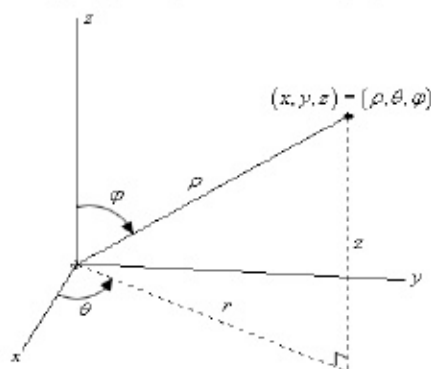
Нека је у простору фиксирана једна раван π и полуправа t нормална на њу, тако да је $t \cap \pi = \{O\}$. Нека је p полуправа која пролази кроз O у равни π . Сферне координате тачке P у простору су уређена тројка (ρ, θ, φ) , где је ρ растојање између тачка O и P , θ угаона координата пројекције P на раван π , а φ усмерен угао између полуправих t и OP . Координата ρ се зове *радијална координата* или *радијус*, φ азимут, а θ *зенитни угао*. Ако са r означимо радијалну поларну координату у равни π , а полуправу t изаберемо за позитиван део z -осе у Декартовим координатама, тада је, очигледно:

$$r = \rho \sin \varphi, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

Пошто већ знамо везу између Декартових и поларних координата, закључујемо да је веза између Декартових и сферних координата дата са

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta \sin \varphi, \\ y &= \rho \sin \theta \sin \varphi, \\ z &= \rho \cos \varphi \end{aligned}$$

(видети Сliku 3.5).



Слика 3.5. Сферне координате

Координатне површи код сферних координата су: сфере ($\rho = \text{const.}$), полуконуси ($\varphi = \text{const.}$) и полуравни које садрже z -осу ($\theta = \text{const.}$).

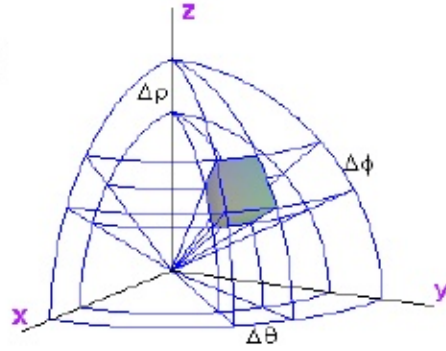
Задатак 34. Доказати да је запремина скупа

$$S := \{(\rho, \theta, \varphi) \mid \rho \in [\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2], \theta \in [\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2], \varphi \in [\tilde{\varphi}_1, \tilde{\varphi}_2]\}$$

једнака

$$V(S) = \frac{1}{3}(\tilde{\rho}_2^3 - \tilde{\rho}_1^3)(\tilde{\theta}_2 - \tilde{\theta}_1)(\cos \tilde{\varphi}_1 - \cos \tilde{\varphi}_2)$$

(видети Сliku 3.6). [Упутство: за фиксирани ρ_0 , φ_0 , израчунати запремину скупа $\{(\rho, \theta, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq \rho_0, 0 \leq \varphi \leq \varphi_0\}$. Ова се запремина може израчунати помоћу формуле за запремину ротационог тела, и то ротацијом дела D равни Oxz , задатом у поларним координатама са $D = \{(\rho, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq \rho_0, 0 \leq \varphi \leq \varphi_0\}$, око z -осе. Формула за запремину у овом случају је $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$.]



Слика 3.6. Део простора између сферних координатних површи

Као у претходним ситуацијама, нека је skup T по којем интегралимо функцију f садржан у скупу S из претходног задатка, за неке $\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2, \tilde{\varphi}_1$ и $\tilde{\varphi}_2$. Поделитемо skup S на скупове

$$S_{ijk} := \{(\rho, \theta, \varphi) \mid \rho \in [\rho_{i-1}, \rho_i], \theta \in [\theta_{j-1}, \theta_j], \varphi \in [\varphi_{k-1}, \varphi_k]\}$$

где је $\rho_i := \tilde{\rho}_1 + i \frac{\tilde{\rho}_2 - \tilde{\rho}_1}{n}$, итд. Из Задатка 34 следи да је

$$V(S_{ijk}) = \frac{1}{3}(\rho_i^3 - \rho_{i-1}^3)\Delta\theta_j(\cos\varphi_{k-1} - \cos\varphi_k),$$

а из Лагранжеве теореме о средњој вредности примењене на функције $x \mapsto x^3$ и $x \mapsto \cos x$ следи да је

$$V(S_{ijk}) = \frac{1}{3}3(\rho'_i)^2\Delta\rho_i\Delta\theta_j(-\sin\varphi'_k)(-\Delta\varphi_k),$$

за неке $\rho'_i \in (\rho_{i-1}, \rho_i)$, $\varphi'_k \in (\varphi_{k-1}, \varphi_k)$. Имамо дакле

$$V(S_{ijk}) = \sin\varphi^k(\rho^i)^2\Delta\rho^i\Delta\theta^j\Delta\varphi^k.$$

Резонојући као у случају поларне смене, имајући у виду Напомену 21, изводимо следећу теорему.

Теорема 9. Нека је

$$F : (\rho, \theta, \varphi) \mapsto (\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \varphi),$$

T мерљив skup у $\mathbb{R}^3$ и f непрекидна на T . Тада је

$$\iiint_{F(D)} f(x, y, z) dx dz dy = \iiint_D f(\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi.$$

□

Задатак 35. Шта је јакобијан пресликавања F из претходне теореме?

✓

Наводимо Теорему о смени променљиве у троструком интегралу у општем случају.

Теорема 10. Нека су $D, D_1 \subset \mathbb{R}^3$ мерљиви ограничени скупови и $F : D \cup \partial D \rightarrow D_1 \cup \partial D_1$ бијекција скупова D на D_1 таква да и F и F^{-1} имају све непрекидне парцијалне изводе на $D \cup \partial D$ и $D_1 \cup \partial D_1$. Тада је

$$\iiint_{D_1} f(x, y, z) dx dz dy = \iiint_D f(F(u, v, w)) |J_F(u, v, w)| du dv dw.$$

□

Задатак 36. Формулисати претходну теорему за случај две променљиве. ✓

Није тешко доказати Теорему о смени променљиве у случају када је $F = L$ линеарно пресликавање. Наиме, Јакобијева матрица J_L линеарног пресликавања L је иста као и матрица полазног пресликавања L (зашто?), а однос површина слике $L(\Pi)$ и оригинала правоугаоника Π (тј. запремине слике $L(K)$ и оригинала квадра K) је једнак апсолутној вредности детерминанте преликавања L . Ако F није линеарно, потребно је доказати да се, приликом израчувања површина, тј. запремина нових малих области (добитених као $F(\Pi)$, тј. $F(K)$), у процесу сумирања и рачунања интеграла, F може заменити својим изводом. Овде то нећемо радити (видети [2, 4]).

Пример 24. Нађимо запремину дела лопте $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ изван цилиндра $x^2 + y^2 = 1$. Координата θ очигледно узима све вредности из $[0, 2\pi]$. Координата φ најмању и највећу вредност има на пресецима сфере и цилиндра, тј. тамо где је $z = \pm 1$, тј. $\varphi = \frac{\pi}{4}$, $\varphi = \frac{3\pi}{4}$, па $\varphi \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$. Горња граница за ρ је очигледно $\sqrt{2}$, доњу границу одређујемо из једначине цилиндра $x^2 + y^2 = 1$, тј. у сферним координатама: $\rho^2 \sin^2 \varphi = 1$, дакле $\frac{1}{\sin \varphi} \leq \rho \leq \sqrt{2}$. Добијамо

$$V(T) = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_{\frac{1}{\sin \varphi}}^{\sqrt{2}} r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(2\sqrt{2} - \frac{1}{\sin^3 \varphi} \right) \sin \varphi d\varphi \right) d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \left(2\sqrt{2} \left(-\cos \varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} + \operatorname{ctg} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \right) d\theta = \frac{4\pi}{3}.$$

✓

4. Задаци

1. Израчунати интеграл $\iint_D xy dx dy$, ако је skup D ограничен кривама $xy = 1$ и $x + y = \frac{5}{2}$.

2. Одредити границе за оба поретка интеграције у интегралу $\iint_D f(x, y) dx dy$, ако је D троугао са теменима $O(0, 0)$, $A(1, 0)$ и $B(1, 2)$.

3. Заменили поредак интеграције у интегралу $\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^1 f(x, y) dy$.

4. Заменили поредак интеграције у интегралу $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$, $a > 0$.

5. Израчунати интеграл $\iint_D (x+y) dx dy$, ако је skup D ограничен кривама $y^2 = 2x$, $x+y = 4$ и $x + y = 12$.

6. Израчунати интеграл $\iiint_A z dx dy dz$, ако је $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$.

7. Одредити запремину тела T које је ограничено површима $z = x^2 + y^2$, $y = x^2$, $y = 1$ и $z = 0$.

8. Израчунати интеграл $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, ако је

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, x \geq 0, y \geq \frac{x}{\sqrt{3}}\}.$$

9. Израчунати интеграл $\left\{ \iint_D \frac{1}{2x^2 + y^2} dx dy, \text{ ако је } \right\}$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq y \leq x\}.$$

10. Израчунати интеграл $\iint_D (x+y) dx dy$, ако је $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq x + y\}$.

11. Израчунати интеграл $\iint_D y dx dy$, ако је $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 \leq 0, y \geq 2\}$.

12. Израчунати интеграл $\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$, ако је $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x + y \leq b, \alpha x \leq y \leq \beta x\}$.

13. Одредити запремину тела $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2+y^2}{a} \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$, $a > 0$.

14. Израчунати запремину тела $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \geq z^2, x^2 + y^2 \leq 2x, z \geq 0\}$.

15. Израчунати запремину тела $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z^2 \geq \frac{x^2+y^2}{3}, z \geq 0\}$.

16. Израчунати интеграл $\iiint_D \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, ако је D унутрашњост сфере

$$x^2 + y^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

ГЛАВА 4

Криволинијски и површински интеграли

1. Криволинијски интеграли

Нека је крива $C \subset \mathbb{R}^3$ дата једначином $\mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, $C = \mathbf{r}(I)$ где је $I \subset \mathbb{R}$ интервал, а $\mathbf{r}$ глатко пресликавање. Пресликавање $\mathbf{r}$ називамо и *параметризацијом криве*,¹ а аргумент $t \in \mathbb{R}$ пресликавања $\mathbf{r}$ *параметром*. Ако је $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$, где су a и b крајеви интервала I , онда се крива C назива *затвореном*. Крива без самопресека је она за коју је $\mathbf{r}$ 1 – 1 пресликавање, осим можда у крајевима. Овакве криве зовемо и *простим*.

Хоћемо да уопшtimo појам интеграла по $[a, b] \subset \mathbb{R}$ на интеграл по кривој C , тако да ако је $C \subset \mathbb{R}$, добијамo обичан Кошијев интеграл. Посматраћемо два случаја:

- интеграл скалар функције дуж C , $f : C \rightarrow \mathbb{R}$;
- интеграл векторске функције $\mathbf{F} : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ дуж C .

Напомена 25. Векторске функције које имају исти број променљивих и димензију кодом-ена, тј, функције облика:

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^k \supset D \rightarrow \mathbb{R}^k$$

називамо *векторским пољима*. ◇

1.1. Криволинијски интеграл скалар функције

Нека је функција f дефинисана на кривој $C = \mathbf{r}([a, b])$ и непрекидна.² У дефиницији Кошијевог (или Римановог) интеграла појављивао се израз облика

$$f(\xi_j)\Delta t_j,$$

који смо називали интегралном сумом. Приметимо да је дужина дела интервала $[t^{j-1}, t^j]$ Δt_j . Овде ћемо поступити на следећи начин. Узмемо $n + 1$ тачку на кривој C ,

$$A_0, \dots, A_n \in C, \quad A_j = \mathbf{r}(t_j) = (x(t_j), y(t_j), z(t_j)), \quad \text{за} \quad a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Означимо претходну поделу интервала $[a, b]$ са $\mathcal{P}$ и посматрајмо интегралну суму

$$S(f, C, \mathcal{P}) := \sum f(C_j)\Delta s_j, \tag{32}$$

¹Приметимо да **скуп тачака** C у простору не мора да буде дефинисан јединственом једначином (то можемо видети већ на примеру праве), зато назив **параметризација** подвлачи да је крива дата као скуп заједно са пресликавањем које је дефинише.

²Криволинијски интеграл се може дефинисати и за ширу класу функција.

где је Δs_j дужина дела криве C од тачке A_{j-1} до A_j , а C_j произвољна тачка на кривој C „између” A_{j-1} и A_j .³

Дефиниција 35. Ако постоји број I такав да за свако $\varepsilon > 0$, постоји $\delta > 0$ такво да је $|S(f, C, \mathcal{P}) - I| < \varepsilon$ кад год је $\max\{\Delta s_j \mid j = 1, \dots, n\} < \delta$, тада I називамо *криволинијским интегралом* функције f дуж C и означавамо са $\int_C f(x, y, z) ds$. $\diamond$

Напомена 26. Дужина дужи $A_{j-1}A_j$ је једнака

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x(t_{j-1}) - x(t_j))^2 + (y(t_{j-1}) - y(t_j))^2 + (z(t_{j-1}) - z(t_j))^2} \stackrel{(\diamond)}{=} \\ & \sqrt{x'(a_j)^2(t_j - t_{j-1})^2 + y'(b_j)^2(t_j - t_{j-1})^2 + z'(c_j)^2(t_j - t_{j-1})^2} = \\ & \sqrt{x'(a_j)^2 + y'(b_j)^2 + z'(c_j)^2} \cdot \Delta t_j \end{aligned} \quad (33)$$

за неке $a_j, b_j, c_j \in (t_{j-1}, t_j)$. Једнакост $(\diamond)$ је Лагранжева теорема о средњој вредности. Из једначине (33) није тешко извести⁴ формулу за дужину параметарски задате криве:

$$l = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt. \quad (34)$$

Вратимо се интегралној суми (32). Имамо

$$S(f, C, \mathcal{P}) = \sum f(C_j) \Delta s_j = \sum f(C_j) \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \sum f(C_j) \|\mathbf{r}'(\xi_j)\| \Delta t_j,$$

при чему последња једнакост важи за неко $\xi_j \in (t_{j-1}, t_j)$, по Теореме о средњој вредности за интеграле. Ако криволинијски интеграл функције f дуж C постоји, ми можемо изабрати да тачке C_j у свакој подели буду баш $\mathbf{r}(\xi_j)$, тако да добијемо

$$S(f, C, \mathcal{P}) = \sum f(\mathbf{r}(\xi_j)) \|\mathbf{r}'(\xi_j)\| \Delta t_j, \quad (35)$$

и да горња сума тежи (у описаном смислу) ка $\int_C f(x, y, z) ds$. Ако је параметризација $\mathbf{r}$ још и регуларна, није тешко проверити да $\max\{\Delta s_j \mid j = 1, \dots, n\}$ тежи нули ако и само ако $\text{diam } \mathcal{P}$ тежи нули.⁵ Како је израз (35) интегрална сума функције $f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\|$ (која је очигледно интеграбилна, будући непрекидна) на интервалу $[a, b]$ добијамо формулу из следећег тврђења.

Тврђење 22. Ако је f непрекидна, а $\mathbf{r}$ регуларна параметризација криве C ,⁶ тада криволинијски интеграл f дуж C постоји и рачуна се по формули

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt. \quad (36)$$

Доказ да $\int_C f(x, y, z) ds$ постоји под наведеним претпоставкама изостављамо (видети, нпр. [2]). Формула (36) може да се узме и за дефиницију криволинијског интеграла. $\square$

³То значи да је $C_j = \mathbf{r}(\xi_j)$, за неко $\xi_j \in [t_{j-1}, t_j]$.

⁴Овај доказ је сличан доказу формуле за дужину лука дела графика $l = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$, из Анализе 2, видети и [1].

⁵Доказати, за вежбу. Упутство: ако је $m := \min \|\mathbf{r}'\| > 0$, $M := \max \|\mathbf{r}'\|$, онда је $m\Delta t \leq \Delta s \leq M\Delta t$.

⁶Или, $\mathbf{r}$ је регуларна крива.

Напомена 27. Из формуле (34) видимо да, за произвољно $c_j \in (t_{j-1}, t_j)$, величина $\|\mathbf{r}'(c_j)\| \Delta t_j$ апроксимира дужину дела криве Δs_j , и да је ова апроксимација тачнија, што је подела гушћа (тј. што су Δt_j мањи). Заиста:

$$|\Delta s_j - \|\mathbf{r}'(c_j)\| \Delta t_j| = \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\mathbf{r}'(t)\| dt - \|\mathbf{r}'(c_j)\| \Delta t_j \right| = \left| \|\mathbf{r}'(\xi_j)\| - \|\mathbf{r}'(c_j)\| \right| \Delta t_j,$$

при чему последња једнакост важи због Теореме о средњој вредности за интеграле.

Приметимо још и да је

$$\mathbf{r}'(t) = d\mathbf{r}(\mathbf{e}),$$

где је $\mathbf{e}$ (јединични) базни вектор у $\mathbb{R}$, тако да дужину дела криве (који одговара делу Δt) можемо да апроксимирамо величином

$$\|d\mathbf{r}(\Delta t \mathbf{e})\|.$$

(Сличну ствар ћемо радити код површинских интеграла.)

Напомена 28. Израз $\|\mathbf{r}'(t)\| dt$ означавамо са ds и називамо *елементом дужине*.

Напомена 29. Ако је крива дата са $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, онда је $\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$, па је $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}$, и

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt.$$

Израз

$$\mathbf{r}'(t) dt = (x'(t), y'(t), z'(t)) dt = (dx, dy, dz) \quad (37)$$

означавамо са $d\mathbf{r}$, а $\|\mathbf{r}'(t)\| dt$ и са $\|d\mathbf{r}\|$ (тј. $ds = \|d\mathbf{r}\|$).

Напомена 30. Ако је крива $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$, тј. $z(t) = 0$, онда је

$$\int_{\mathcal{C}} f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Пример 25. Израчунаћемо криволинијски интеграл функције $f(x, y) = x + y^2 - 1$ дуж јединичног круга у равни $\mathcal{C} = \{x^2 + y^2 = 1\}$. Параметризација круга је $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, за $t \in [0, 2\pi)$, па је $d\mathbf{r} = (-\sin t, \cos t) dt$, а $ds = \|d\mathbf{r}\| = 1 dt$. Зато је

$$\int_{\mathcal{C}} (x + y^2 - 1) ds = \int_0^{2\pi} (\cos t + \sin^2 t - 1) dt = \pi - 2\pi = -\pi.$$

✓

Следећа својства криволинијског интеграла следе непосредно из формуле за израчунавање криволинијског интеграла.

Тврђење 23. (1) $\int_{\mathcal{C}} (f + g) ds = \int_{\mathcal{C}} f ds + \int_{\mathcal{C}} g ds$;

$$(2) \int_{\mathcal{C}} (\lambda f) ds = \lambda \int_{\mathcal{C}} f ds;$$

$$(3) \int_{\mathcal{C}} 1 ds = l(\mathcal{C}), \text{ где је } l(\mathcal{C}) \text{ дужине криве } \mathcal{C};$$

$$(4) \text{ ако је } f(x, y, z) \leq g(x, y, z), \text{ за свако } (x, y, z) \in \mathcal{C}, \text{ онда је } \int_{\mathcal{C}} f ds \leq \int_{\mathcal{C}} g ds;$$

$$(5) \text{ ако се криве } \mathcal{C}_1 \text{ и } \mathcal{C}_2 \text{ „надовезују“ једна на другу, тј. ако је } \mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2, \text{ где је пресек кривих } \mathcal{C}_1 \text{ и } \mathcal{C}_2 \text{ једна тачка, тада је}$$

$$\int_{\mathcal{C}} f ds = \int_{\mathcal{C}_1} f ds + \int_{\mathcal{C}_2} f ds.$$

(6) (Теорема о средњој вредности) $\int_C f(x, y, z) ds = f(x_0, y_0, z_0)l(C)$ за неко $(x_0, y_0, z_0) \in C$.
□

Нека крива C није глатка, већ је само део-по-део таква, тј. нека је $C = C_1 \cup \dots \cup C_k$, где је

$$C_j = \mathbf{r}_j([a_j, b_j]), \quad C_j \cap C_{j+1} = \{A_j\}, \quad \text{где је } A_j = \mathbf{r}_j(b_j) = \mathbf{r}_{j+1}(a_{j+1})$$

и где су $\mathbf{r}_j$ глатке криве. Дефинишимо криволинијски интеграл функције f дуж криве C као:

$$\int_C f(x, y, z) ds := \int_{C_1} f(x, y, z) ds + \dots + \int_{C_k} f(x, y, z) ds.$$

Очигледно је да и овако дефинисан интеграл задовољава својства из Тврђења 23.

1.2. Криволинијски интеграл векторског поља

Нека је на регуларној кривој C дефинисано непрекидно векторско поље $\mathbf{F}(x, y, z)$. Означимо са $\mathbf{T}$ јединични вектор тангенте на криву (који је добро дефинисан јер је крива регуларна):

$$\mathbf{T} := \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|}.$$

Дефиниција 36. Криволинијски интеграл векторског поља $\mathbf{F}$ дуж криве C дефинишемо као криволинијски интеграл скалар функције $f(x, y, z) := \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ (где је $\cdot$ скаларни производ) која је дефинисана (и непрекидна) на кривој C . ◇

Ознака за криволинијски интеграл векторског поља $\mathbf{F}$ дуж криве C је

$$\int_C \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r}.$$

Како је

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_a^b (\mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{T}) \|\mathbf{r}'\| dt,$$

а $\mathbf{T}\|\mathbf{r}'\| = \mathbf{r}'$, то је формула за рачунање криволинијског интеграла векторског поља $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$:

$$\int_C \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt.$$

Осим поменуто, користимо и ознаку:

$$\int_C \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' ds = \int_C Pdx + Qdy + Rdz.$$

Приметимо да је последња ознака у складу са ознаком (37), тј.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C Pdx + Qdy + Rdz.$$

Ако је крива C затворена (тј. ако је $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$), онда криволинијски интеграл називамо и *циркулацијом* векторског поља $\mathbf{F}$ дуж C и пишемо

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Из саме дефиниције интеграла векторског поља видимо да својства (1), (2) и (5) важе и у овом случају.

Напомена 31. (Оријентација) Приметимо да сваку криву C можемо да оријентишемо на два начина.⁷ Ако је $\mathbf{r}$ регуларна параметризација дате криве, тј. ако је $C = \mathbf{r}([a, b])$, тада је

$$\bar{\mathbf{r}}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \bar{\mathbf{r}}(t) := \mathbf{r}(a + b - t),$$

такође регуларна параметризација. При том важи $\bar{\mathbf{r}}([a, b]) = C$ и ова крива је супротно оријентисана у односу на $\mathbf{r}$ (ако је $A := \mathbf{r}(a)$ почетна тачка, а $B := \mathbf{r}(b)$ крајња, при првој параметризацији, тада је $B = \bar{\mathbf{r}}(a)$, а $A = \bar{\mathbf{r}}(b)$, тј. код друге параметризације је обрнуто). Изразимо $\int_C \mathbf{F} \cdot d\bar{\mathbf{r}}$ преко $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Из формуле за израчунавање криволинијског интеграла имамо

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\bar{\mathbf{r}} &= \int_a^b \mathbf{F}(\bar{\mathbf{r}}(t)) \cdot \bar{\mathbf{r}}'(t) dt = \\ &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(a + b - t)) \cdot (-\mathbf{r}'(a + b - t)) dt \stackrel{(\spadesuit)}{=} - \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(s)) \cdot \mathbf{r}'(s) ds = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \end{aligned}$$

Једнакост $(\spadesuit)$ се добија сменом $s = a + b - t$ у интегралу. Дакле, ако променимо оријентацију криве, интеграл промени знак. $\diamond$

Пример 26. Израчунајмо $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, где је C пресечна крива цилиндра $x^2 + y^2 = 12$ и равни $2x + 3y - z = 0$ оријентисана позитивно кад се гледа са позитивног дела z осе, а $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, x)$. Ако знамо параметризацију круга $x^2 + y^2 = 12$ у равни, лако добијамо параметризацију криве C :

$$x = \sqrt{12} \cos t, \quad y = \sqrt{12} \sin t, \quad z = 2x + 3y = 2 \cos t + 3 \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Под позитивном оријентацијом се подразумева кретање по кривој (како параметар t расте) у смеру супротном од смера кретања казаљке на сату. Видимо да овако изабрана параметризација даје тражену оријентацију. Даље рачунамо:

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \mathbf{r}'(t) dt = (-\sqrt{12} \sin t, \sqrt{12} \cos t, -2 \sin t + 3 \cos t) dt, \\ \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot d\mathbf{r} &= (\cos t \quad \sqrt{12} \sin t \quad + \sin t \sqrt{12} \cos t + \cos t (-2 \sin t + 3 \cos t)) dt = \\ &= (-2 \sin t \cos t + 3 \cos^2 t) dt. \end{aligned}$$

Зато је

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} (-2 \sin t \cos t + 3 \cos^2 t) dt = 3\pi.$$

✓

1.3. Гринова формула

Нека је $D \subset \mathbb{R}^2$ и $\mathbf{F}$ векторско поље дефинисано на D . Гринова формула нам даје везу између криволинијског интеграла $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ дуж **границе** области D , и двоструког интеграла по D функције f која ће бити нека врста извода поља F . Ово није први пут да доведемо у везу извод и границу скупа, наиме, Њутн-Лајбница формула

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

нам даје управо везу тог типа: тачке a и b су граница интервала $[a, b]$ по ком рачунамо интеграл од f' .

⁷Интуитивно је јасно шта ово значи, нпр, избор почетне и крајње тачке између A и B , где је $\{A, B\} = \mathbf{r}(\{a, b\})$ нам задаје оријентацију, уколико крива није затворена, тј. уколико није $A = B$.

Теорема 11. (Гринова формула). Нека је $D \subset \mathbb{R}^2$ компактан скуп, такав да му је граница $C := \partial D$ проста регуларна крива, и нека је $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ векторско поље дефинисано на D тако да су P , Q , P'_y и Q'_x непрекидне функције на D . Нека је C оријентисана тако да, приликом обилазак криве, област D „остаје” са леве стране. Тада важи формула:

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy. \quad (38)$$

Доказ. Доказаћемо формулу у случају када је $C = C^1 \cup C^2 = C^3 \cup C^4$, при чему је

C_1 график функције $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, C_2 график функције $y = g(x)$, $x \in [a, b]$,
 C_3 график функције $x = \phi(y)$, $y \in [c, d]$, C_4 график функције $x = \psi(y)$, $y \in [c, d]$.

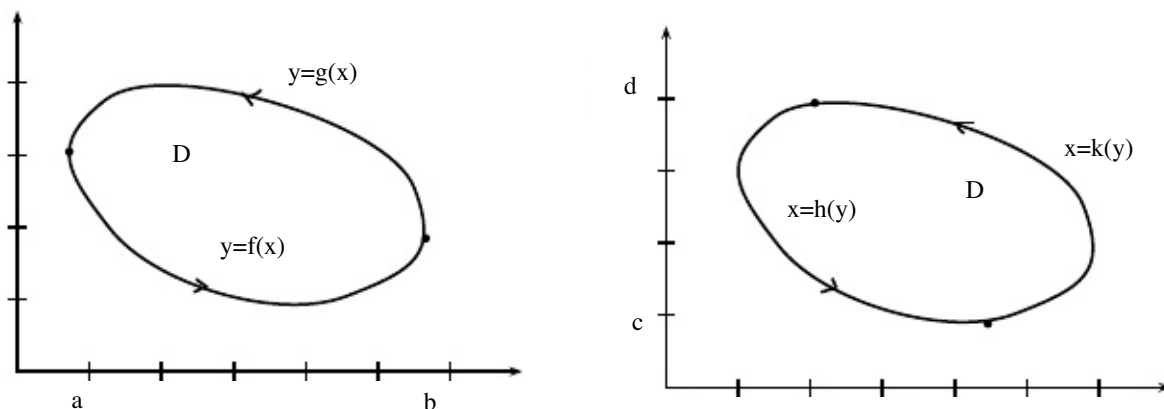
видети Сliku 4.1. Пре свега, имамо

$$\oint_C \mathbf{F} d\mathbf{r} = \oint_C ((P, 0) + (0, Q)) \cdot (dx, dy) = \oint_C Pdx + \oint_C Qdy.$$

Доказаћемо да је

$$\oint_C Pdx = - \iint_D P'_x dx dy, \quad \oint_C Qdy = \iint_D Q'_y dx dy,$$

одакле следи доказ (заправо, доказаћемо само прву једнакост, друга се доказује аналогно).



Слика 4.1. Област D и крива C као унија два графика на два начина

Једна параметризација криве C_1 је $(t, f(t))$, кад $t \in [a, b]$, а криве C_2^- је $(t, g(t))$, $t \in [a, b]$ (видети Сliku 4.1). Ознака $-$ означава исту криву, само супротно оријентисану. Зато је

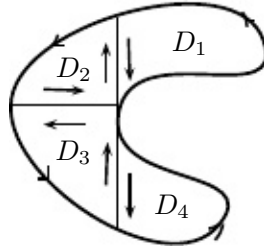
$$\oint_C Pdx = \oint_{C_1} Pdx + \oint_{C_2^-} Pdx = \int_a^b P(t, f(t)) dt - \int_a^b P(t, g(t)) dt = \int_a^b (P(t, f(t)) - P(t, g(t))) dt. \quad (39)$$

С друге стране, из Фубинијеве теореме имамо

$$\iint_D P'_y dx dy = \int_a^b \left(\int_{f(x)}^{g(x)} P'_y(x, y) dy \right) dx \stackrel{(\heartsuit)}{=} \int_a^b (P(x, g(x)) - P(x, f(x))) dx. \quad (40)$$

Једнакост $(\heartsuit)$ је Њутн-Лајбницова формула. Из једнакости (39) и (40) следи да је $\oint_C Pdx = - \iint_D P'_y dx dy$.

На исти начин се доказује да формула важи и у случају када је C унија графика и хоризонталних и вертикалних линија, као што су области D_1 , D_2 , D_3 и D_4 на Сlici 4.2 (доказати за неки од наведених случајева за вежбу).



Слика 4.2. Област D као унија четири области на које примењујемо већ доказану формулу

Ако област D није оваквог облика, али јесте унија коначно много области на које можемо да применимо доказано (видети Слику 4.2), тада, због адитивности двоструког и криволинијског интеграла добијамо (38). Нпр, у случају приказаном на Слици 4.2 бисмо имали ($C_j = \partial D_j$):

$$\begin{aligned} \oint_C Pdx + Qdy &\stackrel{(\clubsuit)}{=} \oint_{C_1} Pdx + Qdy + \oint_{C_2} Pdx + Qdy + \oint_{C_3} Pdx + Qdy + \oint_{C_4} Pdx + Qdy = \\ &= \int_{D_1} (Q'_x - P'_y) dxdy + \int_{D_2} (Q'_x - P'_y) dxdy + \int_{D_3} (Q'_x - P'_y) dxdy + \int_{D_4} (Q'_x - P'_y) dxdy = \\ &= \iint_D (Q'_x - P'_y) dxdy. \end{aligned}$$

Једнакост $(\clubsuit)$ је тачна јер се свака од додатих усправних и хоризонталних линија у интегралима дуж C_1, C_2, C_3, C_4 појављује тачно два пута и то супротно оријентисана, па се скраћује, дакле, остаје само интеграл по спољашњим контурама које заједно сачињавају C . $\square$

1.4. Независност интеграције од путање

У овом поглављу даћемо још једно уопштење Њутн-Лајбницевог формуле: $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$. Наиме, она нам каже да, ако интегралимо извод неке функције, онда интеграл зависи само од вредности функције у крајевима, штавише, само од разлике тих вредности. Слична ствар важи и код криволинијског интеграла, у случају када је векторско поље које интегралимо градијент неке функције.

Дефиниција 37. Ако је векторско поље $\mathbf{F}$ градијент функције f , $\mathbf{F} = \nabla f$, тада се оно назива *конзервативним* или *градијентним* пољем, а функција f се назива *потенцијалом* поља $\mathbf{F}$. $\diamond$

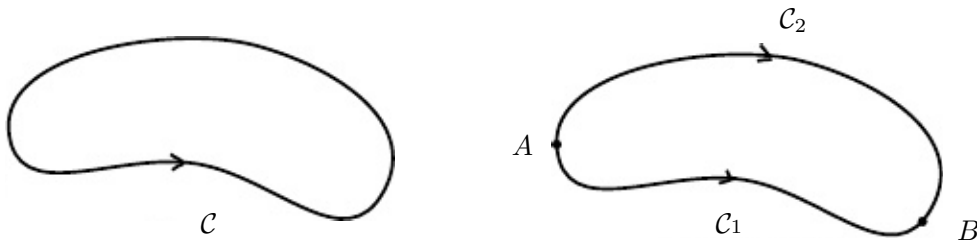
Прво ћемо доказати једно једноставно тврђење.

Тврђење 24. Нека је $\mathbf{F}$ непрекидно векторско поље у некој области D . Тада су следећа два тврђења еквивалентна:

- (1) За сваке две тачке $A, B \in D$, интеграл дуж сваке део-по-део глатке криве у D која спаја A и B има исту вредност;
- (2) За сваку затворену део-по-део глатку криву C у D важи $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

Доказ. (1) $\Rightarrow$ (2): Нека је C затворена крива и $A \neq B$ произвољне две тачке на њој. Означимо са C_1 и C_2 делове криве C које спајају тачке A и B „са различитих страна” (видети Слику 4.3). Како је, због претпоставке (1), $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, то је

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Слика 4.3. $C = C_1 \cup C_2^-$

(2) $\Rightarrow$ (1): Нека су C_1 и C_2 две криве које спајају A и B и нека је $C := C_1 \cup C_2^-$. Крива C је очигледно затворена, па је, због претпоставке (2):

$$0 = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \oint_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

□

Следеће тврђење је поменуто уопштење Њутн-Лајницове формуле.

Тврђење 25. Нека је непрекидно векторско поље $\mathbf{F}$ конзервативно, тј. нека је $\mathbf{F} = \nabla f$ у области $D \subset \mathbb{R}^3$. Тада је интеграл поља $\mathbf{F}$ дуж произвољне криве C која спаја тачке A и B једнак:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A),$$

тј. не зависи од путање C .

Доказ. Ако је $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, тада је

$$P = f_x, \quad Q = f_y, \quad R = f_z.$$

Нека је $\mathbf{r}$ параметризација криве C и нека је $\mathbf{r}(a) = A$, $\mathbf{r}(b) = B$. Имамо

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b (P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt = \\ &= \int_a^b (f'_x(x(t), y(t), z(t))x'(t) + f'_y(x(t), y(t), z(t))y'(t) + f'_z(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt = \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}(f(\mathbf{r}(t))) dt = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) = f(B) - f(A). \end{aligned}$$

□

Следећа теорема нам даје потребне и довољне услове да неко векторско поље буде конзервативно.⁸

Теорема 12. Нека је $\mathbf{F}$ непрекидно векторско поље у области⁹ $D \subset \mathbb{R}^3$. Тада су следећа два услова еквивалентна:

- (1) $\mathbf{F}$ је конзервативно;
- (2) $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ за сваку затворену део-по-део глатку криву $C \subset D$.

⁸Приметимо да оваквих појава немамо у $\mathbb{R}$: свака непрекидна функција је примитивна функција неке функције.

⁹Овде под облашћу подразумевамо отворен скуп у којем сваке две тачке могу да се споје глатком кривом.

Доказ. (1) $\Rightarrow$ (2): Ово следи директно из Тврђења 24 и 25. Ако је $\mathbf{F}$ конзервативно, тада, из Тврђења 25 следи да су за сваке две тачке, свака два криволинијска интеграла дуж кривих које их спајају једнака, па из Тврђења 24 следи да је интеграл дуж сваке затворене криве једнак нули.

(2) $\Rightarrow$ (1): Нека је $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ за сваку затворену део-по-део глатку криву $C \subset D$. Фиксирајмо тачку $A_0(x_0, y_0, z_0) \in D$. За другу, произвољну, тачку $A(x, y, z) \in D$ дефинишимо функцију f као

$$f(x, y, z) := \int_{A_0}^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

где је C произвољна глатка крива у D која спаја A_0 и A . Пре свега, приметимо да ова дефиниција функције f не зависи од избора криве C , јер по претпоставци је интеграл поља $\mathbf{F}$ дуж сваке затворене криве једнак нули, а из Тврђења 24 следи да интеграл дуж производне криве од A_0 до A не зависи од избора саме криве.

Докажимо још да је $\nabla f = \mathbf{F}$. Доказаћемо да је $f'_x = P$, доказ преосталих двеју једнакости $f'_y = Q$ и $f'_z = R$ је исти. Имамо

$$f'_x(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}{h}, \quad (41)$$

где је C_1 произвољна крива која спаја A_0 и $A(x, y, z)$, а C_2 произвољна крива која спаја A_0 и $A_h(x+h, y, z)$. Спојимо тачке A и A_h кривом која је дуж AA_h , тј. кривом γ која има параметризацију

$$\gamma(t) = (x+th, y, z), \quad t \in [0, 1].$$

Како је крива

$$C_1 \cup \gamma \cup C_2^-$$

затворена, то је интеграл поља $\mathbf{F}$ дуж ње једнак нули, па је

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Како је $\gamma'(t) = (1, 0, 0)$, то је, дуж γ , $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = (1, 0, 0) dt$, па имамо

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 P(x+th, y, z) dt.$$

Зато, из (41) имамо

$$f'_x(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 P(x+th, y, z) dt}{h} \stackrel{(\heartsuit)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(x+ch, y, z)h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} P(x+ch, y, z) \stackrel{(\diamondsuit)}{=} P(x, y, z).$$

Једнакост $(\heartsuit)$ важи за неко $c \in [0, 1]$, због Теореме о средњој вредности за интеграле, док једнакост $(\diamondsuit)$ важи јер је функција P непрекидна. $\square$

2. Површински интеграли

Дефиниција 38. S је параметризована површ ако је $S = \mathbf{r}(D)$, где је $\mathbf{r} : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 1-1 пресликавање, непрекидно заједно са својим парцијалним изводима, а $D \subset \mathbb{R}^2$ отворен скуп (дакле $\mathbf{r}$ је сада функција од две променљиве, које називамо *параметрима*). Кажемо да је параметризација $\mathbf{r}$ *регуларна* ако су вектори $\mathbf{r}'_u(u, v)$ и $\mathbf{r}'_v(u, v)$ линеарно независни за свако $(u, v) \in D$. $\diamondsuit$

Напомена 32. У Поглављу 4.1 дефинисали смо регуларну површ као скуп решења једначине $\mathcal{S} := \{f(x, y, z) = 0\}$, где је f регуларна на $\mathcal{S}$, тј. $\nabla f \neq \mathbf{0}$ на $\mathcal{S}$. Може се доказати да су ове две дефиниције (локално¹⁰) еквивалентне. $\diamond$

Пример 27. График било које глатке функције $z = \varphi(x, y)$ је регуларна површ. Заиста, једна њена параметризација је

$$x = u, \quad y = v, \quad z = \varphi(u, v),$$

па је

$$\mathbf{r}'_u = (1, 0, \varphi'_u), \quad \mathbf{r}'_v = (0, 1, \varphi'_v),$$

а ова два вектора су очигледно линеарно независна. С друге стране, ако хоћемо да график запишемо као скуп нула функције f , тада је $f(x, y, z) := \varphi(x, y) - z$, па је $\nabla f = (\varphi'_x, \varphi'_y, -1) \neq \mathbf{0}$. $\checkmark$

Пример 28. Наведимо неке параметризације површи другог реда:

(1) сфера полупречника R , дата једначином $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$:

$$x(u, v) = R \cos u \sin v, \quad y(u, v) = R \sin u \sin v, \quad z(u, v) = R \cos v, \quad u \in [0, 2\pi), \quad v \in [0, \pi];$$

(2) елипсоид дефинисан једначином $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$:

$$x(u, v) = a \cos u \sin v, \quad y(u, v) = b \sin u \sin v, \quad z(u, v) = c \cos v, \quad u \in [0, 2\pi), \quad v \in [0, \pi];$$

(3) једнограни хиперболоид дефинисан једначином $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$:

$$x(u, v) = a \cos u \sec v, \quad y(u, v) = b \sin u \sec v, \quad z(u, v) = c \cdot \operatorname{tg} v, \quad u \in [0, 2\pi), \quad v \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

($\sec = \frac{1}{\cos}$ је функција *секанс*);

(4) двограни хиперболоид дефинисан једначином $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$:

$$x(u, v) = a \cos u \operatorname{tg} v, \quad y(u, v) = b \sin u \operatorname{tg} v, \quad z(u, v) = c \sec v, \quad u \in [0, 2\pi), \quad v \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right);$$

(5) конус дефинисан једначином $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$:

(6) хиперболички цилиндар дефинисан једначином $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\mathbb{R}$
 $x(u, v) = au \cos v, \quad y(u, v) = bu \sin v, \quad z(u, v) = cu, \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi);$

$$x(u, v) = a \sec u, \quad y(u, v) = b \operatorname{tg} u, \quad z(u, v) = v, \quad u \in [0, 2\pi), \quad v \in \mathbb{R};$$

(7) елиптички цилиндар дефинисан једначином $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$:

$$x(u, v) = a \cos u, \quad y(u, v) = b \sin u, \quad z(u, v) = v, \quad u \in [0, 2\pi), \quad v \in \mathbb{R};$$

(8) параболички цилиндар $y^2 = 2px$:

$$x(u, v) = \frac{u^2}{2p}, \quad y(u, v) = u, \quad z(u, v) = v, \quad u, v \in \mathbb{R};$$

(9) параболоиди $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ (елиптички) и $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ (параболички) су графици, па је њихова параметризација објашњена у претходном примеру. $\checkmark$

Задатак 37. Које су од наведених параметризација регуларне? Оне које нису, у којим тачкама то нису? Колика је површина скупа тачака у којима се евентуално нарушава регуларност датих параметризација? $\checkmark$

Хоћемо да дефинишемо интеграл по регуларној површи. Као и у случају криволинијског интеграла, разликоваћемо интеграл функције и интеграл векторског поља.

¹⁰Ако је $\mathcal{S}$ регуларна у смислу једне од ове две дефиниције, онда свака тачка има околину која задовољава другу од те две дефиниције.

2.1. Површински интеграл функције

Подсетимо се да смо дужину дела криве параметризоване са $\mathbf{r}$ апроксимирали величином $\|\mathbf{dr}(\Delta t\mathbf{e})\|$, где је Δt (одговарајући) део дужине интервала (дакле, домена пресликавања $\mathbf{r}$), $\mathbf{e}$ јединични вектор у $\mathbb{R}$ (видети Напомену 27). Дакле, дужину смо апроксимирали сликом дужине у домену, при пресликавању $d\mathbf{r}$. У случају површине ћемо урадити исту ствар, ако је

$$\Delta_{ij} = \Delta u_i \Delta v_j = P(\Pi_{ij}), \quad \Pi_{ij} \subset D$$

површина правоуганика са странама Δu_i и Δv_j , површину дела површи $\mathbf{r}(\Pi_{ij}) \subset S$ ћемо апроксимирати површином ΔS_{ij} паралелограма P_{ij} разапетим векторима

$$d\mathbf{r}(A_{ij})(\Delta u_i \mathbf{e}) \quad \text{и} \quad d\mathbf{r}(A_{ij})(\Delta v_j \mathbf{f}),$$

где су $\mathbf{e}$ и $\mathbf{f}$ базни вектори у $\mathbb{R}^2$, а A_{ij} произволна тачка из правоуганика Π_{ij} . Како је

$$d\mathbf{r}(A_{ij})(\Delta u_i \mathbf{e}) = \Delta u_i d\mathbf{r}(A_{ij})(\mathbf{e}) = \Delta u_i \mathbf{r}'_u(A_{ij}), \quad d\mathbf{r}(A_{ij})(\Delta v_j \mathbf{f}) = \Delta v_j d\mathbf{r}(A_{ij})(\mathbf{f}) = \Delta v_j \mathbf{r}'_v(A_{ij}),$$

имамо

$$P(\mathbf{r}(\Pi_{ij})) \approx \Delta S_{ij} = P(P_{ij}) = \|\Delta u_i \mathbf{r}'_u(A_{ij}) \times \Delta v_j \mathbf{r}'_v(A_{ij})\| = \|\mathbf{r}'_u(A_{ij}) \times \mathbf{r}'_v(A_{ij})\| \Delta_{ij}.$$

Површину површи дефинишемо као лимес (у простору подела) ΔS_{ij} :

$$\hat{P}(S) := \lim \sum \Delta S_{ij} = \lim \sum \|\mathbf{r}'_u(A_{ij}) \times \mathbf{r}'_v(A_{ij})\| \Delta_{ij}.$$

Како је последњи израз интегрална сума за двоструки интеграл функције $\|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\|$, добијамо формулу

$$P(S) = \iint_D \|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\| \, du dv. \quad (42)$$

Напомена 33. Израз $\|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\| \, du dv$ означавамо са dS и називамо *елементом површине*. $\diamond$

Пример 29. Израчунајмо dS , тј. изведимо формулу за рачунање површинског интеграла по површи која је график функције $z = \varphi(x, y)$, $(x, y) \in D$. Као што смо већ видели, за параметре можемо узети x и y (и нећемо уводити нова слова u и v). Имамо

$$dS = \|\mathbf{r}'_x \times \mathbf{r}'_y\| \, dx dy = \left\| \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \varphi'_x \\ 0 & 1 & \varphi'_y \end{bmatrix} \right\| \, dx dy = \|(-\varphi'_x, -\varphi'_y, 1)\| \, dx dy \sqrt{1 + (\varphi'_x)^2 + (\varphi'_y)^2} \, dx dy,$$

па је

$$\iint_{\mathcal{P}} f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x, y, \varphi(x, y)) \sqrt{1 + (\varphi'_x)^2 + (\varphi'_y)^2} \, dx dy. \quad \checkmark$$

Пример 30. Израчунајмо dS у случају сфере полупречника R параметризоване као у Примеру 28. Имамо

$$\mathbf{r}(u, v) = (R \cos u \sin v, R \sin u \sin v, R \cos v),$$

$$\mathbf{r}'_u = (-R \sin u \sin v, R \cos u \sin v, 0), \quad \mathbf{r}'_v = (R \cos u \cos v, R \sin u \cos v, -R \sin v),$$

па је

$$\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v = R^2(-\cos u \sin^2 v, -\sin u \sin^2 v, -\sin u \cos v), \quad \|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\| = R^2 \sin v,$$

односно

$$dS = R^2 \sin v \, du dv. \quad \checkmark$$

Задатак 38. Израчунати dS за остале параметризације из Примера 28. $\checkmark$

Слично криволинијском, површински интеграл скалар функције дефинишемо као лимес у простору подела интегралне суме:

$$S(f, \mathcal{S}, \mathcal{P}) := \sum f(\mathbf{r}(A_{ij}))P(\mathcal{P}_{ij}),$$

где је $\mathcal{P}_{ij} = \mathbf{r}(\Pi_{ij})$, а $A_{ij} \in \Pi_{ij} \subset D$ произволна тачка. Користимо ознаку

$$f(x, y, z) dS.$$

Као код криволинијског интеграла, користећи Теорему о средњој вредности за двоструке интеграле, добијамо формулу за израчунавање површинског интеграла:

$$\iint_{\mathcal{P}} f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\| du dv,$$

где је на десној страни горње једнакости двоструки интеграл. Наводимо својства површинског интеграла која су директна последица, или дефиниције, или горње формуле за израчунавање.

Тврђење 26. Нека су f и g непрекидне на регуларној параметризованој површи $\mathcal{P}$. Тада важи

$$(1) \text{ (линеарност)} \quad (\lambda f(x, y, z) + \mu g(x, y, z)) dS = \lambda \int_{\mathcal{P}} f(x, y, z) dS + \mu \int_{\mathcal{P}} g(x, y, z) dS;$$

$$(2) \int_{\mathcal{P}} 1 dS = P(\mathcal{P});$$

(3) (адитивност по скупу) ако је $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$, при чему се површи $\mathcal{P}_1$ и $\mathcal{P}_2$ секу по регуларној кривој (тј. скупу површине нула), онда је

$$\iint_{\mathcal{P}} f(x, y, z) dS = \iint_{\mathcal{P}_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\mathcal{P}_2} f(x, y, z) dS;$$

$$(4) f(x, y, z) \leq g(x, y, z) \Rightarrow \iint_{\mathcal{P}} f(x, y, z) dS \leq \iint_{\mathcal{P}} g(x, y, z) dS;$$

$$(5) \text{ (Теорема о средњој вредности)} \quad \iint_{\mathcal{P}} f(x, y, z) dS = f(x_0, y_0, z_0)P(\mathcal{P}) \text{ за неко } (x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{P}.$$

□

Поново, ако је површ $\mathcal{P}$ унија коначно много параметризованих регуларних површи $\mathcal{P}_j$ које се међусобно секу по регуларној кривој, површински интеграл по $\mathcal{P}$ дефинишемо као збир $\iint_{\mathcal{P}} f(x, y, z) dS := \sum \iint_{\mathcal{P}_j} f(x, y, z) dS$.

2.2. Површински интеграл векторског поља

Означимо са $d\mathbf{S} := \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v du dv$. Веза између претходних и ове ознаке је, као и код криволинијског интеграла: $\|d\mathbf{S}\| = dS$.

Приметимо да већина површи има две стране, нпр. сфера, елипсоид и хиперболоид имају унутрашњу и спољашњу страну, параболиди имају горњу и доњу, итд.¹¹. Приметимо такође је да вектор $\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v$ нормалан на тангентну раван $T\mathcal{P}$ у свакој тачки, јер је нормалан на два линеарно независна вектора $\mathbf{r}'_u$ и $\mathbf{r}'_v \in T\mathcal{P}$. Означимо са $\mathbf{n}$ јединични вектор нормале на површ:

$$\mathbf{n} := \frac{\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v}{\|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\|}.$$

Можемо да дефинишемо страну површи која је индукована параметризацијом $\mathbf{r}$ као ону на коју вектор $\mathbf{n}$ „показује”.¹² Ову страну површи називамо страном индукованом датом параметризацијом $\mathbf{r}$. Приметимо да замена места параметара u и v мења смер вектора $\mathbf{n}$.

¹¹Све регуларне површи имају две стране.

¹²Или, ако замислимо вектор $\mathbf{n}$ као човека коме је стрелица глава, онда је ова страна површи она по којој човек хода.

Дефиниција 39. Нека је $\mathbf{F}$ непрекидно векторско поље на $\mathcal{P}$. *Површински интеграл* или *флуks* векторског поља $\mathbf{F}$ дуж параметризоване површи $\mathcal{P}$ је површински интеграл функције $f := \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$. Користимо ознаку

$$\iint_{\mathcal{P}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} := \iint_{\mathcal{P}} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS,$$

као и (ређе)

ако је $\mathbf{F} = (P, Q, R)$.

$$\iint_{\mathcal{P}} P dydz + Q dzdx + R dxdy,$$

Приметимо да је

$$d\mathbf{S} = \|d\mathbf{S}\| \mathbf{n} = dS \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v}{\|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\|} \|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\| dudv = \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v dudv,$$

па се површински интеграл векторског поља рачуна као

$$\iint_{\mathcal{P}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v) dudv.$$

Напомена 34. Ако је $\mathcal{P}$ део регуларне површи $\{(x, y, z) \mid \varphi(x, y, z) = 0\}$, онда је $\mathbf{n} = \frac{\nabla \varphi}{\|\nabla \varphi\|}$, па је

$$\iint_{\mathcal{P}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\mathcal{P}} \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\nabla \varphi}{\|\nabla \varphi\|} \right) dS.$$

Ако је непараметризована површ задата заједно са избором једне стране, онда кажемо да је она *оријентисана*. Ако треба да интегралимо векторско поље по задатој страни оријентисане површи, онда бирамо параметризацију $\mathbf{r}$ такву да страна која долази са $\mathbf{r}$ буде она задата. Из претходне дискусије видимо да је

где је $\mathcal{P}^-$ иста површ, само са изабраном супротном страном (тј. супротно оријентисана).

Пример 31. Израчунајмо интеграл векторског поља $F(x, y, z) = (x, y, z)$ по спољашњој страни сфере са центром у $(0, 0, 0)$ полупречника 2.¹³ У Примеру 30 смо видели да је

$$\begin{aligned} d\mathbf{S} &= 4(-\cos u \sin^2 v, -\sin u \sin^2 v, -\sin u \cos v) dudv = \\ &= -4\sin v(\cos u \sin v, \sin u \sin v, \cos v) dudv = -2\sin v \mathbf{F} dudv, \end{aligned}$$

(јер је $\mathbf{F} = 2(\cos u \sin v, \sin u \sin v, \cos v)$) па је

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -2\sin v (\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}) dudv = -8\sin v dudv.$$

Приметимо да овај избор параметара не даје тражену оријентацију. Заиста, ако, нпр, ставимо $u = v = \frac{\pi}{4}$, добијамо да је $d\mathbf{S}$ усмерен као и вектор $-4\sqrt{2} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$, тј. да не показује на спољашњост сфере, па ћемо, у наставку задатка, интеграл рачунати са знаком $-$. Имамо

$$\iint_{\mathbb{S}^2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{[0, 2\pi] \times [0, \pi]} (-8\sin v) dudv = 32\pi.$$

¹³Иако параметризација из Примера 28 није регуларна у свакој тачки, она то јесте свуда сем на скупу површине нула, који нема утицаја на површинске и двоструке интеграле.

Као и за површински интеграл скалар функције, можемо дефинисати површински интеграл векторског поља по површи која је унија регуларних које се секу по регуларним кривама. Такође, линеарност и адитивност по скупу важе и у овом случају.

3. Стоксова и Гаусова формула

У овом поглављу ћемо доказати још две интегралне формуле које, попут Грине и Њутн-Лајбнице, дају везу између (неког) интеграла преликавања $\mathbf{F}$ по рубу скупа ∂D и (неког) интеграла по скупу D неке врсте извода пресликавања $\mathbf{F}$. Кратак начин да се ово запише је

$$\int_{\partial D} \cdot = \int_D \nabla \cdot$$

(ова формула прави дуалност између ∂ и ∇). Пре свега, треба да објаснимо шта све оператор ∇ може да представља.

3.1. Оператор ∇ (набла)

Ми смо се са оператором ∇ већ сусрели, кад смо дефинисали градијент функције. Дакле ако ∇ делује на скалар функцију f , резултат је векторско поље, и то:

$$\nabla f(x, y, z) = (f'_x(x, y, z), f'_y(x, y, z), f'_z(x, y, z)). \quad (43)$$

Ако уведемо ознаку

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right),$$

тада формулу (43) можемо да упоредимо са множењем скалара и вектора, с тим да функцију f схватамо као скалар, а ∇ као вектор:

$$f \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} f, \frac{\partial}{\partial y} f, \frac{\partial}{\partial z} f \right) = (f'_x, f'_y, f'_z).$$

Ако векторско поље $\mathbf{F}$, у складу са претходним коментаром, схватимо као вектор, тада спаривање оператора ∇ и поља $\mathbf{F}$ можемо да дефинишемо на два начина: један који ће по свом облику одговарати скаларном множењу вектора и други који ће одговарати векторском производу.

Дефиниција 40. Ако оператор ∇ делује на векторско поље $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ по правилу

$$\nabla \cdot \mathbf{F} := P'_x + Q'_y + R'_z,$$

тада се резултат (који је скалар функција) зове *дивергенција* поља $\mathbf{F}$. Користи се и ознака (осим горње) $\operatorname{div} \mathbf{F}$. $\diamond$

Приметимо да, у случају дивергенције, оператор ∇ дејствује као скаларни производ:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = \frac{\partial}{\partial x} P + \frac{\partial}{\partial y} Q + \frac{\partial}{\partial z} R = P'_x + Q'_y + R'_z.$$

Дефиниција 41. Ако оператор ∇ делује на векторско поље $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ по правилу

$$\nabla \times \mathbf{F} := (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y),$$

тада се резултат (који је векторско поље) зове *ротор* поља $\mathbf{F}$ и понекад се (осим горње ознаке) означава и са $\operatorname{rot} \mathbf{F}$. $\diamond$

У случају ротора, оператор ∇ дејствује као векторски производ:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y} R - \frac{\partial}{\partial z} Q, \frac{\partial}{\partial z} P - \frac{\partial}{\partial x} R, \frac{\partial}{\partial x} Q - \frac{\partial}{\partial y} P \right) = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y).$$

Пример 32. Докажимо да, за скалар функцију f важи $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$, тј. $\text{rot} \circ \text{grad} = \mathbf{0}$ (ово одговара особини векторског производа $\mathbf{u} \cdot (\lambda \mathbf{u}) = 0$). Имамо

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla f) &= \left(\frac{\partial}{\partial y} R - \frac{\partial}{\partial z} Q, \frac{\partial}{\partial z} P - \frac{\partial}{\partial x} R, \frac{\partial}{\partial x} Q - \frac{\partial}{\partial y} P \right) \times (f'_x, f'_y, f'_z) \\ &= (f''_{zy} - f''_{yz}, f''_{xz} - f''_{zx}, f''_{yx} - f''_{xy}) = (0, 0, 0), \end{aligned}$$

ако је f „довољно глатка“.

Задатак 39. Доказати да је $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ (тј. $\text{div} \circ \text{rot} = 0$). Ком својству векторског производа одговара ова формула?

3.2. Стоксова формула

Теорема 13. Нека је проста регуларна затворена крива $\mathcal{C}$ граница површи $\mathcal{P}$, тако да је површ $\overline{\mathcal{P}} := \mathcal{P} \cup \mathcal{C}$ параметризована регуларном параметризацијом $\mathbf{r}$. Нека је $\mathcal{C}$ оријентисана тако да приликом обилазак по $\mathcal{C}$, она страна површи $\mathcal{P}$ која је индукована параметризацијом $\mathbf{r}$ остаје са леве стране. Ако је $\mathbf{F}$ глатко векторско поље¹⁴ на $\overline{\mathcal{P}}$, тада важи формула

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\mathcal{P}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \quad (44)$$

(Стоксова формула). Интеграл по десној страни се врши по оној страни површи $\mathcal{P}$ коју индукује параметризација $\mathbf{r}$.

Доказ. Из линеарности оба интеграла у (44) следи да је довољно да окажемо да формула (44) важи ако је $\mathbf{F}$ облика $(P, 0, 0)$, $(0, Q, 0)$ или $(0, 0, R)$. Ми ћемо то урадити за случај $\mathbf{F} = (P, 0, 0)$, остала два случаја се доказују на исти начин и остављамо их за вежбу.

Претпоставимо, дакле, да је $\mathbf{F} = (P, 0, 0)$.

Нека је $D \subset \mathbb{R}^2$ скуп параметара, тј. $\mathbf{r}(D) = \mathcal{P}$. Означимо криву $L := \partial D$ оријентисану тако да D остаје с леве стране. Тада је $\mathbf{r}(C) = \mathcal{C}$ и ова параметризација нам даје оријентацију из формулације теореме.

У наставку доказа ћемо свести криволијски интеграл у (44) на криволинијски по L , а површински у (44) свести на двоструки по D и видети да су, по Гриновој формули (38) ова два интеграла једнака.

Нека је $L \subset \mathbb{R}^2$ параметризована са $(u(t), v(t))$, $t \in [a, b]$. Како је $\mathcal{C}$ параметризована као део површи $\mathcal{P}$, то је параметризација криве $\mathcal{C}$ дата са

$$\mathbf{r}(u(t), v(t)) = (x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))), \quad t \in [a, b].$$

Имамо:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b (P(x, y, z), 0, 0) \cdot (x'_t, y'_t, z'_t) dt = \int_a^b P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))) x'_t dt = \\ &= \int_a^b P(\cdots) (x'_u u'_t + x'_v v'_t) dt = \oint_C P(\cdots) x'_u du + P(\cdots) x'_v dv. \end{aligned}$$

¹⁴Тј. $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, и парцијални изводи функција P , Q и R су непрекидни.

Ако на последњи израз применимо Гринову формулу, добијамо:

$$\begin{aligned} \oint_C P(\cdots) x'_u du + P(\cdots) x'_v dv &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial u} (P(\cdots) x'_v) - \frac{\partial}{\partial v} (P(\cdots) x'_u) \right) dudv = \\ &= \iint_D [(P'_x x'_u + P'_y y'_u + P'_z z'_u) x'_v + P x''_{uv} - (P'_x x'_v + P'_y y'_v + P'_z z'_v) x'_u - P x''_{vu}] dudv = \\ &= \iint_D [(P'_y y'_u + P'_z z'_u) x'_v - (P'_x x'_v + P'_y y'_v + P'_z z'_v) x'_u] dudv = \\ &= \iint_D [P'_y (y'_u x'_v - y'_v x'_u) + P'_z (z'_u x'_v - z'_v x'_u)] dudv. \end{aligned} \quad (45)$$

Што се тиче површинског интеграла у (44) имамо:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{P}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D [(0, P'_z, -P'_y) \cdot (y'_u z'_v - y'_v z'_u, x'_v z'_u - x'_u z'_v, x'_u y'_v - x'_v y'_u)] dudv = \\ &= \iint_D [P'_z (x'_v z'_u - x'_u z'_v) - P'_y (x'_u y'_v - x'_v y'_u)] dudv. \end{aligned} \quad (46)$$

Из једнакости подинтегралних функција у последњим интегралима у (45) и (46) следи доказ теореме. $\square$

Пример 33. Нека је $\mathcal{C}$ проста затворена крива у равни $\alpha : 2x + 2y + z = 2$. Доказаћемо да $\oint_{\mathcal{C}} 2ydx + 3zdy - xdz$ зависи само од површине области $\mathcal{D}$ у равни α коју ограничава $\mathcal{C}$, а не од облика криве $\mathcal{C}$. Из Стоксове формуле је

$$\oint_{\mathcal{C}} 2ydx + 3zdy - xdz = \iint_D (3, 1, -2) \cdot d\mathbf{S}.$$

Пошто је $d\mathbf{S} = \|\mathbf{dS}\|$, то је $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$, где је $\mathbf{n}$ јединична нормална на раван α усмерена као и $d\mathbf{S}$. Како је, на равни α , $d\mathbf{S} = (2, 2, 1) dx dy$ (видети Пример 29), а $\mathbf{n} = \frac{1}{3}(2, 2, 1)$ то је

$$(3, 1, -2) \cdot d\mathbf{S} = (3, 1, -2) \cdot \mathbf{n} dS = 2 dS = 2P(\mathbf{r}).$$

$$\iint_D (3, 1, -2) \cdot d\mathbf{S} = \iint_D 2 dS = 2 \iint_D dS = 2 \text{ површина } \mathcal{D}. \quad \checkmark$$

Задатак 40. Доказати да се у равном случају, тј. у случају $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y), Q(x, y), 0)$, $\mathcal{C} = \partial\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^2$, Стоксова формула своди на Гринову. $\checkmark$

3.3. Конзервативна поља у просто-повезаним областима

Подсетимо се да смо у Примеру 32 видели да је $\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$, што значи да ако је $\mathbf{F} = \nabla f$ (овакво векторско поље смо звали конзервативним), онда обавезно важи $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Међутим, ако област D у $\mathbb{R}^3$ има нека посебна својства, тада је овај услов ($\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$) и довољан да поље буде конзервативно, и то је последица Стоксове формуле и Теореме 12.

Да бисмо дефинисали појам просто-повезане области, пре свега приметимо да затворена крива $\mathcal{C}$, тј. она за коју постоји параметризација $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ тдј. $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$, има то својство да је слика јединичног круга $\mathbb{S}^1 = \{x^2 + y^2 = 1\}$ при неком пресликавању.¹⁵

Дефиниција 42. Нека је $D \subset \mathbb{R}^n$ област са следећим својством: за сваку непрекидну затворену криву $\mathbf{r} : \mathbb{S}^1 \rightarrow D$ постоји непрекидно пресликавање $\mathbf{d} : \mathbb{D}^2 \rightarrow D$ такво да је рестрикција $\mathbf{d}|_{\mathbb{S}^1} = \mathbf{r}$, где је $\mathbb{D}^2 := \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. Кажемо да је област D *просто-повезана*. $\diamond$

¹⁵И то, непрекидна затворена крива је непрекидна слика јединичног круга, а део-по-део глатка затворена крива је део-по-део глатка слика јединичног круга. Овде нисмо прецизно дефинисали непрекидна или глатка пресликавања из круга у $\mathbb{R}^n$, али интуитивно је јасно шта то значи.

Неформално говорећи, просто повезана област је она код које свака затворена крива може да се „попуни” непрекидном површи. У равни, просто повезане области су оне које „немају рупа”. Нпр. $\{x^2 + y^2 < 1\}$ је просто повезана у $\mathbb{R}^2$, а $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ и $\{1 < x^2 + y^2 < 2\}$ нису. У $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ јесте просто повезана, $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ није просто повезана.

Ми ћемо овде подразумевати нешто јачу дефиницију, наиме, претпоставићемо да се свака део-по-део платка затворена крива може проширити на површ која је такође глатка.

Следећа теорема је последица Стоксове формуле и Теореме 12.

Теорема 14. Нека је $D \subset \mathbb{R}^3$ просто-повезана и $\mathbf{F}$ глатко векторско поље дефинисано у D . Тада су следећи услови еквивалентни

- (1) $\mathbf{F}$ је конзервативно;
- (2) $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Доказ. (1) $\Rightarrow$ (2) је Пример 32.

(2) $\Rightarrow$ (1): Нека је C произвољна део-по-део глатка затворена крива и $\mathcal{P}$ глатка површ чија је граница C . Из Стоксове теореме имамо

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\mathcal{P}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\mathcal{P}} \mathbf{0} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

а како је C произвољна, из Теореме 12 следи да је $\mathbf{F}$ конзервативно. □

Пример 34. За векторско поље $\mathbf{F}(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)$ важи $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Међутим, интеграл по кругу $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, $t \in [0, 2\pi]$, поља $\mathbf{F}$ није једнак нули, већ 2π . Ово није у контрадикцији са Теоремом 14, јер је област у којој је дефинисано поље $\mathbf{F}$ скуп $\mathbb{R}^3$ без z -осе, која није просто повезана. ✓

3.4. Гаусова формула

Теорема 15. Нека је регуларна параметризована површ $\mathcal{S}$ граница компактног скупа $T \subset \mathbb{R}^3$ и $\mathbf{F}$ глатко векторско поље на T . Тада важи формула:

$$\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx dy dz,$$

при чему се на левој страни интеграл по спољашњој страни површи $\mathcal{P}$.

Доказ. Доказ је сличан доказу Гринове формуле, само у једној димензији више. Претпоставићемо, као и тамо, да је $\mathcal{S}$ могуће написати као унију два графика, и то на три начина:

$$\mathcal{S} = \mathcal{P} \cup \mathcal{Q} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{Q}_1 = \mathcal{P}_2 \cup \mathcal{Q}_2,$$

где је

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \{(x, y, z) \mid z = f(x, y)\}, & \mathcal{Q} &= \{(x, y, z) \mid z = g(x, y)\}, & (x, y) &\in D \\ \mathcal{P}_1 &= \{(x, y, z) \mid x = f_1(y, z)\}, & \mathcal{Q}_1 &= \{(x, y, z) \mid x = g_1(y, z)\}, & (y, z) &\in D_1 \end{aligned}$$

тј. да је скуп T описан као $\mathcal{P}_2 = \{(x, y, z) \mid y = f^2(z, x)\}$, $\mathcal{Q}_2 = \{(x, y, z) \mid y = g^2(z, x)\}$, $(z, x) \in D^2$

$$\begin{aligned} T &= \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, f(x, y) \leq z \leq g(x, y)\} \\ &= \{(x, y, z) \mid (y, z) \in D_1, f_1(y, z) \leq x \leq g_1(y, z)\} \\ &= \{(x, y, z) \mid (z, x) \in D_2, f_2(z, x) \leq y \leq g_2(z, x)\}. \end{aligned}$$

Пример овакве површи је сфера или елипсоид. Нека је

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (P, 0, 0) + (0, Q, 0) + (0, 0, R).$$

Довољно је да докажемо да тврђење важи ако $\mathbf{F}$ има један од наведена три облика, због линеарности површинског и троструког интеграла. Нека је, зато $\mathbf{F} = (0, 0, R)$ (преостала два

случаја се доказују слично, само што се бирају преостала два разлагања површи S). Тада је $\nabla \times \mathbf{F} = (0, P'_z, -P'_y)$. У Примеру 29 смо видели да је на површи $\mathcal{Q}$ (будући графику), $d\mathbf{S} = (-g'_x, -g'_y, 1) dx dy$. За површ $\mathcal{P}$ ће бити $d\mathbf{S} = (f'_x, f'_y, -1) dx dy$ (овде смо узели супротан знак због оријентације, јер хоћемо да интегралимо по спољашњости површи, што за доњу површ значи да $d\mathbf{S}$ треба да буде усмерен „на доле”, односно, да z координата вектора $d\mathbf{S}$ буде негативна). Имамо:

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{F} &= \iint_{\mathcal{P}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\mathcal{Q}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{R} = \\ &= \iint_D (0, 0, R) \cdot (f'_x, f'_y, -1) dx dy + \iint_D (0, 0, R) (-g'_x, -g'_y, 1) dx dy = \\ &= \iint_D [R(x, y, g(x, y)) - R(x, y, f(x, y))] dx dy. \end{aligned}$$

С друге стране, имамо $\nabla \cdot \mathbf{F} = R'_z$, па је, због Фубинијеве теореме и Њутн-Лајбницевог формуле:

$$\begin{aligned} \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{F} dx dy dz &= \iiint_T R'_z(x, y, z) dx dy dz = \\ &= \iint_D \left(\int_{f(x, y)}^{g(x, y)} R'_z(x, y, z) dz \right) dx dy = \iint_D [R(x, y, g(x, y)) - R(x, y, f(x, y))] dx dy. \end{aligned}$$

□

4. Задаци

1. Израчунати $\int_{\gamma} z ds$ ако је крива γ параметризована на следећи начин:

$$\int_{\gamma}$$

$$x = t \cos t,$$

$$y = t \sin t,$$

$$z = t,$$

за $0 \leq t \leq t_0$.

2. Израчунати $\int_c (x + y) ds$, где је c руб троугла $\triangle OAB$: $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(0, 1)$.

3. Израчунати $\int_{\gamma} \sqrt{x^2 + y^2} ds$ ако је $\gamma: x^2 + y^2 = ax$, $a > 0$.

4. Израчунати $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ако је $\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{1}{|x| + |y|}, \frac{1}{|x| + |y|} \right)$ и γ позитивно оријентисан руб квадрата $ABCD$, где је $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(-1, 0)$ и $D(0, -1)$.

5. Израчунати $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ако је $\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 - z^2, z^2 - x^2, x^2 - y^2)$ и γ контура која ограничава део сфере $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ у првом октанту, при чему је смер обиласка криве супротан смеру казаљке на сату.

6. Нека је крива c пресек површи $S_1 : z = 1 - x^2$ и $S_2 : z = x^2 + y^2$, оријентисана супротно од смера казаљке на сату ако се посматра из тачке $(0, 0, 2013)$. Израчунати интеграл $\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ако је $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, z, x)$.
7. Израчунати $\int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ако је γ позитивно оријентисана кружница $x^2 + y^2 = a^2$ и $\mathbf{F}(x, y, z) = (-x^2, y^2, xy)$.
8. Израчунати $\int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ако је γ позитивно оријентисана граница области $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 < x < \pi, 0 < y < \sin x\}$ и $\mathbf{F}(x, y) = (e^x(1 - \cos y), -e^x(y - \sin y))$.
9. Израчунати $\int_\gamma (e^{x+y} \sin 2y + x + y) dx + (e^{x+y}(2 \cos 2y + \sin 2y) + 2x) dy$ ако је γ крива $y = -\sqrt{2x - x^2}$, при чему се интеграција врши од тачке $A(2, 0)$ до тачке $B(0, 0)$.
10. Израчунати интеграл $\int_{(3, -4)}^{(0, 1)} x dx + y dy$.
11. Израчунати интеграл $\iint_{(2, 1)}^{(0, 1)} \frac{y dx - x dy}{x^2}$ дуж путање која не сече y -осу.
12. Израчунати $\iint_S (x + y + z) dS$ где је $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0\}$, $a > 0$.
13. Израчунати $\iint_S z dS$ ако је површ S параметризована на следећи начин:
- $$\begin{aligned} x &= u \cos v, \\ y &= u \sin v, \\ z &= v, \end{aligned}$$
- $0 < u < a, 0 < v < 2\pi, a > 0$.
14. Израчунати $\iint_S (xy + yz + zx) dS$ где је S део конуса $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ограничен цилиндром $x^2 + y^2 = 2ax, a > 0$.
15. Израчунати $\iint_S (x^2 + y^2) dS$ где је S граница тела $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$.
16. Израчунати површину сфере $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$.
17. Израчунати $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ где је S спољашња страна сфере $S : x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ и $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$.
18. Израчунати $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ где је S спољашња страна елипсоида $S : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ и $\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}\right)$.

- 19.** Израчунати $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ где је S спољашња страна границе тела $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$, $x^2 + y^2 \leq z^2$, $a > 0$ и $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$.
- 20.** Израчунати $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ где је S спољашња страна конуса $S : z^2 = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq h$ и $\mathbf{F}(x, y, z) = (y - z, z - x, x - y)$.
- 21.** Израчунати $\iint_S (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy$ где је S спољашња страна површи $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$.
- 22.** Израчунати $\iint_S y dx + z^2 dy + x^2 dz$, где је γ кружница $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z = \sqrt{3}$. Смер кретања је супротан од кретања казаљке на сату ако се гледа из тачке $(0, 0, 2013)$.
- 23.** Израчунати $\iint_S (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, где је γ пресек омотача коцке $0 \leq x, y, z \leq a$ и равни $x + y + z = \frac{3a}{2}$, $a > 0$. Смер кретања је супротан од кретања казаљке на сату ако се гледа из тачке $(50, 50, 50)$.

ГЛАВА 5

Диференцијалне једначине

Диференцијална једначина је једначина у којој је непозната функција f , а у којој се појављују изводи функције f . Ако је f функција једне променљиве, тада се диференцијална једначина назива *обичном*, а ако је f функција више променљивих (па се у једначини појављују парцијални изводи), тада се једначина зове *парцијалном* диференцијалном једначином. Нпр, једначина:

$$F(x, x', t) = mx''$$

(Други Њутнов закон), у којој је $x = x(t)$ непозната функција, јесте обична диференцијална, а једначина у којој је $u = u(x, y, z, t)$ непозната функција

$$u'_t = a(u''_{xx} + u''_{yy} + u''_{zz})$$

(једначина провођења топлоте) је парцијална диференцијална једначина. *Ред* диференцијалне једначине је ред највећег извода који се у њој појављује. Тако је ред диференцијалних једначина из наведених примера два. Решити диференцијалну једначину значи одредити све функције f које је задовољавају. Већину диференцијалних једначина је тешко или није могуће решити. Ми ћемо се овде бавити само обичним диференцијалним једначинама, и то неким најједноставнијим облицима, који могу непосредно да се реше.

1. Диференцијалне једначине првог реда - неки случајеви који се непосредно решавају

Обична диференцијална једначина првог реда је једначина по $y = y(x)$ (тј. y је непозната функција) облика

$$F(x, y, y') = 0.$$

Овде ћемо објаснити неколико ситуација у којима ова једначина може да се реши. Претпоставићемо да су све функције које се појављују у једначини непрекидне, и где год је потребно довољно пута диференцијабилне, тако да сви изрази које напишемо имају смисла (па се у даљем тексту нећемо задржавати на овим претпоставкама).

1.1. Једначина која раздваја променљиве

Ово је једначина облика

$$y' = f(x)g(y).$$

Једначину решавамо тако што запишемо y' као $\frac{dy}{dx}$ и dx и dy третирамо као независне изразе:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Rightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx,$$

$$y \quad x$$

$$y' = (1 + y^2)e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x \Rightarrow \frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx \Rightarrow \frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx \Rightarrow \operatorname{arctg} y = e^x + c,$$

$$y = \operatorname{tg}(e^x + c)$$

✓

$$\int \frac{dx}{g(y)} \quad \int \frac{dy}{g(y)}$$

$$y = y(x) \quad dy = y' dx$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int \frac{y' dx}{g(y)} = \int \frac{f(x)g(y)dx}{g(y)} = \int f(x)dx.$$

$$(x + 1)y' = x(y^2 + 1) \quad x > -1 \quad y = \operatorname{tg}(x - \ln(x + 1) + c)$$

✓

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

$$x > 0 \quad 3xy' - y = \ln x + 1, \quad y(1) = -2 \quad 3x$$

$$y' - \frac{1}{3x}y = \frac{\ln x + 1}{3x}.$$

$$u(x)$$

$$y(x)u(x)$$

$$uy' + u'y = uy' - u \frac{1}{3x}y,$$

$$u$$

$$u' = -u \frac{1}{3x}, \quad \frac{du}{u} = -\frac{dx}{3x}.$$

$$\ln u = -\frac{1}{3} \ln x \quad u = x^{-\frac{1}{3}} \quad u = x^{-\frac{1}{3}}$$

$$(x^{-\frac{1}{3}}y)' = \frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}(\ln x + 1) \Rightarrow x^{-\frac{1}{3}}y = \frac{1}{3} \int x^{-\frac{4}{3}}(\ln x + 1)dx = -x^{-\frac{1}{3}}(\ln x + 1) - 3x^{-\frac{1}{3}} + c,$$

$$y = -\ln x - 4 + cx^{-\frac{1}{3}}.$$

$$x = 1 \quad y = -2$$

$$-2 = -\ln 1 - 4 + c1^{-\frac{1}{3}} \Rightarrow c = 2,$$

па је тражено решење

$$y = -\ln x - 4 + 2x^{-\frac{1}{3}}.$$

✓

Изведимо формулу за решење диференцијалне једначине (47) у општем случају, понављајући поступак из претходног примера. Хоћемо да одредимо помоћну функцију $u(x)$ којом ћемо да помножимо обе стране једначине (47), тако да после тога на левој страни буде извод производа $y x u x$. Ако ово успемо, имамо:

$$\left(\begin{array}{c} y \\ x \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} u \\ x \end{array} \right)$$

$$(y(x)u(x))' = Q(x)u(x),$$

па је

$$y(x) = \frac{1}{u(x)} \left(\int Q(x)u(x)dx + c \right). \quad (50)$$

Да бисмо експлицитно одредили овакво u , написаћемо како смо до њега дошли:

$$y'u + Pyu = (yu)' = y'u + u'y \iff Pyu = u'y,$$

а ово ће бити тачно ако је

$$Pu = u'.$$

Ово је једначина која раздваја променљиве и решавамо је као што смо описали у претходној секцији:

$$\frac{du}{dx} = Pu \Rightarrow \frac{du}{u} = Pdx \Rightarrow \int \frac{du}{u} = \int Pdx \Rightarrow \ln u = \int Pdx,$$

тако да бирамо да $u(x)$ буде

$$u(x) = e^{\int P(x)dx},$$

па убацивањем у (50) добијамо:

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left(c + \int e^{\int P(x)dx} Q(x)dx \right). \quad (51)$$

Напомена 35. Свака константа c у изразима (50) и (51) одређује једно решење диференцијалне једначине (47). Конкретно решење, односно, конкретну вредност броја c најчешће одређујемо из услова

$$y_0 = y(x_0), \quad (52)$$

као што смо радили у претходном примеру. Услов (52) се зове *почетни услов*. ◇

Задатак 42. Наћи једначине $\cos x \cdot y' + \sin x \cdot y = 2\cos^3 x \sin x - 1$, $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, које задовољава услов $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3\sqrt{2}$. [Решење: $y = -\frac{1}{2}\cos x \cos(2x) - \sin x + c \cos x$, $c = 7$.] ✓

1.3. Бернулијева једначина

Бернулијева једначина је диференцијална једначина облика

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha, \quad (53)$$

где је $\alpha \in \mathbb{R}$. Пре свега, приметимо да је, за $\alpha = 0$ или $\alpha = 1$, једначина (53) линеарна, зато претпоставимо да је $\alpha \neq 0, 1$. Множењем (53) са $y^{-\alpha}$ добијамо:

$$y^{-\alpha}y' + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x). \quad (54)$$

Уведимо смену $z(x) = y^{1-\alpha}(x)$. Имамо $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$, па једначина (54) постаје

$$\frac{1}{1-\alpha}z' + P(x)z = Q(x), \quad \text{или} \quad z' + (1-\alpha)P(x)z = (1-\alpha)Q(x),$$

тј. линеарна, коју знамо да решимо.

Пример 37. Нађимо решење једначине

$$y' + \frac{4}{x}y = x^3y^2, \quad (55)$$

за $x > 0$, које задовољава почетни услов $y(2) = -1$. После множења са y^{-2} , једначина (55) постаје

$$y^{-2}y' + \frac{4}{x}y^{-1} = x^3.$$

Уведимо смену $y^{-1} = z$, имамо $z' = -y^{-2}y'$, па проблем сводимо на линеарну једначину

$$-z' + \frac{4}{x}z = x^3, \quad \text{тј.} \quad z' - \frac{4}{x}z = -x^3.$$

Последњу једначину решавамо поступком описаним у претходној секцији, и добијамо $z = cx^4 - x^4 \ln x$. Одавде налазимо да је

$$y(x) = \frac{1}{cx^4 - x^4 \ln x}.$$

Конкретно решење са задатим почетним условом, тј. константу c , налазимо замењивањем $x = 2$, $y = -1$ у претходно решење, па имамо

$$-1 = \frac{1}{c2^4 - 2^4 \ln 2} \Rightarrow c = \ln 2 - \frac{1}{16}.$$

Тражено решење је, дакле:

$$y(x) = \frac{1}{\left(\ln 2 - \frac{1}{16}\right)x^4 - x^4 \ln x}.$$

✓

Задатак 43. Наћи решење једначине $y' = 5y + e^{-2x}y^{-2}$, које задовољава услов $y(0) = 2$.
[Решење: $y = ce^{15x} - \frac{3}{17}e^{-2x} \frac{1}{3}$, $c = \frac{139}{17}$.]

✓

1.4. Тотални диференцијал

Посматрајмо једначину

$$M(x, y) + N(x, y)\frac{dy}{dx} = M(x, y) + N(x, y)y' = 0. \quad (56)$$

Ако постоји функција $f = f(x, y)$ за коју важи

$$f'_x(x, y) = M(x, y), \quad f'_y(x, y) = N(x, y), \quad (57)$$

тада нам једначина

$$f(x, y) = c = \text{const.}$$

даје имплицитно решење једначине (56), тј. даје нам везу између y и x .¹ Заиста, ако је $f(x, y(x)) = c$, и ако важи (57), имамо

$$0 = \frac{d}{dx}c = \frac{d}{dx}f(x, y(x)) = f'_x + f'_yy' = M(x, y) + N(x, y)\frac{dy}{dx}.$$

¹Пример једне везе између y и x је $x^2 + y^2 = 1$. Функција $y(x)$ је локално дефинисана у околини сваке тачке кружице k , осим две: $(1, 0)$ и $(-1, 0)$. Очигледно, за сваку тачку A са кружице, осим за те две, постоји кутла $B(A, r)$ тако да за сваку тачку (x, y) из $B(A, r) \cap k$ важи $y(x) = \sqrt{1 - x^2}$ или $y(x) = -\sqrt{1 - x^2}$. Међутим, не постоји функција $y = \varphi(x)$ за коју важи $x^2 + \varphi(x)^2 = 1$, чији би график био цела кружница.

Напомена 36. Израз $f'_x dx + f'_y dy$ (који бисмо добили формалним множењем леве стране једначине (56) са dx), се назива *тоталним диференцијалом* функције f . Ово је управо извод функције f , ако dx и dy схватимо као линеарна пресликавања

$$dx : (h, k) \mapsto h, \quad dy : (h, k) \mapsto k,$$

тј. пројекције. Зато га и означавамо са df . тј:

$$df = \frac{f'}{x} dx + \frac{f'}{y} dy.$$

◇

Ми знамо да, ако је F два пута непрекидно диференцијабилна, важи $F''_{xy} = F''_{yx}$, па је

$$F''_{xy} = M'_y, \quad F''_{yx} = N'_x \Rightarrow M'_y = N'_x,$$

односно, ако услов $M'_y = N'_x$ није испуњен, не можемо очекивати да ћемо наћи решење у описаном облику.²

Пример 38. Нађимо решење једначине

$$2xy - 9x^2 + (2y + x^2 + 1) \frac{dy}{dx} = 0$$

које задовољава почетни услов $y(0) = -3$. Овде је $M(x, y) = 2xy - 9x^2$, а $N(x, y) = 2y + x^2 + 1$, па је

$$M'_y = 2x = N'_x,$$

тј. можемо да тражимо функцију f са описаним својствима. Како је $f'_x = M(x, y) = 2xy - 9x^2$, то је

$$f(x, y) = \int (2xy - 9x^2) dx = x^2y - 3x^3 + \varphi(y).$$

(Овде треба да pazимо да код интеграла не додајемо константу c , већ константу по x , што може бити функција по y , јер је f функција две променљиве x и y .) Како је $f'_y = N(x, y)$, имамо

$$f'_y = \frac{d}{dy}(x^2y - 3x^3 + \varphi(y)) = x^2 + \varphi'(y) = N(x, y) = 2y + x^2 + 1,$$

одакле је $\varphi'(y) = 2y + 1$, па је $\varphi(y) = y^2 + y + c_1$. Одавде је имплицитно решење задатка

$$f(x, y) = x^2y - 3x^3 + y^2 + y + c_1 = c_2, \quad \text{тј.} \quad x^2y - 3x^3 + y^2 + y = c.$$

Конкретно решење тражимо убацивањем $x = 0$, $y = -3$ у претходну једначину:

$$0^2(-3) - 3 \cdot 0^3 + (-3)^2 - 3 = c \Rightarrow c = 6,$$

тј.

$$x^2y - 3x^3 + y^2 + y = 6.$$

✓

Задатак 44. Наћи решење једначине $2xy^2 + 4 - 2(3 - x^2y)y' = 0$, које задовољава услов $y(-1) = 8$. [Решење: $x^2y^2 - 6y + 4x = c$, $c = 12$.]

✓

²Ако су M и N непрекидно диференцијалне на $\mathbb{R}^2$, или на некој другој просто-повезаној области на којој решавамо проблем, тада је услов $M'_y = N'_x$ и довољан за постојање функције f за коју важи $f'_x = M$, $f'_y = N$. Заиста, ово је садржај Теореме 14, у случају $\mathbf{F}(x, y, z) = (M, N, 0)$, при чему функције M и N не зависе од z .

1.5. Смене променљивих

Наведићемо две смене које нам, у неким случајевима, могу свести дату једначну на једноставнији облик који знамо да решимо. Први случај је ако је једначина облика

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right). \quad (58)$$

Тада уводимо смену $z(x) := \frac{y}{x}$ (z нам је нова непозната функција). Имамо

$$y = xz(x) \Rightarrow y' = z(x) + xz'(x),$$

па једначина (58) постаје

$$z + xz' = f(z), \quad z' = \frac{1}{x}(f(z) - z),$$

а ово је једначина која раздваја променљиве.

Пример 39. Одредимо решење једначине $xyy' + 4x^2 + y^2 = 0$, $x > 0$, са почетним условом $y(2) = -7$. Како је

$$y' = -\frac{4x^2 + y^2}{xy} = -4\frac{x}{y} - \frac{y}{x},$$

уводимо смену $z := \frac{y}{x}$, тако да нам задатак постаје:

$$z + xz' = -4\frac{1}{z} - z, \quad \text{тј.} \quad z' = -\frac{1}{x}\left(\frac{4}{z} + 2z\right) \quad \text{тј.} \quad \frac{zdz}{2z^2 + 4} = -\frac{dx}{x}.$$

Одавде интегралењем добијамо

$$\frac{1}{4} \ln(z^2 + 2) = -\ln x + c_1 \Rightarrow \sqrt[4]{z^2 + 2} = \frac{c_2}{x} \Rightarrow z^2 = \frac{c}{x^4} - 2 \Rightarrow y^2 = x^2 z^2 = \frac{c}{x^2} - 2x^2.$$

Како је за $x = 2$ и $y = -7$, $c = 228$, добијамо да је тражено решење

$$y^2 = \frac{228}{x^2} - 2x^2.$$

✓

Задатак 45. Наћи решење једначине $xy' = y(\ln x - \ln y)$, $x > 0$ које задовољава услов $y(1) = 4$. [Решење: $y = xe^{\frac{1+\ln 4}{x}-1}$.]

✓

Друга смена коју ћемо овде споменути је $z := ax + by$, у случају једначине облика

$$y' = f(ax + by),$$

$a, b \in \mathbb{R}$. Тада је $z' = a + by'$, тј. $y' = \frac{z'-a}{b}$, па једначина постаје

$$\frac{z'-a}{b} = f(z) \Rightarrow \frac{z'}{a+bf(z)} = 1 \Rightarrow \frac{dz}{a+bf(z)} = dx,$$

а ово је једначина која раздваја променљиве.

Пример 40. Решимо једначину $y' = (4x - y + 1)^2$ и нађимо решење које задовољава почетни услов $y(0) = 2$. Ако је $z = 4x - y + 1$, онда је $z' = 4 - y'$, па је $y' = 4 - z' = z^2$, тј.

$$\frac{dz}{4 - z^2} = dx \Rightarrow \frac{1}{4} \ln \frac{z+2}{z-2} = x + c_1 \Rightarrow \frac{z-2}{z+2} = ce^{4x} \Rightarrow z = 2\frac{ce^{4x} + 1}{ce^{4x} - 1} \Rightarrow y = 4x + \frac{3 + ce^{4x}}{1 - ce^{4x}}.$$

Заменом $x = 0$, $y = 2$ добијамо да је $c = -\frac{1}{3}$, па је решење:

$$y = 4x + \frac{9 - e^{4x}}{3 + e^{4x}}.$$

✓

Задатак 46. Наћи оно решење једначине $y' = e^{9y-x}$, које задовољава услов $y(0) = 0$. Решење: $y = \frac{1}{9}(x - \ln(9 - 8e^x))$. ✓

2. Линеарна диференцијална једначина вишег реда

У овом поглављу посматрамо једначину реда n :

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x). \quad (59)$$

Ова једначина се зове *линеарна* диференцијална једначина реда n јер је пресликавање

$$L : y \mapsto y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y$$

линеарно по y (будући да је извод линеаран), тј. важи

$$L(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda L(y_1) + \mu L(y_2),$$

за $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Ако је $b(x) = 0$, тада једначина (59) постаје

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad (60)$$

и зове се *хомогена* линеарна једначина.

2.1. Хомогена линеарна једначина

Приметимо да, пошто је оператор L линеаран, важи:

$$L(y_1) = 0, L(y_2) = 0 \Rightarrow L(y_1 + y_2) = 0; \quad L(y) = 0 \Rightarrow L(\lambda y) = 0,$$

тј. да скуп решења хомогене једначине (60) чини векторски простор. Важи и више, тј. важи следећа теорема коју наводимо без доказа.

Теорема 16. Скуп решења једначине (60) чини n -димензиони векторски простор. Ако имамо n решења једначине (60): $y_1(x), \dots, y_n(x)$ тада скуп $\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ чини базу овог простора ако и само ако је

$$W(y_1, \dots, y_n) := \det \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{bmatrix} \neq 0. \quad (61)$$

□

Дефиниција 43. Детерминанта $W(y_1, \dots, y_n)$ се зове *детерминанта Вронског* или *вронскијан*. Скуп решења за који важи (61) се зове *фундаментални систем решења*. Решење $\{y^1, \dots, y^n\}$

$$y(x) = c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

(а сва решења су овог облика, за неке константе c_j) зовемо и *општим решењем*. ◇

Ако су функције $a_j(x)$ у (60) константне, тј. $a_j(x) = a_j \in \mathbb{R}$, тада једначину

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0 \quad (62)$$

зовемо *хомогеном линеарном диференцијалном једначином са константним коефицијентима*. Потражимо решење једначине (62) у облику $y(x) = e^{\lambda x}$. Како је $y^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x}$, имамо

$$\lambda^n e^{\lambda x} + a_{n-1} \lambda^{n-1} e^{\lambda x} + \dots + a_1 \lambda e^{\lambda x} + a_0 e^{\lambda x} = 0 \Rightarrow \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0,$$

тј. λ је нула полинома

$$P(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_1t + a_0. \quad (63)$$

Полином (63) се назива *карактеристичним полиномом* једначине (62).

Ако хоћемо да нађемо сва решења једначине (62), довољно је да одредимо n решења $y_1, \dots, y_n$ која задовољавају (61).

Метод тражења оваких n решења зависи од нула карактеристичног полинома (63), односно од тога да ли су његове нуле реалне или комплексне, једноструке (међусобно различите) или вишеструке. Разликујемо следеће случајеве.

1. Све нуле карактеристичног полинома (63) су реалне и различите. У овом случају се може показати да

$$\{y_j(x) = e^{\lambda_j x}, \quad j = 1, \dots, n\}$$

чини фундаментални систем решења, где су λ_j нуле карактеристичног полинома.³ Зато су сва решења једначине (62) облика

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x},$$

за неке константе $c^1, \dots, c^n \in \mathbb{R}$.

Пример 41. Одредимо сва решења једначине $y''' - 5y'' - 22y' + 56y = 0$, а затим одредимо оно решење које задовољава почетни услов $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$, $y''(0) = -4$. Како је карактеристични полином једначине

$$P(t) = t^3 - 5t^2 - 22t + 56 = (t + 4)(t - 2)(t - 7),$$

то је опште решење

$$y(x) = c_1 e^{-4x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{7x}.$$

Решење са задатим почетним условом налазимо из система

$$\begin{aligned} y(0) &= 1 &= c_1 + c_2 + c_3 \\ y'(0) &= -2 &= -4c_1 + 2c_2 + 7c_3 \\ y''(0) &= -4 &= 16c_1 + 4c_2 + 49c_3, \end{aligned}$$

тј. $c_1 = \frac{14}{33}$, $c_2 = \frac{13}{15}$, $c_3 = -\frac{16}{55}$. Тражено решење је

$$y(x) = \frac{14}{33} e^{-4x} + \frac{13}{15} e^{2x} - \frac{16}{55} e^{7x}.$$

✓

Задатак 47. Одредити оно решење једначине $y'' + 11y' + 24y = 0$ које задовољава почетни услов $y(0) = 0$, $y'(0) = -7$. (Решење: $y = \frac{7}{3}(e^{-8x} - e^{-3x})$.) ✓

Напомена 37. Ако тражимо једно конкретно решење једначине (60), за то нам је потребно n услова, јер се у решењу појављује n константи које треба да одредимо. Ако је тих n услова облика

$$y(x_0) = d_0, \quad y'(x_0) = d_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = d_{n-1},$$

тада се ови услови зову *почетни* или *Кошијеви услови*, а проблем налажења таквог решења се зове и *Кошијев проблем*. ◇

³Доказати у случају $n = 2$.

2. Све нуле карактеристичног полинома (63) су различите, али међу њима и комплексно-конјугованих $\lambda = \alpha \pm i\beta$. У овом случају реалним нулама λ_j , као и раније, придружимо решење $y_j(x) = e^{\lambda_j x}$. Комплексно конјугованој нули $\lambda_k = \alpha_k \pm i\beta_k$ придружимо реални и имагинарни део решења⁴

$$e^{\lambda_k x} = e^{\alpha_k x} e^{\pm i\beta_k x} = e^{\alpha_k x} (\cos(\beta_k x) \pm i \sin(\beta_k x)),$$

тј. два решења

$$y_{k1}(x) = e^{\alpha_k x} \cos(\beta_k x) \quad \text{и} \quad y_{k2}(x) = e^{\alpha_k x} \sin(\beta_k x).$$

Може се показати да и у овом случају функције y_j , $j = 1, \dots, n$, (приметимо да их има тачно n) чине фундаменталан систем решења.⁵

Пример 42. Решимо Кошијев проблем $y'' - 8y' + 17y = 0$, $y(0) = -4$, $y'(0) = -1$. Карактеристични полином је $t^2 - 8t + 17$ и његове нуле су $4 \pm i$. Зато је опште решење облика

$$y(x) = c_1 e^{4x} \cos x + c_2 e^{4x} \sin x.$$

Решење конкретног Кошијевог проблема, односно константе c_1 и c_2 , налазимо из система

$$\begin{aligned} y(0) &= 4 = c_1 \\ y'(0) &= -1 = 4c_1 + c_2. \end{aligned}$$

Одавде је $c_1 = -4$, $c_2 = 15$, па је тражено решење

$$y(x) = -4e^{4x} \cos x + 15e^{4x} \sin x.$$

✓

3. Неке нуле карактеристичног полинома (63) се јављају са вишеструкошћу ≥ 2 . Ако је λ реална нула вишеструкости k , тада њој придружимо k решења

$$y_1 = e^{\lambda x}, y_2 = x e^{\lambda x}, \dots, y_k = x^{k-1} e^{\lambda x}.$$

Ако је $\lambda = \alpha \pm i\beta$ комплексна нула вишеструкости k онда њој придружимо $2k$ решења:

$$\begin{aligned} y_{11} &= e^{\alpha x} \cos(\beta x), & y_{12} &= e^{\alpha x} \sin(\beta x), \\ y_{21} &= x e^{\alpha x} \cos(\beta x), & y_{22} &= x e^{\alpha x} \sin(\beta x), \\ \vdots & & \vdots & \\ y_{k1} &= x^{k-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x), & y_{k2} &= x^{k-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x). \end{aligned}$$

Ова решења (којих има тачно n) задовољавају услов (61),⁶ па чине фундаментални систем решења.

Пример 43. Нађимо опште решење једначине $2y^{(4)} + 11y^{(3)} + 18y'' + 4y' - 8y = 0$. Карактеристични полином је $2t^4 + 11t^3 + 18t^2 + 4t - 8 = (2t - 1)(t + 2)^3$, па је опште решење

$$y(x) = c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-2x} + c_3 x e^{-2x} + c_4 x^2 e^{-2x}.$$

✓

Задатак 48. Наћи опште решење једначине $y^{(5)} - 15y^{(4)} + 84y^{(3)} - 220y'' + 275y' - 125y = 0$. (Решење: $y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{5x} + c_3 x e^{5x} + c_4 e^{2x} \cos x + c_5 e^{2x} \sin x$.)

✓

⁴Приметимо да, ако је $y = u + iv$ решење једначине (62), при чему су коефицијенти a_j реални, онда су и u и v решење једначине (62).

⁵Доказати у случају $n = 2$.

⁶Проверити за $n = 2$.

2.2. Нехомогена линеарна једначина

Нека је y_0 произвољно (конкретно) решење једначине (59). Тада је y решење једначине (59) ако и само ако је $y - y_0$ решење хомогене једначине (60). Заиста

$$L(y) = b(x) \iff L(y) = L(y_0) \iff L(y - y_0) = 0.$$

Зато, да бисмо одредили сва решења једначине (59), довољно је да одредимо сва решења хомогене једначине (60) и само једно конкретно решење y_0 једначине (59).

Већ смо видели како одређујемо сва решења (тј. опште решење) хомогене линеарне једначине са константним коефицијентима. Посматрајмо сада једначину

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = b(x). \quad (64)$$

Због малопре реченог, да бисмо напци опште решење једначине (64), довољно је да погодимо само једно y_0 (јер хомогену знамо да решимо). Ево неколико ситуација у којима знамо облик решења y_0 . Нека $\alpha + i\beta$ није корен карактеристичног полинома (63).

- (1) Ако је $b(x) = Ae^{\alpha x}$, решење y_0 тражимо у облику $y_0(x) = ae^{\alpha x}$.
- (2) Ако је $b(x) = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$, решење y_0 тражимо у облику $y_0(x) = a \cos(\beta x) + b \sin(\beta x)$.
- (3) Ако је $b(x) = P_n(x)$, где је $P_n(x)$ полином степена n , решење y_0 тражимо такође у облику полинома степена n : $y_0(x) = Q_n(x)$.
- (4) Ако је $b(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$, где је $P_n(x)$ полином степена n , решење y_0 тражимо у облику $y_0 = Q_n(x)e^{\alpha x}$, где је и $Q_n(x)$ полином степена n .
- (5) Ако је $b(x) = P_n(x)(a \cos(\beta x) + b \sin(\beta x))$, решење тражимо у облику $y_0 = Q_n(x) \cos(\beta x) + R_n(x) \sin(\beta x)$, где су $Q_n(x)$ и $R_n(x)$ полиноми степена n .
- (6) Ако је $b(x) = P_n(x)e^{\alpha x}(a \cos(\beta x) + b \sin(\beta x))$, решење y_0 тражимо у облику $y_0(x) = e^{\alpha x}(Q_n(x) \cos(\beta x) + R_n(x) \sin(\beta x))$.

Приметимо да су тачке (1) – (5) специјални случајеви тачке (6).

Ако $\alpha + i\beta$ јесте корен карактеристичног полинома, онда решење тражимо у већ наведеним облицима, помноженим са x^k , где је k вишеструкост корена $\alpha + i\beta$.

Пример 44. Одредимо једно конкретно, а потом и опште, решење једначина

- (1) $y'' - 4y' - 12y = xe^{4x}$;
- (2) $y'' - 4y' - 12y = 3e^{5x} + \sin(2x) + xe^{4x}$;
- (3) $y'' - 4y' - 12y = e^{6x}$.

Како је карактеристични полином свих једначина $t^2 - 4t - 12 = (t - 6)(t + 2)$, то је опште решење хомогене једначине $y'' - 4y' - 12y = 0$ облика $y = c_1e^{6x} + c_2e^{-2x}$.

- (1) Како је $b(x) = xe^{4x}$, и 4 није корен карактеристичног полинома, потражимо y_0 у облику $Q_1(x)e^{4x}$, где је Q_1 полином степена 1 (случај (4), за $\alpha = 4$, $\beta = 0$). Нека је, зато

$$y_0(x) = (ax + b)e^{4x} \quad y'_0(x) = (4ax + a + 4b)e^{4x} \quad y''_0(x) = (16ax + 8a + 16b)e^{4x},$$

$\Rightarrow 0 \qquad \qquad \qquad \Rightarrow 0$

па је

$$y''_0 - 4y'_0 - 12y_0 = (-12ax + 4a - 12b)e^{4x} = xe^{4x} \iff a = \frac{1}{12}, b = -\frac{1}{36}.$$

Зато је $y_0(x) = \left(\frac{1}{12}x - \frac{1}{36}\right)e^{4x}$, па је опште решење једначине

$$y(x) = c_1e^{6x} + c_2e^{-2x} - \frac{1}{36}(3x + 1)e^{4x}.$$

- (2) Овде имамо случај када је

$$b(x) = b_1(x) + b_2(x) + b_3(x),$$

где су ситуације кад је нехомогени део једнак b_1 , b_2 или b_3 разматране. Приметимо да, ако нађемо по једно конкретно решење y_j једначина

$$L(y) = b_j(x), \quad \text{за } j = 1, 2, 3,$$

имамо једно конкретно решење једначине $L(y) = b(x)$. Заиста, то је $y_0(x) := y_1(x) + y_2(x) + y_3(x)$, јер је

$$L(y_0) = L(y_1) + L(y_2) + L(y_3) = b_1(x) + b_2(x) + b_3(x) = b(x).$$

Пронађимо, зато, по једно решење једначина

$$y'' - 4y' - 12y = 3e^{5x}, \quad (\spadesuit)$$

$$y'' - 4y' - 12y = \sin(2x), \quad (\diamondsuit)$$

$$y'' - 4y' - 12y = xe^{4x}. \quad (\heartsuit)$$

Како 5 није нула карактеристичног полинома, једно решење једначине $(\spadesuit)$ тражимо у облику $y_0 = ae^{5x}$. Имамо $y'_0 = 5ae^{5x}$ и $y''_0 = 25ae^{5x}$, па је

$$y''_0 - 4y'_0 - 12y_0 = 25ae^{5x} - 20ae^{5x} - 12ae^{5x} = -7ae^{5x} = 3e^{5x} \iff a = -\frac{3}{7}.$$

Што се тиче једначине $(\diamondsuit)$, како $2i$ није корен карактеристичног полинома, решење тражимо у облику $a \cos(2x) + b \sin(2x)$ (случај (3)). Имамо $y'_0 = -2a \sin(2x) + 2b \cos(2x)$, $y''_0 = -4a \cos(2x) - 4b \sin(2x)$, па је

$$\begin{aligned} y''_0 - 4y'_0 - 12y_0 &= (-16a - 8b) \cos(2x) + (8a - 16b) \sin(2x) = \sin(2x) \\ &\iff \\ a &= \frac{1}{40}, \quad b = -\frac{1}{20}. \end{aligned}$$

Како смо једначину $(\heartsuit)$ већ решили у претходној тачки, имамо да је опште решење

$$y(x) = c_1 e^{6x} + c_2 e^{-2x} - \frac{3}{7} e^{5x} + \frac{1}{40} \cos(2x) - \frac{1}{20} \sin(2x) - \frac{1}{36} (3x + 1) e^{4x}.$$

(3) Како је корен, и то вишеструкости 1, карактеристичног полинома, потражимо једно решење у облику $y_0 = axe^{6x}$. Како је $y'_0 = a(6x + 1)e^{6x}$, а $y''_0 = 6a(6x + 2)e^{6x}$, то је

$$y''_0 - 4y'_0 - 12y_0 = 8ae^{6x} = e^{6x} \iff a = \frac{1}{8},$$

па је опште решење

$$y(x) = c_1 e^{6x} + c_2 e^{-2x} + \frac{1}{8} x e^{6x}.$$

✓

Задатак 49. Наћи опште решење једначина

- (1) $y'' - 4y' + 12y = x^2 \cos x - 5x \sin x$;
- (2) $y'' - 4y' + 12y = e^{2x} \sin \frac{x}{2} + 6x \cos \frac{x}{2}$;
- (3) $y'' + 8y' + 16y = e^{-4x}(x^2 + 6)$;
- (4) $y'' - 100y = 9x^2 e^{10x} + \cos x - x \sin x$;
- (5) $y''' - 12y'' + 48y' - 64y = 12 - 32e^{-8x} + 2e^{4x}$ [Решење: $y = c_1 e^{4x} + c_2 x e^{4x} + c_3 x^2 e^{4x} - \frac{3}{16} + \frac{1}{54} e^{-8x} + \frac{1}{3} x^3 e^{4x}$];
- (6) $y''' - 2y'' - 21y' - 18y = 3 + 4e^{-x}$ [Решење: $y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^{6x} - \frac{1}{6} - \frac{2}{7} x e^{-x}$].

✓

3. Задаци

1. Решити диференцијалну једначину $y' - xy^2 = 2xy$.
2. Одредити решење једначине $\cos xy' - 2y \sin x = \cos x$ које пролази кроз тачку $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi+2}{4}\right)$.
3. Решити диференцијалну једначину $3xy' - 3x \ln xy^4 - y = 0$.
4. Решити диференцијалну једначину $x(y^2 + 1) dx + (x^2y + 2y^3) dy = 0$.
5. Решити диференцијалну једначину $y' = \sqrt{\frac{y}{x}}, x > 0$.

ГЛАВА 6

Додатак

ГЛАВА 1

Поглавље 1.1.

Дефиниција 44. Нека је V векторски простор. *Скаларни производ* је функција дефинисана на скупу $V \times V$ (дакле, на уређеним паровима $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$), са вредностима у $\mathbb{R}$, која има следећа својства:

- (i) $(\lambda_1 \mathbf{u}_1 + \lambda_2 \mathbf{u}_2) \cdot \mathbf{v} = \lambda_1(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}) + \lambda_2(\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v})$, за све скаларе λ_1 и λ_2 (линеарност);
- (ii) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ (симетричност);
- (iii) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$ (позитивност);
- (iv) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ ако и само ако је $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, где је $\mathbf{0}$ нула - вектор (недегенерисаност).

Тврђење 27. За сваки скаларни производ важи

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \quad (65)$$

(Коши-Шварцова неједнакост)

Доказ. Посматрајмо квадратну функцију

$$\varphi(x) := (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (x\mathbf{u} + \mathbf{v}) = x^2 \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})x + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Из аксиоме позитивности скаларног производа следи да је $\varphi(x) \geq 0$ за свако $x \in \mathbb{R}$, а то је, за квадратну функцију могуће само ако је дискриминанта једначине $D = b^2 - 4ac \leq 0$. У нашем случају то значи:

$$4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 - 4\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \leq 0,$$

одакле, кад пребацимо $4\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$ на десну страну, поделимо са 4 и коренујемо обе стране, добијамо неједнакост (27). $\square$

Дефиниција 45. *Норма* је функција дефинисана на векторском простору, са вредностима у $\mathbb{R}$, која има следећа својства:

- (i) $\|\mathbf{u}\| \geq 0$ (позитивност);
- (ii) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (неједнакост троугла);
- (iii) $\|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda| \|\mathbf{u}\|$ за сваки скалар λ ;
- (iv) $\|\mathbf{u}\| = 0$ ако и само ако је $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (недегенерисаност).

Векторски простор са нормом се зове *нормиран (векторски) простор*. $\diamond$

Дефиниција 46. Нека је M произвољан скуп. *Метрика* на M је функција d дефинисана на скупу $M \times M$ (дакле, на уређеним паровима (a, b) , где су $a, b \in M$), са вредностима у $\mathbb{R}$, која задовољава следећа својства:

- (i) $d(a, b) \geq 0$ (позитивност);

- (ii) $d(a, b) = d(b, a)$ (симетричност);
- (iii) $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$ (неједнакост троугла);
- (iv) $d(a, b) = 0$ ако и само ако је $a = b$ (недегенерисаност).

Скуп на коме је задата метрика се зове *метрички простор*. ◇

Приметимо да се норма дефинише на векторским просторима, док се у аксиомама метрике не спомињу структуре векторског простора (сабирање и множење скаларом). Метрика може да се дефинише и на скупу који није векторски простор, а, с друге стране, сваки нормиран простор јесте и метрички. Зато је појам метричког простора општији од појма нормираног простора. Слично, како сваки векторски простор са скаларним производом задаје норму, а није свака норма настала од скаларног производа,¹ то је појам норме општији од појма скаларног производа.

Поглавље 3.1. Доказ тачке 1.) Тврђења 2: Нека је

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A \in \mathbb{R} \quad \text{и} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = B \in \mathbb{R}.$$

Нека је $\varepsilon > 0$ дато, и нека су δ_1 и δ_2 изабрани тако да важи:

$$0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta_1 \Rightarrow \left| f(\mathbf{x}) - A \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta_2 \Rightarrow \left| g(\mathbf{x}) - B \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Нека је $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ и $0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta$. Како је

$$|f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) - (A + B)| \leq |f(\mathbf{x}) - A| + |g(\mathbf{x}) - B| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

то је

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})) = A + B.$$

□

Поглавље 3.3.

Доказ Тврђења 4. $(\Rightarrow)$ Нека је $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A$ и нека је $\mathbf{x}^n \neq \mathbf{x}_0$ низ такав да је

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_0. \quad (66)$$

За дато $\varepsilon > 0$, изаберимо $\delta > 0$ такво да је

$$0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x}) - A| < \varepsilon \quad (67)$$

Из (66) следи да за $n \geq n_0$ важи $0 < d(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0) < \delta$, а из (67) следи да за $n \geq n_0$ важи $|f(\mathbf{x}_n) - A| < \varepsilon$. Али то управо значи да је $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}_n) = A$.

$(\Leftarrow)$ Да бисмо доказали други смер, претпоставимо супротно, тј. да није $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = A$. То значи да постоји $\varepsilon > 0$ такво да за свако $\delta > 0$ постоји $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ за које важи

$$0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta, \quad \text{али} \quad |f(\mathbf{x}) - A| \geq \varepsilon. \quad (68)$$

За овакво ε , бирајмо да δ буде $\frac{1}{n}$, а одговарајуће $\mathbf{x}$ које задовољава (68) за $\delta = \frac{1}{n}$ означимо са $\mathbf{x}_n$. Конструисали смо низ тачака $\mathbf{x}_n \neq \mathbf{x}_0$ који тежи ка $\mathbf{x}_0$, такав да низ $f(\mathbf{x}_n)$ не тежи ка A , што је у контрадикцији са претпоставком. □

ГЛАВА 2

Поглавље 2.2.

¹Доказ ове чињенице захтева више времена и продубљивања од онога што је предвиђено на овом курсу.

Доказ да је $\mathbf{a}(\mathbf{h}) = \mathbf{o}(\mathbf{h})$ у Теорему 2. Како је $\mathbf{o}(\mathbf{h}) = (\alpha_1(\mathbf{h}), \dots, \alpha_m(\mathbf{h}))$, а $dG(\mathbf{y}_0)$ линеарно пресликавање, то је израз $dG(\mathbf{y}_0)\mathbf{o}(\mathbf{h})$ вектор функција чије су координатне функције линеарне комбинације функција $\alpha_j(\mathbf{h}) = o(\mathbf{h})$, па су и саме $\mathbf{o}(\mathbf{h})$. Тиме смо доказали да је

$$dG(\mathbf{y}_0)\mathbf{o}(\mathbf{h}) = \mathbf{o}(\mathbf{h}), \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}.$$

Што се тиче другог сабирка у једнакости (16) претпоставимо да је $H = \mathbf{o}(dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}))$. То значи да је $H = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ где су α_j функције облика

при чему $\varepsilon_j(dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h})) = \varepsilon_j(dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}))\|dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h})\|$, тежи нули кад $dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{0}$. Како

$$\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0} \Rightarrow dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{0},$$

то $\varepsilon_j(dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h}))$ тежи нули кад $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$. Да бисмо завршили доказ тврђења, довољно је да докажемо да важи

$$\|dF(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{o}(\mathbf{h})\| \leq c\|\mathbf{h}\|$$

(јер је тада $|\alpha_j| \leq c\varepsilon_j\|\mathbf{h}\|$, тј. $\alpha_j = o(\mathbf{h})$.) Али за свако линеарно пресликавање $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ важи $\|L\mathbf{h}\| \leq c\|\mathbf{h}\|$. Заиста $L\mathbf{h}$ је вектор чије је j -та координата облика $\sum_{i=1}^m a_i^j h_i$, где је $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_m)$. Из Коши-Шварцове неједнакости (видети Тврђење 27) следи да је

$$\left| \sum_{i=1}^m a_i^j h_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i^j)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m h_i^2} = c_j \|\mathbf{h}\|.$$

Ако је свака координата вектора мања од $c_j\|\mathbf{h}\|$, тада је и његова норма мања од $\sqrt{\sum_{j=1}^n c_j^2} \|\mathbf{h}\| = c\|\mathbf{h}\|$. Остављамо читаоцу да сам провери да је и $\|\mathbf{o}(\mathbf{h})\| \leq \text{const}\|\mathbf{h}\|$. $\square$

Поглавље 5.1.

Доказ Тврђења 14. За фиксиране h и k , посматрајмо функцију реалне променљиве

$$\varphi(t) := f(x_0 + th, y_0 + k) - f(x_0 + th, y_0)$$

на интервалу $t \in [0, 1]$ и применимо Лагранжеву теорему о средњој вредности на њу:

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(c) = [f'_x(x_0 + ch, y_0 + k) - f'_x(x_0 + ch, y_0)]h,$$

за неко $c \in (0, 1)$. Означимо, сада, са $\psi(t)$ функцију $f'_x(x_0 + ch, y_0 + tk)h$, за $t \in [0, 1]$ и на њу применимо Лагранжеву теорему. Добијамо:

$$[f'_x(x_0 + ch, y_0 + k) - f'_x(x_0 + ch, y_0)]h = \psi(1) - \psi(0) = \psi'(d) = f''_{xy}(x_0 + ch, y_0 + dk)hk$$

за неко $d \in (0, 1)$, па је

$$\varphi(1) - \varphi(0) = [f''_{xy}(x_0 + ch, y_0 + dk)]hk,$$

за неке $c, d \in (0, 1)$. На потпуно исти начин, примењујући два пута Лагранжеву теорему на функцију:

$$\chi(t) := f(x_0 + h, y_0 + tk) - f(x_0, y_0 + tk),$$

добивамо

$$\chi(1) - \chi(0) = f''_{yx}(x_0 + ah, y_0 + bk)kh,$$

за неке $a, b \in (0, 1)$. Међутим, приметимо да је

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \chi(1) - \chi(0) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0),$$

па имамо

$$f''_{xy}(x_0 + ch, y_0 + dk)hk = f''_{yx}(x_0 + ah, y_0 + bk)kh,$$

тј.

$$f''_{xy}(x_0 + ch, y_0 + dk) = f''_{yx}(x_0 + ah, y_0 + bk).$$

Како су и f''_{xy} и f''_{yx} непрекидни у (x_0, y_0) , кад у последњој једнакости пустимо да $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, добијамо

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

□

Пример функције са различитим мешовитим изводима: Нека је

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Тада имамо да је, за $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f'_x = y \frac{x^4 - y^4 + 4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f'_y = x \frac{x^4 - y^4 - 4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

док је

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0, \quad f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Зато је

$$f''_{xy}(0, 0) = (f'_x)'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, h) - f'_x(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \frac{-h^4}{h^4} - 0}{h} = -1,$$

$$f''_{yx}(0, 0) = (f'_y)'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_y(h, 0) - f'_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \frac{h^4}{h^4} - 0}{h} = 1$$

□

Глава 3

Поглавље 1.1.

Доказ Теореме 5. Функције φ_x и ψ_y су очигледно непрекидне. За наставак доказа нам је потребно следеће помоћно тврђење чији доказ изостављамо (видети [1, 3]):

Тврђење 28. Непрекидна функција f на правоугаонику Π је и *равномерно непрекидна*, што значи да важи: за свако $\varepsilon > 0$, постоји $\delta > 0$ такво да, за све $\mathbf{z}^1, \mathbf{z}^2 \in \Pi$ важи

$$d(\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2) < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{z}_1) - f(\mathbf{z}_2)| < \varepsilon.$$

□

Из Тврђења 28 следи да су α и β непрекидне:

$$|\alpha(y_1) - \alpha(y_2)| = \left| \int_a^b f(x, y_1) dx - \int_a^b f(x, y_2) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y_1) - f(x, y_2)| dx < \varepsilon(b - a),$$

за y_1, y_2 довољно близу. На исти начин се доказује да је β непрекидна.

Докажимо формулу (29). Из неједнакости троугла, имамо:

$$\begin{aligned} & \left| \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy - \sum_{ij} \left(\int_a^b f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta_{ij} \right) \right| \leq \sum_{ij} \left| \int_a^b f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta_{ij} - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| \\ & \leq \frac{\varepsilon}{3} + \left| \sum_{ij} f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta_{ij} - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| \end{aligned} \quad (69)$$

за неку поделу $\mathcal{P}$ довољно малог дијаметра. Приметимо да је

$$\Delta_{ij} = P(\Pi_{ij}) = \Delta x_i \Delta y_j,$$

па је

$$\sum_{ij} f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta_{ij} = \sum_i \left(\sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j \right) \Delta x_i.$$

Проценимо даље други сабирак у последњем реду у (69) (нека је $\mathbf{z}_{ij} = (x_i, y_j)$):

$$\left| \sum_{ij} f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta_{ij} - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| = \left| \sum_i \left(\sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j \right) \Delta x_i - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| \leq \left| \sum_i \left(\sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j \right) \Delta x_i - \sum_i \beta(x_i) \Delta x_i \right| + \left| \sum_i \beta(x_i) \Delta x_i - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right|. \quad (70)$$

Остало је да докажемо да су последња два сабирка у изразу (70) мања од $\frac{\varepsilon}{3}$, за поделу довољно малог дијаметра. Што се тиче првог сабирка, имамо:

$$\begin{aligned} \left| \sum_i \left(\sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j \right) \Delta x_i - \sum_i \beta(x_i) \Delta x_i \right| &= \left| \sum_i \left(\sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j - \beta(x_i) \right) \Delta x_i \right| = \\ \left| \sum_i \left(\sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j - \int_c^d f(x_i, y) dy \right) \Delta x_i \right| &\leq \sum_i \left| \sum_j (f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j - \beta(x_i)) \right| \Delta x_i = \\ \sum_i \left| \sum_j f(\mathbf{z}_{ij}) \Delta y_j - \int_c^d f(x_i, y) dy \right| \Delta x_i &= \sum_i \left| \int_c^d g(x_i, y) dy - \int_c^d f(x_i, y) dy \right| \Delta x_i, \end{aligned}$$

где је $g(x, y)$ функција дефинисана са $g(x, y) := f(x_i, y_j)$, за $y \in [y_{i-1}, y_i]$. Изаберимо дијаметар поделе δ тако да важи: $|y_1 - y_2| < \delta \Rightarrow |f(x, y_1) - f(x, y_2)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)(d-c)}$, за све $x \in [a, b]$ (ово може због Тврђења 28). Имамо

$$\begin{aligned} \sum_i \left| \int_c^d g(x_i, y) dy - \int_c^d f(x_i, y) dy \right| \Delta x_i &\leq \sum_i \int_c^d |g(x_i, y) - f(x_i, y)| dy \Delta x_i < \\ \sum_i \int_c^d \frac{\varepsilon}{3(b-a)(d-c)} dy \Delta x_i &= (d-c) \frac{\varepsilon}{3(b-a)(d-c)} \sum_i \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Остало је да проценимо други сабирак у (70). Имамо

$$\left| \sum_i \beta(x_i) \Delta x_i - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| = \left| \sum_i \beta(x_i) \Delta x_i - \int_a^b \beta(x) dx \right|.$$

Али израз $\sum_i \beta(x_i) \Delta x_i$ је подеона сума за функцију β , за коју смо показали да је непрекидна (дакле интегрална), тако да горњу разлику можемо направити произвољно малом, смањујући дијаметар поделе $\mathcal{P}$. Доказали смо да је за свако $\varepsilon > 0$:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx < \varepsilon$$

$$\left| \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| < \varepsilon$$

$$\left| \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy - \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \right| = 0.$$

Друга једнакост у (29) се доказује на исти начин. □

Поглавље 3.1. Доказ да се у дефиницији интеграла може узети произвољнија

подела. Следећа лема (Теорема о средњој вредности за двоструки интеграл) се доказује исто као и у случају Кошијевог интеграла.

Лема 1. Нека је f непрекидна на мерљивом скупу D . Тада постоји $\mathbf{c} \in D$ такво да важи:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(\mathbf{c}) P(D),$$

где је $P(D)$ површина скупа D . □

Нека је f непрекидна на компакту D и $\varepsilon > 0$ произвољно. Како је f и равномерно непрекидна (Тврђење 28) на D , то постоји $\delta > 0$ за које важи

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D, d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \frac{\varepsilon}{P(D)}.$$

Нека је $\mathcal{P}$ подела скупа D на произвољне мерљиве скупове $D = \bigcup_i^n D_i$, који се секу евентуално по граници $D_i \cap D_j \subset \partial(D_i \cap D_j)$, таква да је дијаметар поделе мањи од δ . Како је скуп пресечних тачака $D_i \cap D_j$ мере нула, то је

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} f(x, y) dx dy,$$

па је

$$\begin{aligned} & \left| \iint_D f(x, y) dx dy - S(f, \mathcal{P}, \mathbf{z}, D) \right| = \left| \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} f(x, y) dx dy - \sum_{i=1}^n f(\mathbf{z}_{ij}) P(D_i) \right| \leq \\ & \sum_{i=1}^n \left| \iint_{D_i} f(x, y) dx dy - f(\mathbf{z}_{ij}) P(D_i) \right| \stackrel{(\heartsuit)}{=} \sum_{i=1}^n |f(\mathbf{c}_{ij}) P(D_i) - f(\mathbf{z}_{ij}) P(D_i)| = \\ & \sum_{i=1}^n |f(\mathbf{c}_{ij}) - f(\mathbf{z}_{ij})| P(D_i) \stackrel{(\clubsuit)}{\leq} \frac{\varepsilon}{P(D)} \sum_{i=1}^n P(D_i) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Једнакост $(\heartsuit)$ следи Леме 1, а неједнакост $(\clubsuit)$ из равномерне непрекидности. □

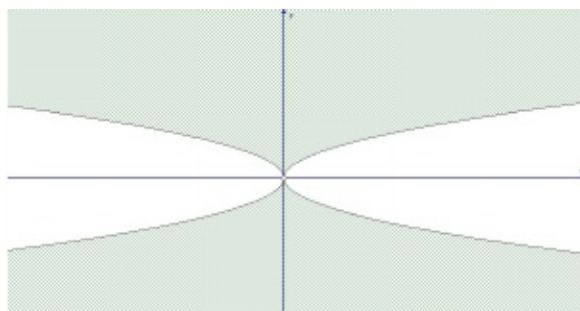
ГЛАВА 7

Решења задатака

1. Функције више променљивих

1.

- а) Због области дефинисаности логаритамске функције мора бити $1 - x^2 - y^2 - z^2 > 0$, тј. $x^2 + y^2 + z^2 < 1$. Још треба узети у обзир да је функција задата као разломак, односно $\ln(1 - x^2 - y^2 - z^2) \neq 0$. Одавде добијамо да је $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$. Коначно, домен дате функције је унутрашњост јединичне сфере са центром у координатном почетку, али не укључујући ту тачку.
- б) Израз под кореном мора бити ненегативан, тј. $x + y + z \geq 0$. Дакле, домен је полупростор чија је граница раван $x + y + z = 0$.
- в) Због корене функције која учествује у дефиницији функције f , и још је у имениоцу, мора бити $x^2 + y^2 - a^2 > 0$, односно $x^2 + y^2 > a^2$. Тражени домен је спољашњост круга са центром у $(0, 0)$ полупречника a не укључујући саму кружницу.
- г) Функција f је добро дефинисана ако је именилац различит од нуле, тј. $xy \neq 0$. Домен је цела раван без координатних оса.
- д) Функција $\arcsin(t)$ је дефинисана за $-1 \leq t \leq 1$. Дакле, $-1 \leq \frac{x}{y^2} \leq 1$, односно $-y^2 \leq x \leq y^2$. Још треба одбацити тачке чија је друга координата једнака нули, јер је израз $\frac{x}{y^2}$ добро дефинисан за $y \neq 0$.



2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1$$

Довољно је наћи два низа у $\mathbb{R}^2$ који теже ка тачки $(0, 0)$, а да њихове слике при пресликавању f не теже ка истим вредностима. У том случају двојни лимес неће постојати. Узмимо следећа два низа:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \rightarrow (0, 0),$$

$$(z_n, d_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right) \rightarrow (0, 0).$$

У том случају је $f(x_n, y_n) = f(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = 0$, а $f(z_n, d_n) = f(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}) = -\frac{1}{3}$, па лимес не постоји. ✓

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Као и у претходном задатку, погодно одаберимо низове у $\mathbb{R}^2$. Нека је:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \rightarrow (0, 0),$$

$$(z_n, d_n) = \left(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}\right) \rightarrow (0, 0).$$

Тада је $f(x_n, y_n) = f(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = 1$, а $f(z_n, d_n) = f(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}) = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4} + \frac{4n^2}{n^4}} \rightarrow 0$, па двојни лимес не постоји. ✓

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \left(x + y \sin \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ неће постојати, јер не постоји ни $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$. То, опет, можемо показати преко низова, али ће то сада бити низови у $\mathbb{R}$ (функцију $f(x, y)$ посматрамо као функцију од x). Нека је $x_n = \frac{1}{n\pi}$. Тада је

$$f(x_n) = \frac{1}{n\pi} + y \cdot 0 \rightarrow 0.$$

Узмимо сада $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$. Тада је

$$f(y_n) = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + y \cdot 1 \rightarrow y,$$

па заиста не постоји $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$.

Постојање двојног лимеса доказаћемо уз помоћ теореме "о два полицајца". Наиме, важи

следећи низ неједнакости:

$$0 \leq |x + y \sin \frac{1}{x}| \leq |x| + |y|,$$

па коначан закључак изводимо на основу тога што $|x| + |y| \rightarrow 0$ када $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. (Користили смо неједнакост троугла, као и $\sin \frac{1}{x} \leq 1$.) ✓

5. Важи следећи низ неједнакости:

$$0 \leq \left| \frac{x+y}{x^2-xy+y^2} \right| \leq \left| \frac{x+y}{xy} \right| \leq \frac{1}{|y|} + \frac{1}{|x|}.$$

Када $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$, онда $\frac{1}{|y|} + \frac{1}{|x|} \rightarrow 0$, па је тражени лимес једнак нули на основу теореме "о два полицајца". ✓

6. Важи следећа неједнакост:

$$\frac{x^2+y^2}{e^{x+y}} = \frac{x^2}{e^{x+y}} + \frac{y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{x^2}{e^x} + \frac{y^2}{e^y},$$

јер за $x, y > 0$ важи да је $e^x, e^y > 1$. Можемо сматрати да су x и y позитивни јер $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$. Сада имамо:

$$0 \leq \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{x^2}{e^x} + \frac{y^2}{e^y},$$

а како је експоненцијална функција "бржа" од степене, $\frac{x^2}{e^x} + \frac{y^2}{e^y} \rightarrow 0$ када $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$. Дакле, тражени лимес је једнак нули (на основу теореме "о два полицајца"). ✓

7. Ове полуправе можемо згодно описати следећим једначинама (преко поларних координата):

$$x = \rho \cos \varphi,$$

$$y = \rho \sin \varphi,$$

за фиксирано φ . Након "увођења смене", добијамо

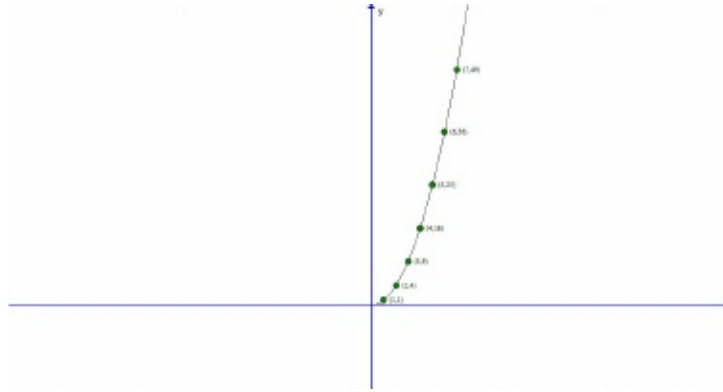
$$f(x, y) = f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) = \frac{\rho^2 \cos^2 \varphi}{e^{\rho^2 \cos^2 \varphi - \rho \sin \varphi}}.$$

Добијену функцију посматрамо као функцију једне променљиве (ρ , јер је φ фиксирано) и тражимо њен лимес када $\rho \rightarrow \infty$.

Ако је $\cos^2 \varphi \neq 0$, онда је тражени лимес облика $\frac{\infty}{\infty}$, па можемо применити Лопиталово правило (два пута). Након друге примене добићемо да је тражени лимес једнак нули.

Ако је $\cos^2 \varphi = 0$, тј. $\varphi = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, (полуправе одређене координатним осама), онда је $f \equiv 0$. И у овом случају је тражени лимес тривијално једнак нули.

Напомена: Ово не значи да је лимес по сваком правцу једнак нули. Узмимо, на пример, $(x_n, y_n) = (n, n^2) \rightarrow (+\infty, +\infty)$. Тада је $f(x_n, y_n) = n^2 \rightarrow +\infty$. ✓



✓

8. Функција f није дефинисана на правој $y = x$ (јер је тада именилац једнак нули), а свуда ван те праве је непрекидна као композиција непрекидних функција. Дакле, од интереса су тачке облика (x_0, x_0) , за $x_0 \in \mathbb{R}$. Како је

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, x_0)} \frac{x-y}{x^3-y^3} = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, x_0)} \frac{1}{x^2+xy+y^2} = \frac{1}{3x_0^2},$$

за $x_0 \neq 0$ функцију f можемо додефинисати да буде непрекидна:

$$f(x_0, x_0) = \frac{1}{3x_0^2}.$$

Ипак,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2+xy+y^2} = +\infty,$$

па се дата функција не може додефинисати да буде непрекидна на целом $\mathbb{R}^2$.

✓

9. Доказаћемо да је дата функција непрекидна по променљивој x , а слично се ради за променљиву y . Задатак је еквивалентан испитивању да ли за произвољно $x_0 \in \mathbb{R}$ важи једнакост:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = f(x_0, y).$$

Разликујемо неколико случајева:

1° $x_0 \neq 0, y \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \frac{2x_0y}{x_0^2 + y^2} = f(x_0, y);$$

2° $x_0 \neq 0, y = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0 = f(x_0, 0);$$

3° $x_0 = 0, y \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{y^2} = 0 = f(0, y);$$

4° $x_0 = 0, y = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 = f(0, 0).$$

Дата функција је непрекидна у свим тачкама осим у $(0, 0)$ као композиција непрекидних. За низ $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0, 0)$ важи да $f(x_n, y_n) \rightarrow 1 \neq 0 = f(0, 0)$, па функција f није непрекидна по (x, y) .

✓

10. Непрекидност функције f дуж сваке полуправе са почетком у координатном почетку еквивалентна је са:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cos^2 \varphi \sin \varphi}{\rho^2 \cos^4 \varphi + \sin^2 \varphi} = 0 = f(0, 0).$$

Ако је $\sin \varphi \neq 0$, последњи лимес је облика $\frac{0}{0 + \sin^2 \varphi}$, што је једнако нули.

Ако је $\sin \varphi = 0$, онда је $f = 0$, па је тражени лимес свакако једнак нули.

Закључујемо да је f непрекидна дуж свих ових полуправих. Међутим, функција f није непрекидна у $(0, 0)$, јер ако узмемо низ $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow (0, 0)$, видимо да је $f(x_n, y_n) = \frac{1}{2} \neq 0$. ✓

11. Дата функција је непрекидна у свим тачкама као композиција непрекидних осим у тачки $(0, 0)$. Важи следећи низ неједнакости (користимо неједнакост троугла, $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$ и $\frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$):

$$0 \leq \frac{|2x^2y + y^3|}{x^2 + y^2} \leq \frac{2x^2|y|}{x^2 + y^2} + \frac{y^2|y|}{x^2 + y^2} \leq 3|y|,$$

што тежи нули када $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Закључујемо да је $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, па функција f јесте непрекидна и у тачки $(0, 0)$. ✓

2. Диференцијални рачун функција више променљивих

1.

а) $f'_x = 5y, \quad f'_y = 5x + 6;$

б) $f'_x = e^{x^2-y^2} \cdot 2x, \quad f'_y = e^{x^2-y^2} \cdot (-2y);$

в) $f'_x = \frac{2y}{\sqrt{x}}, \quad f'_y = 2\sqrt{x} + 6y\sqrt[3]{z^2}, \quad f'_z = \frac{2y^2}{\sqrt[3]{z}}.$

Напомена. У делу в) јасно је да прва формула не важи за тачке облика $(0, y, z)$, а последња за тачке облика $(x, y, 0)$, $y, z \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^+$. Може се показати по дефиницији да не постоје одговарајући парцијални изводи у овим тачкама. ✓

2. Израчунајмо парцијалне изводе првог реда z'_x и z'_y јер се они појављују у датој једначини:

$$z'_x = \frac{2xy}{x^2 - y^2},$$

$$z'_y = \ln(x^2 - y^2) - \frac{2y^2}{x^2 - y^2}.$$

Сада је

$$\frac{1}{x} z'_x + \frac{1}{y} z'_y = \frac{1}{x} \frac{2xy}{x^2 - y^2} + \frac{1}{y} \left(\ln(x^2 - y^2) - \frac{2y^2}{x^2 - y^2} \right) = \frac{y \ln(x^2 - y^2)}{y^2} = \frac{z}{y^2}.$$

✓

3.

$$f'_x(x, 1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, 1) - f(x, 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = 1.$$

✓

4.

- а) Дата функција је непрекидна у свим тачкама као композиција непрекидних осим евентуално у тачки $(0, 0)$. Важи следећи низ неједнакости (користимо $x^4 + y^2 \geq y^2$):

$$0 \leq \left| \frac{xy^3}{x^4 + y^2} \right| \leq \frac{|xy^3|}{y^2} = |xy|,$$

што тежи нули када $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Закључујемо да је $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, па функција f јесте непрекидна и у тачки $(0, 0)$.

- б) За све тачке $(x, y) \neq (0, 0)$ парцијалне изводе функције f по променљивама x и y можемо израчунати користећи правила диференцирања:

$$f'_x = \frac{-3y^3x^4 + y^5}{(x^4 + y^2)^2}, \quad f'_y = \frac{xy^4 + 3x^5y^2}{(x^4 + y^2)^2}.$$

У тачки $(0, 0)$ одговарајуће парцијалне изводе рачунамо по дефиницији:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0.$$

- в) Функција f је диференцијабилна у свим тачкама као композиција диференцијабилних осим у тачки $(0, 0)$.

f је диференцијабилна у $(0, 0)$ $f(x, y) = f(0, 0) + 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\sqrt{x^2 + y^2}), (x, y) \rightarrow (0, 0)$

Дакле, треба испитати да ли је $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2}), (x, y) \rightarrow (0, 0)$, односно да ли је $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$. Важи следећи низ неједнакости (користимо $\left| \frac{y^3}{x^4 + y^2} \right| \leq \frac{|y^3|}{y^2} = |y|$ и $\frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 1$):

$$0 \leq \left| \frac{xy^3}{(x^4 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|x||y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq |y|,$$

што тежи нули када $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Закључујемо да је f диференцијабилна на целом $\mathbb{R}^2$.

Напомена: Диференцијабилност се може показати и тако што се покаже непрекидност парцијалних извода f'_x и f'_y . ✓

5.

- а) В. задатак 3 са овог часа.

- б) Нека је $l = (l_1, l_2) \neq (0, 0)$ произвољан правац, односно вектор. Тада је:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tl_1, tl_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2(2l_1^2l_2 + l_2^3)}{t^2(l_1^2 + l_2^2)} = \frac{2l_1^2l_2 + l_2^3}{l_1^2 + l_2^2}.$$

- в) Да бисмо испитали диференцијабилност функције f у тачки $(0, 0)$ прво је потребно да израчунамо парцијалне изводе првог реда у тачки $(0, 0)$.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h^3} = 1.$$

Сада се задатак своди на испитивање да ли је $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$. Након сређивања

видимо да за низ $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0, 0)$ функција унутар лимеса тежи ка $\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$.

Дакле, лимес не може бити једнак нули, па функција није диференцијабилна у $(0, 0)$.

- г) Функција f је диференцијабилна у тачки $(1, 1)$, па можемо употребити формулу за извод функције f у правцу вектора v у тачки a :

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

У нашем случају је $\frac{\partial f}{\partial v}(1, 1) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \checkmark$

- 6.** Координатне функције пресликавања $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ су $f_1(x, y) = x^2 + 2y$, $f_2(x, y) = e^{2x+3y}$ и $f_3(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. Парцијални изводи првог реда су:

$$\begin{aligned} (f_1)'_x &= 2x, & (f_1)'_y &= 2; \\ (f_2)'_x &= 2e^{2x+3y}, & (f_2)'_y &= 3e^{2x+3y}; \\ (f_3)'_x &= \frac{\sqrt[3]{y}}{3\sqrt[3]{x^2}}, & (f_3)'_y &= \frac{\sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{y^2}}; \end{aligned}$$

Јакобијева матрица у тачки $(2, -1)$ је:

$$J_F(2, -1) = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2e & 3e \\ \frac{-1}{3\sqrt[3]{4}} & \frac{\sqrt[3]{2}}{3} \end{bmatrix}.$$

✓

- 7.** На основу правила ланца за функције више променљивих важи:

$$\begin{aligned} z'_x &= z'_u u'_x + z'_v v'_x = z'_u + z'_v, \\ z'_y &= z'_u u'_y + z'_v v'_y = 2z'_u - z'_v. \end{aligned}$$

Да бисмо изразили $z''_{xx}, z''_{xy}, z''_{yy}$, применићемо основна правила диференцирања, као и правило ланца на функције z'_u и z'_v :

$$\begin{aligned} z''_{xx} &= (z'_x)'_x = (z'_u + z'_v)'_x = z''_{uu} + 2z''_{uv} + z''_{vv}, \\ z''_{xy} &= (z'_x)'_y = (z'_u + z'_v)'_y = 2z''_{uu} + z''_{uv} - z''_{vv}, \\ z''_{yy} &= (z'_y)'_y = (2z'_u - z'_v)'_y = 4z''_{uu} - 4z''_{uv} + z''_{vv}. \end{aligned}$$

Ако добијене изразе заменимо у полазну једначину, добићемо једначину еквивалентну полазној:

$$9z''_{uv} + 2z''_{vv} + 3z'_u = 0.$$

✓

8. Диференцирањем $x^3 + yz^2 - 3xy^2 = 3$ по x добијамо

$$3x^2 + 2yz z'_x - 3y^2 = 0 \Rightarrow z'_x = \frac{3y^2 - 3x^2}{2yz},$$

па је $z'_x(-1, 1, 1) = 0$. Диференцирањем $x^3 + yz^2 - 3xy^2 = 3$ по y добијамо

$$z^2 + 2yz z'_y - 6xy = 0 \Rightarrow z'_y = \frac{6xy - z^2}{2yz},$$

па је $z'_y(-1, 1, 1) = -\frac{7}{2}$. Други парцијални извод z''_{xx} можемо добити диференцирањем експлицитног израза за z'_x (извод количника) или имплицитног израза за z'_x , тј. $3x^2 + 2yz z'_x - 3y^2 = 0$. На други начин добија се

$$6x + 2y((z'_x)^2 + z z''_{xx}) = 0 \Rightarrow z''_{xx}(-1, 1, 1) = 3.$$

✓

9. Како је елипсоид задат једначином $F(x, y, z) = 0$, где је

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

имамо да су координате вектора нормале тангентне равни

$$F'_x(x_0, y_0, z_0) = \frac{2x_0}{a^2}, \quad F'_y(x_0, y_0, z_0) = \frac{2y_0}{b^2}, \quad F'_z(x_0, y_0, z_0) = \frac{2z_0}{c^2}.$$

Једначина тангентне равни је

$$\frac{2x_0}{a^2} (x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2} (y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2} (z - z_0) = 0.$$

Када искористимо чињеницу да тачка (x_0, y_0, z_0) припада елипсоиду, тј. задовољава његову једначину, добијамо да је $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$. Једначина тангенте на елипсоид у произвољној тачки је

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1.$$

✓

10. Површ је задата једначином $F(x, y, z) = 0$, где је

$$F(x, y, z) = x^2 + 4y^2 - z,$$

па су коефицијенти вектора нормале тангентне равни

$$(F'_x, F'_y, F'_z)|_{(2,1,8)} = (4, 8, -1).$$

(Код експлицитно задате површи увек ће бити $F'_z(x_0, y_0, z_0) = -1$ у произвољној тачки (x_0, y_0, z_0) .) Једначина тангентне равни у тачки $(2, 1, 8)$ је

$$4x + 8y - z = 8.$$

✓

11. Лако се добија да је:

$$\begin{aligned} f(0,0) &= 0, & f'_x(0,0) &= 0, & f'_y(0,0) &= 3; \\ f''_{xx}(0,0) &= 0, & f''_{yy}(0,0) &= 0, & f''_{xy}(0,0) &= 6; \\ f'''_{xxx}(0,0) &= 0, & f'''_{xxy}(0,0) &= 12, & f'''_{xyy}(0,0) &= 0, & f'''_{yyy}(0,0) &= -27. \end{aligned}$$

Дакле,

$$\begin{aligned} T^3(x,y) &= 0 + 0 \cdot (x-0) + 3(y-0) + \frac{1}{2} \left[0 \cdot (x-0)^2 + 2 \cdot 6(x-0)(y-0) + 0 \cdot (y-0)^2 \right] \\ &\quad + \frac{1}{6} \left[0 \cdot (x-0)^3 + 3 \cdot 12(x-0)^2(y-0) + 3 \cdot 0(x-0)(y-0)^2 + (-27)(y-0)^3 \right] \\ &= 3y + 6xy + 6x^2y - \frac{9}{2}y^3. \end{aligned}$$

Напомена. Приметимо да је задата функција облика $f(x,y) = g(x)h(y)$. Ако функције $g(x)$ и $h(y)$ (као функције једне променљиве) развијемо у Тејлоров полином трећег степена и помножимо, добићемо исти резултат. ✓

12. Ако у једначину заменимо да је $x = 0$ и $y = 2$, и узмемо у обзир да је $z > 0$, добијамо први члан у Тејлоровом развоју: $z(0,2) = 2$. Диференцирањем једначине по x и по y , добијамо

$$\begin{aligned} 4x - 2zz'_x - 2y + 2yzz'_x &= 0, \\ -2y - 2zz'_y - 2x + z^2 + y \cdot 2zz'_y &= 0. \end{aligned}$$

Замењујући да је $x = 0$, $y = 2$ и $z(0,2) = 2$, имамо $z'_x(0,2) = 1$, $z'_y(0,2) = 0$. Још је

$$z''_{xx}(0,2) = -\frac{3}{2}, \quad z''_{xy}(0,2) = -\frac{1}{2}, \quad z''_{yy}(0,2) = \frac{1}{2}.$$

Тејлоров полином другог степена задате функције у тачки $A(0,2)$ је

$$T_2(x,y) = 2 + 1 \cdot (x-0) + 0 \cdot (y-2) + \frac{1}{2} \left[-\frac{3}{2}(x-0)^2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)(x-0)(y-2) + \frac{1}{2}(y-2)^2 \right].$$

Након сређивања је

$$T_2(x,y) = 3 + 2x - y - \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}xy.$$

✓

13. Потражимо стационарне тачке:

$$\begin{aligned} f'_x &= 3y - 3x^2 = 0, \\ f'_y &= 3x - 3y^2 = 0. \end{aligned}$$

Замењујући у другу једначину да је $y = x^2$, добијамо $x(1 - x^3) = 0$, односно добијамо две стационарне тачке $M_1(0,0)$ и $M_2(1,1)$. За утврђивање да ли су оне и екстремне вредности биће нам потребни парцијални изводи другог реда:

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= -6x, \\ f''_{xy} &= 3, \\ f''_{yy} &= -6y. \end{aligned}$$

- $M_1(0,0)$

$$d^2f(M_1) = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Како је $\Delta_2 = -9 < 0$, M_1 није тачка локалног екстремума.

- $M_2(1, 1)$

$$d^2 f(M_1) = \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$$

Како је $\Delta_1 = -6 < 0$ и $\Delta_2 = 27 > 0$, M_2 је тачка локалног максимума и $f(M_2) = 1$.
✓

14. Стационарне тачке добићемо решавањем система:

$$f'_x = 4x^3 - 4x = 0,$$

$$f'_y = 4y^3 = 0.$$

Кандидати за тачке локалних екстремума су $M_1(0, 0)$, $M_2(1, 0)$ и $M_3(-1, 0)$. Израчунајмо и парцијалне изводе другог реда:

$$f''_{xx} = 12x^2 - 4,$$

$$f''_{xy} = 0,$$

$$f''_{yy} = 12y^2.$$

- $M_1(0, 0)$

$$d^2 f(M_1) = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Како је $\Delta_2 = 0$, Силвестеров критеријум нам не даје одговор. Посматраћемо прираштај функције $f(x, y)$ у тачки $M_1(0, 0)$:

$$f(0 + h, 0 + k) - f(0, 0) = h^4 + k^4 - 2h^2 = h^2(h^2 - 2) + k^4.$$

Покажимо да претходни израз мења знак.

$$\text{за правац } k = 0 : f(h, 0) - f(0, 0) = h^4 - 2h^2 = h^2(h^2 - 2) < 0 \text{ за } |h| < \sqrt{2}$$

$$\text{за правац } h = 0 : f(0, k) - f(0, 0) = k^4 \geq 0$$

Закључујемо да M_1 није тачка локалног екстремума.

- $M_2(1, 0)$

$$d^2 f(M_2) = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Како је $\Delta_2 = 0$, посматраћемо прираштај функције $f(x, y)$ у тачки $M_2(1, 0)$:

$$f(1 + h, 0 + k) - f(1, 0) = (1 + h)^4 + k^4 - 2(1 + h)^2 - 1 + 2 = ((1 + h)^2 - 1)^2 + k^4 \geq 0.$$

Закључујемо да је $M_2(1, 0)$ тачка локалног минимума и $f(1, 0) = -1$.

- $M_3(-1, 0)$

$$d^2 f(M_3) = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Како је $\Delta_2 = 0$, посматраћемо прираштај функције $f(x, y)$ у тачки $M_3(-1, 0)$:

$$f(-1 + h, 0 + k) - f(-1, 0) = (-1 + h)^4 + k^4 - 2(-1 + h)^2 - 1 + 2 = ((-1 + h)^2 - 1)^2 + k^4 \geq 0.$$

Закључујемо да је $M_3(-1, 0)$ тачка локалног минимума и $f(-1, 0) = -1$.
✓

15. Стационарне тачке су решења система:

$$f'_x = xy^3(-3x - 2y + 12) = 0,$$

$$f'_y = x^2y^2(-3x - 4y + 18) = 0.$$

Укрупњањем решења прве једначине и решења друге једначине добијамо фамилије тачака $M_t(0, t)$ и $N_t(t, 0)$, $t \in \mathbb{R}$, као и тачку $S(2, 3)$. Израчунајмо и друге парцијалне изводе како бисмо формирали квадратну форму $d^2 f$:

$$f''_{xx} = 2y^3(6 - y - 3x),$$

$$f''_{xy} = xy^2(36 - 8y - 9x),$$

$$f''_{yy} = 6x^2y(6 - x - 2y).$$

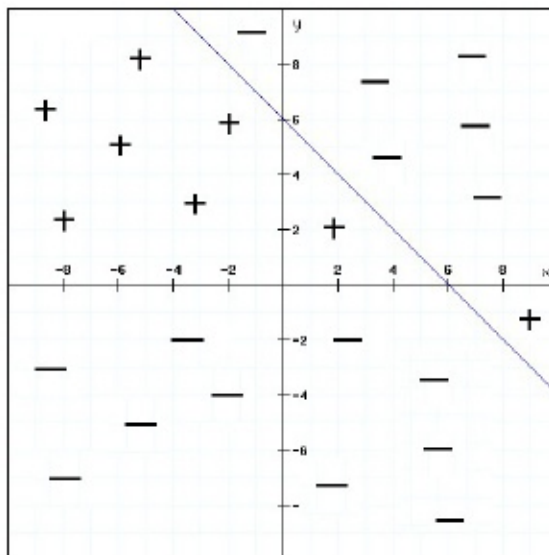
- $S(2, 3)$

$$d^2 f(M_1) = \begin{bmatrix} -162 & -108 \\ -108 & -144 \end{bmatrix}$$

Како је $\Delta_1 = -162 < 0$ и $\Delta_2 = 162 \cdot 144 - 108^2 > 0$, S је тачка локалног максимума и $f(S) = 108$.

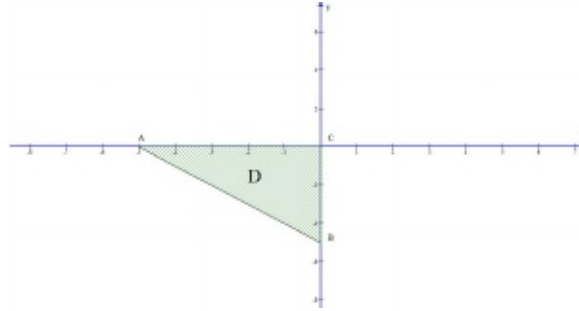
- M^t и N^t У случају обе фамилије тачака M_t и N_t , Силвестеров критеријум не даје одговор јер је $\Delta_2 = 0$. Задатак се може решити испитивањем прираштаја као у претходном задатку. Међутим, може се лепо искористити чињеница да је $f(M_t) = f(N_t) = 0$, јер је довољно испитати знак функције у околини ових тачака. Наиме, ако је функција позитивна у околини неке M_{t_0} , а знамо да је $f(M_{t_0}) = 0$, онда је M_{t_0} тачка локалног минимума. Слично када је функција негативна у околини неке од ових тачака - у том случају је у питању тачка локалног максимума.

Знак функције $f(x, y) = x^2y^3(6 - x - y)$ зависи од знака израза y и $6 - x - y$, и то:



Сада је јасно да су за $t > 6$ и $t < 0$ тачке M_t тачке локалног максимума, а за $0 < t < 6$ тачке локалног минимума. За $t = 0$ и $t = 6$ очигледно немамо локалну екстремну вредност, јер ма колико малу околину ових тачака узели, функција f ту узима и позитивне и негативне вредности. Слично се закључује да ниједна од тачака N_t није тачка локалног екстремума. ✓

16. Дати скуп је затворен и ограничен, па је компактан. Функција $f(x, y)$ је непрекидна на целом $\mathbb{R}^2$, самим тим и на D , па достиже своју најмању и највећу вредност.



- Унутрашњост D :
Решење система

$$\begin{aligned}f'_x &= 2x - y + 3 = 0, \\f'_y &= -x + 4y + 2 = 0,\end{aligned}$$

је стационарна тачка $M_1(-2, -1)$ (припада $\text{int}D$ ✓).

Дуж AB : $y = -x - 5, -5 < x < 0$

•

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x, -x - 5) = 4x^2 + 26x + 41, \\ \varphi'(x) &= 8x + 26 = 0,\end{aligned}$$

па је $M_2(-\frac{13}{8}, -\frac{7}{8})$ стационарна тачка (припада дужи AB ✓).

- Дуж BC : $x = 0, -5 < y < 0$

$$\begin{aligned}\psi(y) &= f(0, y) = 2y^2 + 2y + 1, \\ \psi'(y) &= 4y + 2 = 0,\end{aligned}$$

па је $M_3(0, -\frac{1}{2})$ стационарна тачка (припада дужи BC ✓).

- Дуж AC : $y = 0, -5 < x < 0$

$$\begin{aligned}\chi(x) &= f(x, 0) = x^2 + 3x + 1, \\ \chi'(x) &= 2x + 3 = 0,\end{aligned}$$

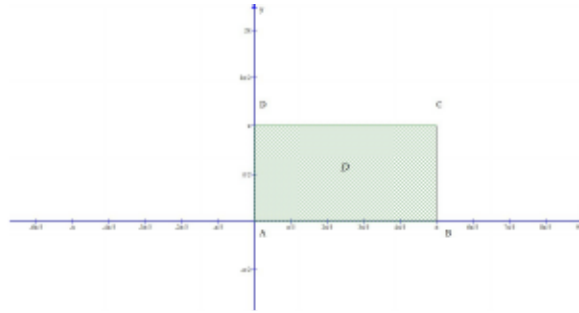
па је $M_4(-\frac{3}{2}, 0)$ стационарна тачка (припада дужи AC ✓).

- Темена A, B, C

Најмања вредност функције f на скупу D је $f(M_1) = -3$, а највећа $f(B) = 41$.

✓

17. Дати скуп је затворен и ограничен, па је компактан. Функција $f(x, y)$ је непрекидна на целом $\mathbb{R}^2$, самим тим и на D , па достиже своју најмању и највећу вредност.



• Унутрашњост D :

Стационарне тачке су решења система:

$$\begin{aligned} f'_x &= \cos x - \cos(x+y) = 0, \\ f'_y &= \cos y - \cos(x+y) = 0 \end{aligned}$$

Одузимајући ове једначине добијамо да је $\cos x = \cos y$, одакле даље следи да за $x, y \in [0, \pi]$ мора бити $x = y$. Замењујући $x = y$ у прву једначину и користећи идентитет $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, добијамо $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$. Ако ставимо да је $t = \cos x$ и решимо квадратну једначину, добићемо два решења, односно две тачке $(0,0)$ и $(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$. Како прва тачка не припада унутрашњости квадрата D , одбацујемо је, па је за сада једина стационарна тачка $M_1(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$.

• Дуж AB : $y = 0, 0 < x < \pi$

$$\varphi(x) = f(x, 0) = \sin x - \sin x = 0,$$

па је овде и најмања и највећа вредност једнака нули.

• Дуж BC : $x = \pi, 0 < y < \pi$

$$\begin{aligned} \psi(y) &= f(\pi, y) = \sin y - \sin(y+\pi) = 2\sin y, \\ \psi'(y) &= 2\cos y = 0, \quad - \end{aligned}$$

па је $M_2(\pi, \frac{\pi}{2})$ стационарна тачка (припада дужи BC ✓).

• Дуж CD : $y = \pi, 0 < x < \pi$

$$\begin{aligned} \chi(x) &= f(x, \pi) = \sin x - \sin(x+\pi) = 2\sin x, \\ \chi'(x) &= 2\cos x = 0, \end{aligned}$$

па је $M_3(\frac{\pi}{2}, \pi)$ стационарна тачка (припада дужи AC ✓).

• Дуж AD : $x = 0, 0 < y < \pi$

$$\theta(y) = f(0, y) = \sin y - \sin y = 0,$$

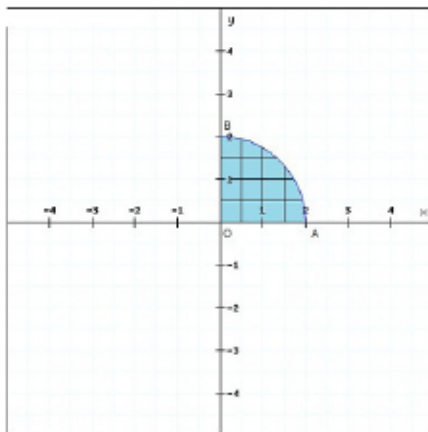
па је овде и најмања и највећа вредност једнака нули.

• Темена A, B, C, D

Најмања вредност функције f на скупу D је $f(A) = 0$, а највећа $f(M_1) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

✓

18. Дати скуп је затворен и ограничен, па је компактан. Функција $f(x, y)$ је непрекидна на целом $\mathbb{R}^2$, самим тим и на D , па достиже своју најмању и највећу вредност.



- Унутрашњост D :
Решење система

$$f'_x = 2x + y - 3 = 0,$$

$$f'_y = x + 2y - 3 = 0,$$

је стационарна тачка $M_1(1, 1)$ (припада $\text{int}D$ ✓).

- Дуж OA : $y = 0, 0 < x < 2$

$$g(x) = f(x, 0) = x^2 - 3x,$$

$$g'(x) = 2x - 3 = 0,$$

па је $M_2(\frac{3}{2}, 0)$ стационарна тачка (припада дужи OA ✓).

- Дуж OB : $x = 0, 0 < y < 2$

$$h(y) = f(0, y) = y^2 - 3y,$$

$$h'(y) = 2y - 3 = 0,$$

па је $M_3(0, \frac{3}{2})$ стационарна тачка (припада дужи OB ✓).

- Лук AB : $y = \sqrt{4 - x^2}, 0 < x < 2$

$$l(x) = f(x, \sqrt{4 - x^2}) = 4 - 3x + (x - 3)\sqrt{4 - x^2}$$

Стационарне тачке су оне чије су x -координате решења једначине:

$$l'(x) = \frac{4 + 3x - 2x^2 - 3\sqrt{4 - x^2}}{\sqrt{4 - x^2}} = 0,$$

односно нуле полинома $2x^4 - 6x^3 + x^2 + 12x - 10 = (x^2 - 2)(2x^2 - 6x + 5)$. Услов $0 < x < 2$ задовољава тачка $M_4(\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

У овом случају је, као што видимо, задатак могуће решити без коришћења Лагранжеве функције, али није једноставно. Решимо сада користећи Лагранжеву функцију $F(x, y, \lambda) =$

$$x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 4).$$

$$F'_x = 2x + y - 3 + 2\lambda x = 0,$$

$$F'_y = x + 2y - 3 + 2\lambda y = 0,$$

$$F'_\lambda = x^2 + y^2 - 4 = 0,$$

па је једина стационарна тачка $M_4(\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Овај систем се свакако лакше решава него што се одређују нуле полинома четвртог степена.

- Темена O, A, B

Најмања вредност функције f на скупу D је $f(M_4) = 6 - 6\sqrt{2}$, а највећа $f(O) = 0$. ✓

19. Дати скуп је затворен и ограничен, па је компактан. Функција $f(x, y, z)$ је непрекидна на целом $\mathbb{R}^3$, самим тим и на D , па достиже своју најмању и највећу вредност.



- Унутрашњост "чаше" (бела): $x^2 + y^2 < z < 1$

$$f'_x = 1, \quad f'_y = 1, \quad f'_z = 1,$$

па нема стационарних тачака у $\text{int}D$.

- Унутрашњост "поклопца" (светло зелена): $z = 1, x^2 + y^2 < 1$
Задатак се своди на тражење најмање и највеће вредности функције $g(x, y) = f(x, y, 1) = x + y + 1$ на скупу $x^2 + y^2 < 1$.

$$f'_x = 1, \quad f'_y = 1,$$

па овде нема кандидата.

- Граница "поклопца" (црвена): $z = 1, x^2 + y^2 = 1$
Задатак се своди на тражење најмање и највеће вредности функције $g(x, y) = f(x, y, 1) = x + y + 1$ при услову $x^2 + y^2 = 1$. Формирајмо Лагранжеву функцију:

$$F(x, y, \lambda) = x + y + 1 + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Стационарне тачке су решења система:

$$F'_x = 1 + 2\lambda x = 0,$$

$$F'_y = 1 + 2\lambda y = 0$$

$$F'_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Лако се види да је $x = y$, па су $M_1(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1)$ и $M_2(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1)$ стационарне тачке.

- "Чаша" (зелене пруге): $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 < 1$
Задатак се своди на тражење најмање и највеће вредности функције $g(x, y) = f(x, y, x^2 + y^2)$

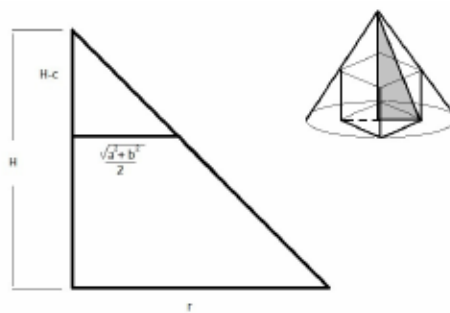
$y^2) = x + y + x^2 + y^2$ на отвореном скупу $x^2 + y^2 < 1$. Стационарне тачке су решења система:

$$\begin{aligned}g'_x &= 1 + 2x = 0, \\g'_y &= 1 + 2y = 0,\end{aligned}$$

па добијамо и последњу тачку $M_3(\frac{1}{-2}, \frac{1}{-2}, \frac{1}{2})$.

Највећа вредност функције је $f(M_1) = \sqrt{2} + 1$, а најмања $f(M_3) = -\frac{1}{2}$. ✓

20. Ако са r означимо полупречник основе, са H висину купе и са a, b, c странице квадра, из сличности троуглова добијамо "везу" $\frac{H}{H-c} = \frac{r}{\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{2}}$, односно $2r(H-c) = H\sqrt{a^2+b^2}$.



Уведимо функцију $f(x, y, z) = xyz$ (формула за запремину квадра). Потребно је наћи њен максимум при услову $2r(H-z) = H\sqrt{x^2+y^2}$. Формирајмо Лагранжеву функцију:

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2r(H-z) - H\sqrt{x^2+y^2}).$$

Стационарне тачке су решења система:

$$\begin{aligned}F'_x &= yz - \lambda H \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0, \quad \checkmark \\F'_y &= xz - \lambda H \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \\F'_z &= xy - 2r\lambda = 0, \\F'_\lambda &= 2r(H-z) - H\sqrt{x^2+y^2} = 0.\end{aligned}$$

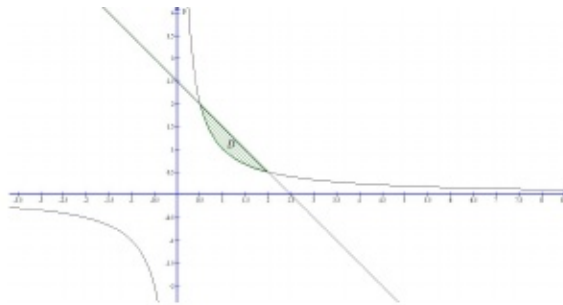
Ако прву једначину помножимо са x , другу са y и одузмемо, добићемо да је $x = y$ ($x, y > 0$). Из треће једначине следи да је $x = y = \sqrt{2r\lambda}$, док замењујући у четврту добијамо да је $z = \frac{H(\sqrt{r} - \sqrt{\lambda})}{\sqrt{r}}$. На крају је још $\lambda = \frac{4}{9}r$. За ове вредности добија се максимална запремина квадра:

$$V_{max} = xyz = \frac{8r^2H}{27}.$$

✓

3. Двоструки и троструки интеграли

1. Да бисмо одредили границе за x и y потребно је да нађемо пресечне тачке ове две криве, као и да скицирамо скуп D .



Замењујући $y = \frac{5}{2} - x$ у $xy = 1$, добијамо квадратну једначину по x :

$$2x^2 - 5x + 2 = 0,$$

чија су решења $x_1 = \frac{1}{2}$ и $x_2 = 2$. Дакле, $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq \frac{5}{2} - x\}$. Сада можемо прећи на рачунање двојног интеграла, свдећи га на поновљени интеграл:

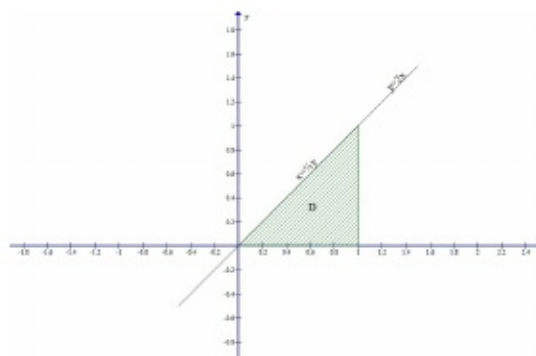
$$\iint_D xy dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(\int_{\frac{1}{x}}^{\frac{5}{2}-x} xy dy \right) dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{\frac{1}{x}}^{\frac{5}{2}-x} \right) dx = \dots$$

|

✓

2.

Област D изгледа као на слици:

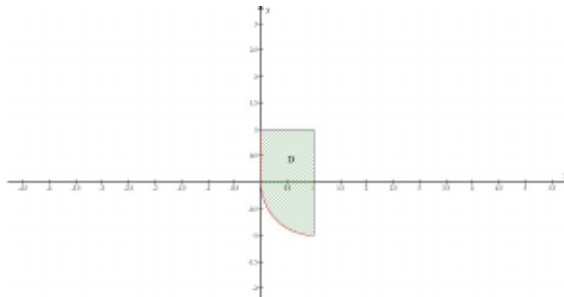


Сада се лако види да важе следеће једнакости:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{2x} f(x, y) dy \right) dx = \int_0^2 \left(\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}} f(x, y) dx \right) dy.$$

✓

3. Сведимо прво дати интеграл на двојни, односно одредимо skup D . Јасно је да је $0 \leq x \leq 1$, док је $-\sqrt{2x-x^2} \leq y \leq 1$. Након краћег сређивања добијамо да је $y = -\sqrt{2x-x^2}$ заправо доња полукружница круга $(x-1)^2 + y^2 = 1$. Сада можемо скицирати skup D :



Ако покушамо да одредимо границе за x као функције од y , видећемо да то не можемо учинити у једном кораку, већ морамо у два (јер се крива обојена у црвено не може описати једном једначином):

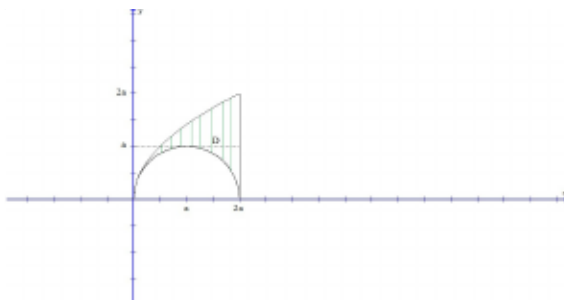
$$\begin{aligned} -1 \leq y \leq 0, & & 0 \leq y \leq 1, \\ 1 - \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1; & & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Преостаје само да запишемо добијено:

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^1 f(x,y) dy = \int_0^1 \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^1 f(x,y) dx + \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dx.$$

✓

4. Слично претходном задатку, скицирајмо прво skup D . Знамо да је $0 \leq x \leq 2a$, док је $-\sqrt{2ax-x^2} \leq y \leq \sqrt{2ax}$.

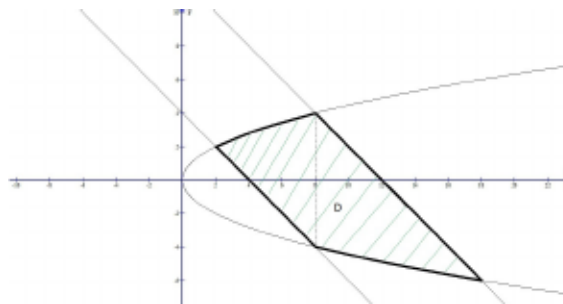


Ако покушамо да заменимо поредак интеграције, видећемо да се skup D мора поделити на (бар) три дела:

$$\begin{array}{lll}
0 \leq y \leq a, & 0 \leq y \leq a, & a \leq y \leq 2a, \\
\frac{y^2}{2a^2} \leq x \leq a - \sqrt{a^2 - y^2}; & a + \sqrt{a^2 - y^2} \leq x \leq 2a; & \frac{y^2}{2a^2} \leq x \leq 2a;
\end{array}$$

Дакле, дати интеграл би након замене поретка био једнак збиру три интеграла са границама које смо управо одредили. ✓

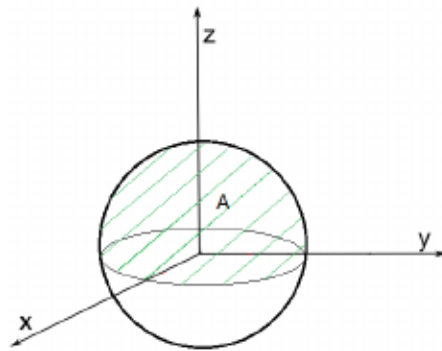
5. Скуп D је ограничен параболом $y^2 = 2x$ и двема паралелним правама $x + y = 4$, $x + y = 12$. Пресечне тачке параболе и правих добијају се заменом $x = 4 - y$, тј. $x = 12 - y$ у $y^2 = 2x$ и решавањем одговарајућих квадратних једначина. Те тачке су $(8, -4)$ и $(2, 2)$ са прве праве, односно $(18, -6)$ и $(8, 4)$ са друге праве. Због тога можемо скуп D поделити на два подскупа D^1 и D^2 , као на слици, и рачунати одвојено одговарајуће интеграле.



$$\begin{aligned}
(x + y)dx dy &= (x + y)dx dy + (x + y)dx dy \\
\iint_D &= \iint_{D^1} \left(\int_{4-x}^{\sqrt{2x}} (x + y) dy \right) dx + \int_8^{18} \left(\int_{-\sqrt{2x}}^{12-x} (x + y) dy \right) dx \\
&= \dots
\end{aligned}$$

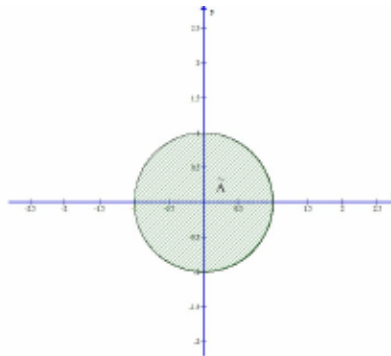
6. Скуп A је дат на слици:

✓



Дати тројни интеграл једнак је двојном интегралу по пројекцији $\tilde{A}$ тела A , при чему је $0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$:

$$\iiint_A z dx dy dz = \iint_{\tilde{A}} \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z dz \right) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{\tilde{A}} (1-x^2-y^2) dx dy.$$



Како се горња полукружница описује једначином $y = \sqrt{1-x^2}$, а доња $y = -\sqrt{1-x^2}$, можемо прећи на поновљени интеграл:

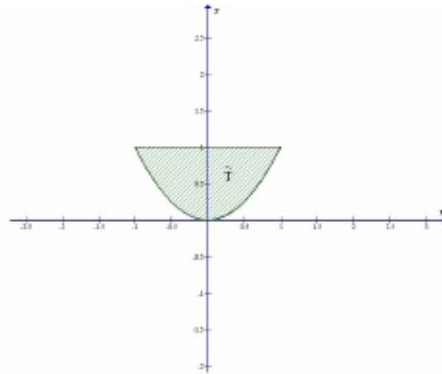
$$\iiint_A z dx dy dz = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (1-x^2-y^2) dy dx = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx.$$

Приметимо да је подинтегрална функција у последњем интегралу парна и уведемо смену $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\frac{2}{3} \int_{-1}^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1+\cos 2t}{2} \right)^2 dt = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + 2\cos 2t + \frac{1+\cos 4t}{2} \right) dt = \frac{\pi}{4}.$$

Напомена. Овај задатак се природније и лакше решава увођењем поларних координата. ✓

7. Запремина тела T је тројни интеграл $V(T) = \iiint_T dx dy dz$. На основу пројекције тела одређујемо границе за x и y .



Иако није лако скицирати тродимензионалну слику, јасно је да је $0 \leq z \leq x^2 + y^2$. Дакле, тражене границе су:

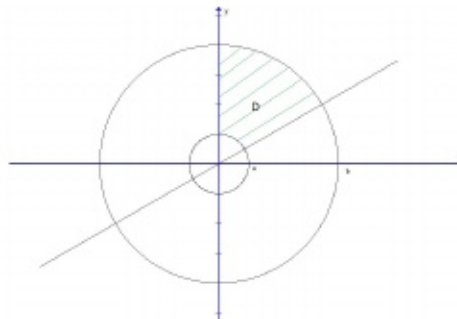
$$\begin{aligned} -1 &\leq x \leq 1, \\ x^2 &\leq y \leq 1, \\ 0 &\leq z \leq x^2 + y^2. \end{aligned}$$

Преостаје још да израчунамо тражени интеграл:

$$V(T) = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{x^2+y^2} dz \, dx dy = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 (x^2 + y^2) dy dx = \frac{88}{105}.$$

$$\iiint_T \left(\int_0^{x^2+y^2} \right) \left(\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \right) dx dy dz$$

8. Скуп D је скициран на слици испод.



Због "облика" скупа D , задатак је погодно решавати увођењем поларних координата. Ако ставимо да је

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, \\ y &= \rho \sin \theta, \end{aligned}$$

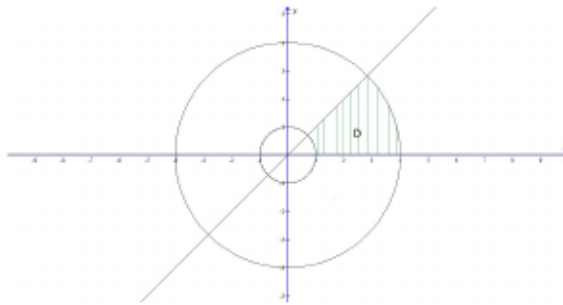
потребно је још одредити границе за ρ и θ . Са слике видимо да је $a \leq \rho \leq b$, док је $\frac{\pi}{6} = \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Како је Јакобијан $J = \rho$ и $x^2 + y^2 = \rho^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2$, имамо:

$$\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \int_a^b e^{\rho^2} \rho d\rho d\theta = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} e^{\rho^2} \Big|_a^b d\theta = \frac{\pi}{6} (e^{b^2} - e^{a^2}).$$

|

✓

9. Област D је шрафирана на слици:



Ако уведемо поларне координате

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, \\ y &= \rho \sin \theta, \end{aligned}$$

са слике можемо видети да је $1 \leq \rho \leq 2$, док је $0 \leq \theta \leq \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$. Како је $\frac{1}{2x^2 + y^2} = \frac{1}{\rho^2(1 + \cos^2 \theta)}$, то је:

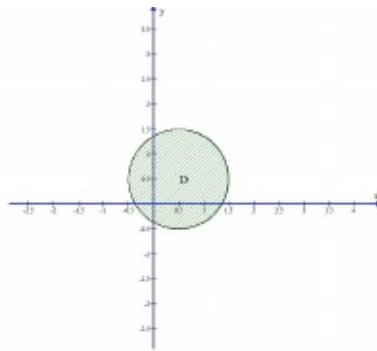
$$\iint_D \frac{1}{2x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^2 \frac{\rho d\rho}{\rho^2(1 + \cos^2 \theta)} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} \ln \rho \Big|_1^2 d\theta = \ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} d\theta.$$

Како је подинтегрална функција парна по $\cos \theta$, увешћемо смену $t = \operatorname{tg} \theta$. Тада је $\cos^2 \theta = \frac{1}{1 + t^2}$ и $d\theta = \frac{1}{1 + t^2} dt$, па се интеграл, након краћег сређивања, своди на:

$$\ln 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos^2 \theta} d\theta = \ln 2 \int_0^1 \frac{1}{2 + t^2} dt = \frac{\ln 2}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

✓

10. Како је $x^2 + y^2 \leq x + y$ еквивалентно са $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \leq (\frac{1}{\sqrt{2}})^2$, видимо да је D круг као на слици:



Пошто центар круга по коме интегралимо није координатни почетак, увешћемо транслиране поларне координате, како бисмо лакше одредили границе за ρ и θ . Дакле, ако ставимо да је

$$x = \frac{1}{2} + \rho \cos \theta,$$

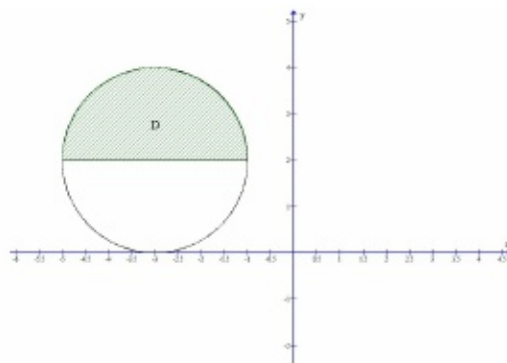
$$y = \frac{1}{2} + \rho \sin \theta,$$

границе ће бити $0 \leq \rho \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $-\pi \leq \theta \leq \pi$, док Јакобијан $J = \rho$ остаје исти.

$$\iint_D (x + y) dx dy = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (\rho(\cos \theta + \sin \theta) + 1) \rho d\rho d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

✓

11. Како је $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 \leq 0$ еквивалентно са $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 \leq 4$, закључујемо да је скуп по коме интегралимо полукруг као на слици:



Ако уведемо транслиране поларне координате:

$$x = -3 + \rho \cos \theta,$$

$$y = 2 + \rho \sin \theta,$$

са слике се може видети да су границе за ρ и θ дате са:

$$0 \leq \rho \leq 2,$$

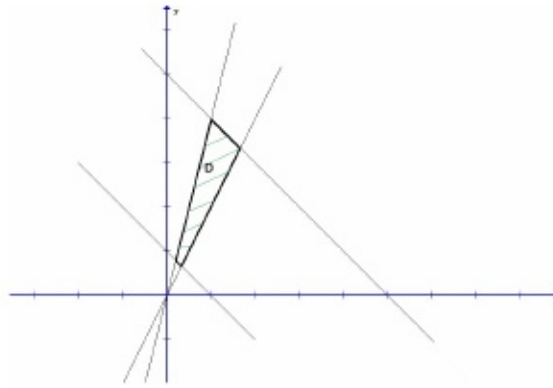
$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

Преостаје само једноставан рачун:

$$\iint_D y dx dy = \int_0^\pi \int_0^2 (2 + \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = 4\pi + \frac{16}{3}.$$

✓

12. Скуп D је ограничен са четири праве и представља један трапез у равни као на слици:



Један начин решавања овог задатка јесте дељењем скупа D на више мањих, али се овај начин не препоручује јер је компликованији и оставља много могућности за грешке. Уместо тога, приметимо да је:

$$\alpha \leq \frac{y}{x} \leq \beta,$$

$$a \leq x + y \leq b.$$

Сада можемо увести нове координате:

$$u = x + y,$$

$$v = \frac{y}{x},$$

за које већ знамо границе (зато смо их овако и одабрали). Преостаје да израчунамо Јакобијан за ову смену, што није тешко урадити када изразимо x и y преко u и v :

$$x = \frac{u}{v+1},$$

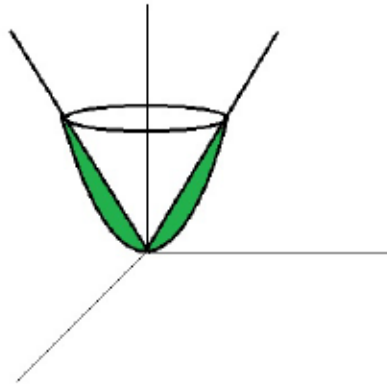
$$y = \frac{uv}{v+1}.$$

Након одређивања парцијалних извода првог реда по u и v и рачунања детерминанте, добија се да је $J = \frac{u}{(v+1)^2}$, па је:

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy = \int_a^b \int_\alpha^\beta \frac{1}{\frac{u}{v+1} \cdot \frac{uv}{v+1}} \frac{u}{(v+1)^2} dv du = \int_a^b \int_\alpha^\beta \frac{1}{uv} dv du = \ln \frac{\beta}{\alpha} \ln \frac{b}{a}.$$

✓

13. Дато тело је са горње стране ограничено конусом, а са доње параболоидом.



Пројекцију тела можемо видети са слике или добити рачунским путем (треба знати оба начина, јер некада не можемо закључити са слике шта је тачно пројекција). Ако потражимо пресек ове две површи, добићемо да је:

$$\frac{x^2 + y^2}{a} = \sqrt{x^2 + y^2} \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = a,$$

односно, пресек је круг $x^2 + y^2 = a^2$ на висини $z = a$, па је пројекција $T : x^2 + y^2 = a^2$. Сада је

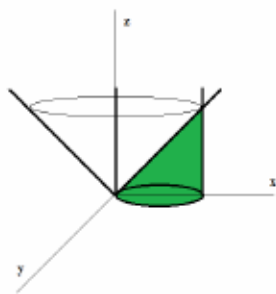
$$V(T) = \iiint_T dx dy dz = \iint_{\tilde{T}} \left(\int_{\frac{x^2+y^2}{a}}^{\sqrt{x^2+y^2}} dz \right) dx dy = \iint_{\tilde{T}} \left(\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a} \right) dx dy.$$

Како је T круг са центром у координатном почетку полупречника a , увођењем обичних поларних координата, дати интеграл се своди на:

$$\iint_{\tilde{T}} \left(\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a} \right) dx dy = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^a \left(\rho - \frac{\rho^2}{a} \right) \rho d\rho d\theta = \frac{a^3 \pi}{6}.$$

✓

14. Како је $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ и $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$, тело T ограничено је конусом, цилиндром и равни.



Пројекција на раван $z = 0$ је круг $T : (x - 1)^2 + y^2 = 1$ и важи

$$\sim$$

$$V(T) = \iiint_T dx dy dz = \iint_{\tilde{T}} \left(\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} dz \right) dx dy = \iint_{\tilde{T}} \sqrt{x^2+y^2} dx dy.$$

Уведимо обичне поларне координате (са транслираним бисмо добили компликованије подинтегралне изразе). Тада је $\sqrt{x^2+y^2} = \rho$, границе за θ су $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, а границе за ρ добијају се из услова

✓

$$\rho^2 = x^2 + y^2 = 2x = 2\rho \cos \theta,$$

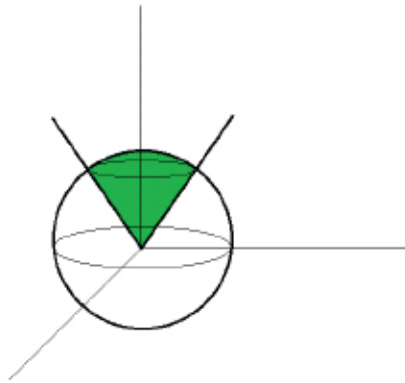
тј. $0 \leq \rho \leq 2\cos \theta$. Тражена запремина је

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\cos \theta} d\rho \right) d\theta = \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{16}{3} \int_0^1 (1-t^2) dt = \frac{32}{9}.$$

Напомена. Иако можда тако делује на цртежу, тело T није купа!

✓

15. Дато тело T ограничено је сфером $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ и конусом $z = \sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}$.



Први начин (преко пројекције)

Пресек сфере и конуса је кружница $x^2 + y^2 = \frac{27}{4}$ у равни $z = \frac{3}{2}$, па је пројекција тела T на xy -раван круг $\tilde{T} : x^2 + y^2 = \frac{27}{4}$. Уведимо обичне поларне координате (ρ, θ) у пројекцији. Очигледно су границе $0 \leq \rho \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $-\pi \leq \theta \leq \pi$, па је тражена запремина

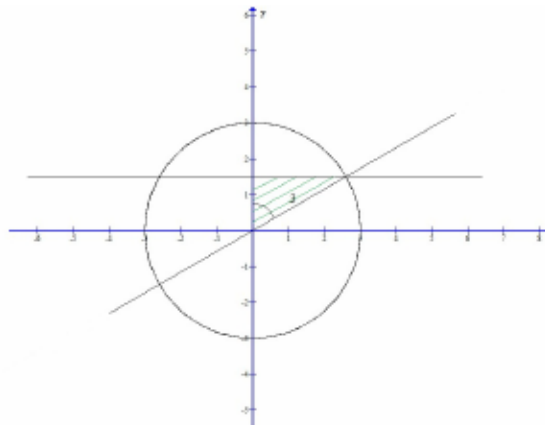
$$\begin{aligned}
 V(T) &= \iint_{\tilde{T}} \left(\int_{\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}}^{\sqrt{9-x^2-y^2}} dz \right) dxdy = \iint_{\tilde{T}} \left(\sqrt{9-x^2-y^2} - \sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}} \right) dxdy \\
 &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \left(\sqrt{9-\rho^2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\rho \right) \rho d\rho \right) d\theta \\
 &= 2\pi \left(\int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \sqrt{9-\rho^2} \rho d\rho - \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\frac{3\sqrt{3}}{2}} \rho^2 d\rho \right) \\
 &= 9\pi.
 \end{aligned}$$

Други начин (преко сферних координата)

Уведимо сферне координате (ρ, θ, φ) . Веза са Декартовим координатама дата је формулама

$$\begin{aligned}
 x &= \rho \sin \varphi \cos \theta, \\
 y &= \rho \sin \varphi \sin \theta, \\
 z &= \rho \cos \varphi,
 \end{aligned}$$

док је Јакобијан код ове смени $J = \rho^2 \sin \varphi$. Следећи корак је одређивање граница за сва три параметра. Јасно је да важи $-\pi \leq \theta \leq \pi$. Из једначине сфере добијамо $0 \leq \rho \leq 3$, док из једначине конуса и пресека са сфером добијамо $0 \leq \varphi \leq \arccos \frac{2}{3} = \frac{\pi}{3}$.



Тражена запремина износи

$$V(T) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^3 \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta = 18\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \varphi d\varphi = 9\pi.$$

✓

16. Јасно је да за углове важе границе $-\pi \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, док границе за ρ добијамо из једначине сфере

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 = z = \rho \cos \varphi,$$

тј. $0 \leq \rho \leq \cos \varphi$. Вредност интеграла је

$$\begin{aligned} \iiint_D \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\cos \varphi} \rho^3 \sin \varphi d\rho \right) d\varphi d\theta = \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos^4 \varphi d\varphi \right) d\theta = \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_0^1 t^4 dt \right) d\theta = \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

✓

4. Криволинијски и површински интеграли

1. Тражени интеграл је криволинијски интеграл скалар функције по кривој $\gamma(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$ и једнак је Римановом интегралу

$$\int_{\gamma} z ds = \int_0^{t_0} t \|\gamma'(t)\| dt.$$

Како је

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= (\cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t, 1), \\ \|\gamma'(t)\| &= \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{t^2 + 2}, \end{aligned}$$

✓

вредност интеграла је

$$\int_{\gamma} z ds = \int_0^{t_0} t \sqrt{t^2 + 2} dt = \frac{1}{3} (t^2 + 2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{t_0} = \frac{1}{3} ((t_0^2 + 2)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2}).$$

✓

2. Како се крива по којој интегралимо састоји од три дужи (странице троугла), задати интеграл ћемо израчунати као збир три криволинијска интеграла дуж страница датог троугла:

$$\int_c (x + y) ds = \int_{OA} (x + y) ds + \int_{AB} (x + y) ds + \int_{BO} (x + y) ds.$$

Након једноставне параметризације добија се:

$$\int_c (x + y) ds = \frac{1}{2} + \sqrt{2} + \frac{1}{2} = \sqrt{2} + 1.$$

✓

3. Једначина криве γ у Декартовим координатама је $(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = (\frac{a}{2})^2$, па је у питању кружница са центром у тачки $(\frac{a}{2}, 0)$ полупречника $\frac{a}{2}$. Њена параметризација је

$$\gamma(t) = (\frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t, \frac{a}{2} \sin t), \quad -\pi \leq t \leq \pi,$$

па је

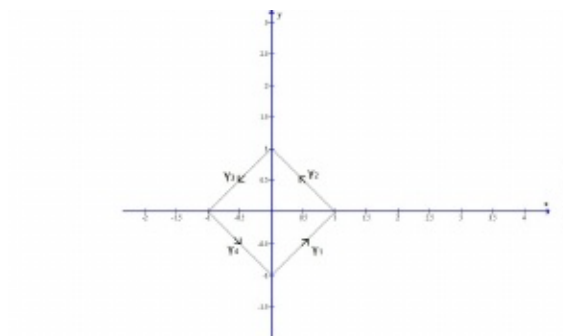
$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} = \sqrt{\left(-\frac{a}{2} \sin t\right)^2 + \left(\frac{a}{2} \cos t\right)^2} = \frac{a}{2}.$$

Вредност интеграла је

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \sqrt{x^2 + y^2} ds &= \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t\right)^2 + \left(\frac{a}{2} \sin t\right)^2} \cdot \frac{a}{2} dt \\ &= \frac{a^2}{4} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + 2 \cos t} dt \\ &= a^2 \int_0^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt \\ &= 2a^2 \left[\sin \frac{t}{2} \right]_0^{\pi} \\ &= 2a^2. \end{aligned}$$

✓

4. Крива γ је оријентисана позитивно, што значи да област коју ограничава остаје са леве стране када се крећемо по њој, и састоји се од четири различите криве γ_i , $i = 1, 2, 3, 4$ као на слици:



Криве γ_i су делови правих, па их можемо лако параметризовати:

$$\gamma^1: \begin{matrix} x = t, \\ y = t - 1, \end{matrix} 0 \leq t \leq 1; \quad \gamma^2: \begin{matrix} x = t, \\ y = 1 - t, \end{matrix} 0 \leq t \leq 1; \quad \gamma^3: \begin{matrix} x = t, \\ y = t + 1, \end{matrix} -1 \leq t \leq 0; \quad \gamma^4: \begin{matrix} x = t, \\ y = -1 - t, \end{matrix} -1 \leq t \leq 0$$

Још треба обратити пажњу на оријентацију. Раст параметра одговара задатој оријентацији у случају кривих γ_1 и γ_4 , док је супротан код кривих γ_2 и γ_3 , па морамо додати минус испред одговарајућих интеграла. Сада можемо прећи на израчунавање интеграла:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma^1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 \left(\frac{1}{|t| + |t-1|} \cdot 1 + \frac{1}{|t| + |t-1|} \cdot 1 \right) dt = 2 \\ \int_{\gamma^2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= - \int_0^1 \left(\frac{1}{|t| + |1-t|} \cdot 1 + \frac{1}{|t| + |1-t|} \cdot (-1) \right) dt = 0 \\ \int_{\gamma^3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= - \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{|t| + |t+1|} \cdot 1 + \frac{1}{|t| + |t+1|} \cdot 1 \right) dt = -2 \\ \int_{\gamma^4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{|t| + |-1-t|} \cdot 1 + \frac{1}{|t| + |-1-t|} \cdot (-1) \right) dt = 0 \end{aligned}$$

Коначан резултат једнак је збиру ова четири интеграла, односно $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$. ✓

5. Крива γ састоји се од три различите криве γ_i , $i = 1, 2, 3$ као на слици:



γ_i

$$\gamma^1 : \begin{aligned} x &= \cos t, \\ y &= \sin t, \\ z &= 0; \end{aligned} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

γ_1

γ_2

$$\gamma^2 : \begin{aligned} x &= 0, \\ y &= \cos t, \\ z &= \sin t; \end{aligned} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\gamma^3 : \begin{aligned} x &= \cos t, \\ y &= 0, \\ z &= \sin t; \end{aligned} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

γ_3

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 t + \cos^3 t) dt$$

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (\sin^3 t + \cos^3 t) dt$$

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 t + \cos^3 t) dt$$

$$\begin{aligned} \sin^3 t &= \sin^2 t \sin t = (1 - \cos^2 t) \sin t \\ u = \cos t & \quad s = \sin t \end{aligned}$$

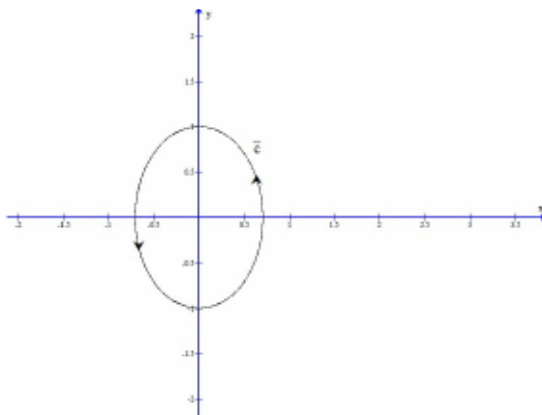
$$\cos^3 t = (1 - \sin^2 t) \cos t$$

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 t + \cos^3 t) dt = -4.$$

✓

$$1 - x^2 = x^2 + y^2 \Leftrightarrow 2x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{(\frac{1}{\sqrt{2}})^2} + \frac{y^2}{1} = 1,$$

c



Дакле, параметризација криве c дата је са:

$$\begin{aligned} c: x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t \\ y &= \sin t, \quad -\pi \leq t \leq \pi \\ z &= 1 - \frac{1}{2} \cos^2 t. \end{aligned}$$

Задата оријентација слаже се са растом параметра t . Сада је

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) &= \left(\sin t, 1 - \frac{1}{2} \cos^2 t, \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t \right), \\ d\mathbf{r} &= \mathbf{r}'(t)dt = \left(-\frac{1}{2} \sin t, \cos t, \cos t \sin t \right)dt, \end{aligned}$$

па је $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot d\mathbf{r} = (\sin^2 t + \cos t - \frac{1}{2} \cos^3 t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \cos^2 t)dt$. Коначно, тражени интеграл је

$$\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sin^2 t + \cos t - \frac{1}{2} \cos^3 t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \cos^2 t \right) dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

✓

7. Задата крива је кружница, па је

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= (a \cos t, a \sin t), \quad -\pi \leq t \leq \pi, \\ d\mathbf{r} &= (-a \sin t, a \cos t)dt, \\ \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot d\mathbf{r} &= 2a^4 \cos^2 t \sin^2 t dt. \end{aligned}$$

Коначно је

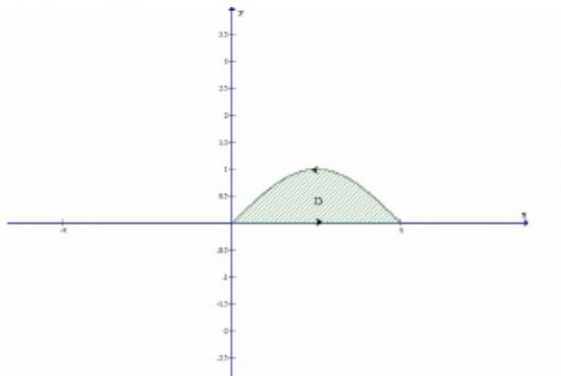
$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-\pi}^{\pi} 2a^4 \cos^2 t \sin^2 t dt = \frac{a^4 \pi}{2}.$$

Како је задата крива затворена (ограничава област D) и позитивно оријентисана, и како су $P(x, y) = -x^2 y$, $Q(x, y) = xy^2$, P'_y и Q'_x непрекидне на $\bar{D}$, можемо применити Гринову формулу:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^a \rho^3 d\rho d\theta = \frac{a^4 \pi}{2}.$$



8. Крива γ је приказана на слици испод.



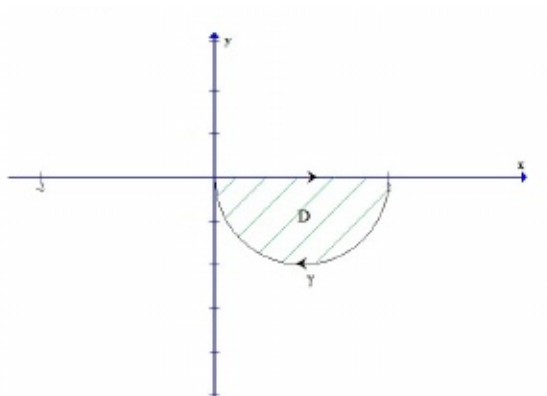
Јасно је да су испуњени услови Гринове теореме, па је

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= -e^x y dx dy \\ \int_{\gamma} &= \iint_D \int_0^{\sin x} -e^x y dy dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^x \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\ &= \frac{e^{\pi} - 1}{5}. \end{aligned}$$

Овај задатак би се много теже (ако икако) решавао по дефиницији, јер $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ у комбинацији са параметризацијом дате криве дају превише компликоване подинтегралне функције.



9. Након краћег сређивања јасно је да је крива $y = -\sqrt{2x - x^2}$ заправо доња полукружница оријентисана као на слици:



Функције $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ нису једноставне и ако бисмо покушали, брзо бисмо увидели да је овај задатак врло непријатно решавати по дефиницији. Међутим, задата крива није затворена и за сада не можемо применити Гринову формулу. Што се тиче осталих услова неопходних за примену Гринове теореме, испуњени су, јер су P , Q , P'_y и Q'_x непрекидне свуда. Дакле, преостаје само да некако затворимо дату криву, па да после одузмемо оно што смо додали. Најједноставнији начин (после треба интегралити по овој кривој) за то је да полукружници додамо дуж $c(t) = (t, 0)$, $0 \leq t \leq 2$ на x -оси као на слици. Она мора бити и оријентисана као на слици, јер нам то индукује већ задата оријентација криве γ .

Сада је јасно да крива $\gamma \cup c$ ограничава област D , али да је негативно оријентисана. Дакле

$$\int_{\gamma \cup c} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = - \iint_D (Q'_x - P'_y) dxdy = - \iint_D dxdy = -P(D) = -\frac{\pi}{2}.$$

Површину скупа D знамо да израчунамо без употребе интеграла јер је у питању полукруг. Сада смо израчунали $\int_{\gamma \cup c}$, а како важи "линеарност интеграла по скупу по ком се интеграл", имамо:

$$-\frac{\pi}{2} = \int_{\gamma \cup c} Pdx + Qdy = \int_{\gamma} Pdx + Qdy + \int_c Pdx + Qdy \Rightarrow \int_{\gamma} Pdx + Qdy = -\frac{\pi}{2} - \int_c Pdx + Qdy.$$

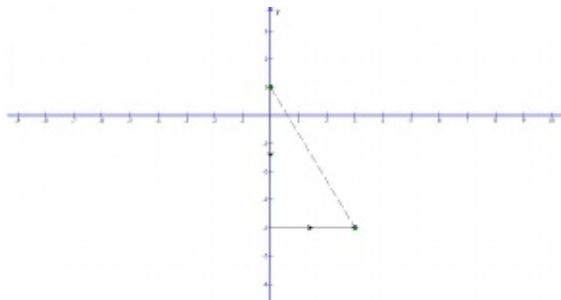
Преостаје да израчунамо криволинијски интеграл по кривој c . Ако је $\mathbf{F} = (P, Q)$, важи да је $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot d\mathbf{r} = tdt$, па је коначно

$$\int_{\gamma} (e^{x+y} \sin 2y + x + y)dx + (e^{x+y}(2\cos 2y + \sin 2y) + 2x)dy = -\frac{\pi}{2} - 2.$$

✓

10. Прво што треба приметити у формулацији задатка јесте да крива по којој интегралимо уопште није задата. Задате су само почетна и крајња тачка. Како је $P'_y = Q'_x$ у просто повезаној

области (на пример $[-25, 25] \times [-25, 25]$), испуњен је услов за независност интеграције од пута, односно, свеједно је по којој кривој са задатим крајњим тачкама ћемо интегралити. Најлакше је да се крећемо паралелно координатним осама, јер ће се тада неки делови анулирати:



Нека је $l_1(t) = (0, t)$, $-4 \leq t \leq 1$ и $l_2(t) = (t, -4)$, $0 \leq t \leq 3$, при чему се код прве криве не слаже оријентација, а код друге се слаже. Сада је

$$\int_{(0,1)}^{(3,-4)} xdx + ydy = \int_{l_1} xdx + ydy + \int_{l_2} xdx + ydy = 12.$$

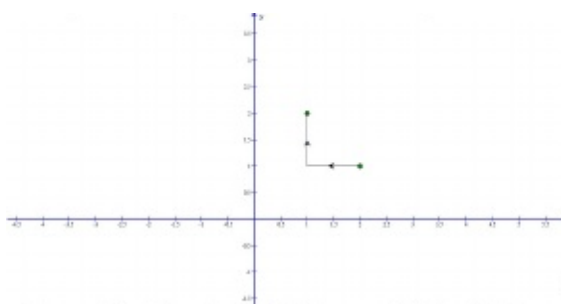
Како овај интеграл није тежак, можемо задате тачке спојити и једном кривом, на пример, дужи.

Други начин, на основу теореме о независности интеграције од пута, јесте да пронађемо u тако да је $du = xdx + ydy$. Јасно је да је у овом случају $u = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + C$, па је опет

$$\int_{(0,1)}^{(3,-4)} xdx + ydy = u(3, -4) - u(0, 1) = 12.$$

✓

11. Као и у претходном задатку, важи да је $P'_y = Q'_x$ у просто повезаној области (било којој која не садржи тачке y -осе), па интеграл не зависи од криве по којој интегралимо, а којој су почетна и крајња тачка редом $(2, 1)$ и $(1, 2)$. Бирамо криве као на слици:



Након параметризације се лако добије

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2} = -\frac{3}{2}.$$

Задатак можемо решити и на други начин, тако што ћемо одредити u за које је $du = \frac{ydx - xdy}{x^2}$. Јасно је да је $u = \frac{y}{x} + C$, па је

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{ydx - xdy}{x^2} = u(2,1) - u(1,2) = -\frac{3}{2}.$$

✓

12. Наш задатак је да израчунамо површински интеграл функције по површи која представља горњу полусферу. Дата површ може се параметризовати као график функције (за разлику од целе сфере) са $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D$, при чему је D област по којој се крећу параметри x и y , а добија се као пројекција површи. Овде је $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$. На основу показане формуле знамо да је

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

па је

$$\iint_S (x + y + z) dS = \iint_D (x + y + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy.$$

Ако уведемо обичне поларне координате и искористимо да је $\int_0^\pi \cos \theta d\theta = \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 0$,

добићемо да је

$$\iint_S (x + y + z) dS = 2\pi \int_0^a \rho d\rho = a^2 \pi.$$

✓

13. Дата површ је већ параметризована:

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad (u, v) \in (0, a) \times (0, 2\pi),$$

па је $dS = \|\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v\| du dv = \sqrt{u^2 + 1} du dv$. Сада можемо прећи на израчунавање интеграла:

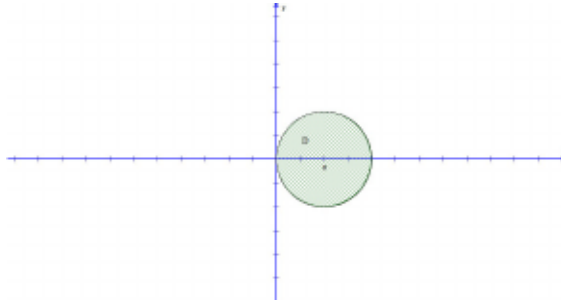
$$\iint_S z dS = \iint_D v \sqrt{u^2 + 1} du dv = \int_0^a \int_0^{2\pi} v \sqrt{u^2 + 1} dv du = \pi^2 (a \sqrt{a^2 + 1} + \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})).$$

Интеграл $I = \int_0^a \sqrt{u^2 + 1} du$ решава се сменом $u = \sinh t$ или парцијалном интеграцијом. ✓

14. Површ по којој интегралимо је, дакле, део конуса, па је тако можемо параметризовати:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in D.$$

Скуп D је пројекција површи на xy -раван, а како је у питању део конуса унутар цилиндра $(x - a)^2 + y^2 = a^2$, јасно је да је пројекција D баш круг $(x - a)^2 + y^2 = a^2$.



Још је

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy,$$

па је

$$\iint_S (xy + yz + zx) dS = \sqrt{2} \iint_D (xy + (x + y)\sqrt{x^2 + y^2}) dxdy.$$

Због "облика" подинтегралне функције, уводимо обичне поларне координате, а како је центар круга по коме интегралимо у $(a, 0)$, границе за ρ и θ су:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \rho \leq 2a \cos \theta \\ -\frac{\pi}{2} &\leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Ако искористимо да су функције $\sin \theta \cos^4 \theta$ и $\sin \theta \cos^5 \theta$ непарне и да су њихови интеграли по симетричном скупу $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ једнаки нули, добићемо:

$$\iint_S (xy + yz + zx) dS = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \theta} \rho^3 (\cos \theta + \sin \theta) d\rho d\theta = \frac{62\sqrt{2}}{15} a^4.$$

✓

15. Граница тела T састоји се од "омотача" S_1 :

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in D,$$

и "поклошца" S_2 :

$$z = 1, \quad (x, y) \in D,$$

при чему је D пројекција тела T , односно круг $x^2 + y^2 \leq 1$. Зато ћемо тражени интеграл рачунати као збир два:

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS = \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS.$$

Како смо већ параметризовали дате површи, можемо прећи на израчунавање интеграла:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy = \int_0^{\pi} \int_0^1 \rho^3 d\rho d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi, \\ \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \cdot 1 dx dy = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Коначно је

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS = \frac{(\sqrt{2} + 1)\pi}{2}.$$

✓

16. Површина површи S једнака је површинском интегралу $P(S) = \iint_S dS$, па прво морамо параметризовати дату сферу:

$$r(\theta, \varphi) = (R \cos \theta \sin \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \varphi), \quad (\theta, \varphi) \in (-\pi, \pi) \times (0, \pi).$$

Сада је $dS = R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$, па је коначно, као што већ знамо, површина дате сфере

$$P(S) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\pi} R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi = 4R^2 \pi.$$

✓

17. Како се сфера не може представити као график једне функције, морамо поделити површ по којој интегралимо на два дела - на горњу и доњу полусферу. Овај задатак се, између осталог, може решити и преласком на сферне координате (оставља се за вежбу).

За горњу полусферу S_1 важи да је $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, па је вектор нормале дат са

$$d\mathbf{S} = (-z'_x, -z'_y, 1) dx dy = \left(-\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, 1 \right) dx dy.$$

Сада је, по дефиницији површинског интеграла векторског поља:

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \left(x \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y \cdot \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \right) dx dy.$$

Оријентација индукована параметризацијом је сагласна са задатом оријентацијом. Ово се може видети на више начина. На пример, у тачки $(0, 0, a)$ је $\vec{n} = (0, 0, 1)$, односно вектор нормале је усмерен ка споља, као што и треба. Област D је пројекција горње полусфере на xy -раван,

односно, то је круг полупречника a са центром у координатном почетку.

За доњу полусферу S_2 важи да је $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, па је слично вектор нормале дат са

$$d\mathbf{S} = (-z'_x, -z'_y, 1) = \left(-\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, 1\right) dx dy.$$

Интеграљењем по S_2 добијамо:

$$\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_D \left(x \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y \cdot \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} - \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \right) dx dy.$$

Знак минус је додат јер индикована оријентација није сагласна са задатом. У тачки $(0, 0, -a)$ вектор нормале је $(0, 0, 1)$, односно усмерен је ка унутра, а требало би ка споља. Коначно имамо:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = 2 \iint_D \left(\frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \right) dx dy.$$

Увођењем обичних поларних координата у претходни интеграл добија се

$$\iint_D \frac{2a^2}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = 2a^2 \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} d\theta d\rho,$$

а након увођења смене $t = a^2 - \rho^2$ добија се коначан резултат $4a^3\pi$. ✓

18. И овај задатак се може решити тако што бисмо елипсоид поделили на два дела. Овог пута задатак ћемо решити преласком на нове (елипсоидне) координате:

$$x = a \cos \varphi \sin \theta,$$

$$y = b \sin \varphi \sin \theta,$$

$$z = c \cos \theta,$$

при чему је $0 \leq \theta \leq \pi$ и $-\pi \leq \varphi \leq \pi$. Након краћег рачуна добија се да је вектор нормале дат са:

$$d\mathbf{S} = (-bc \sin^2 \theta \cos \varphi, -ac \sin^2 \theta \sin \varphi, -ab \sin \theta \cos \theta) d\theta d\varphi.$$

Сада имамо да је $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \left(\frac{1}{a \cos \varphi \sin \theta}, \frac{1}{b \sin \varphi \sin \theta}, \frac{1}{c \cos \theta} \right) \cdot d\mathbf{S} = \left(-\frac{bc}{a} - \frac{ac}{b} - \frac{ab}{c} \right) \sin \theta d\theta d\varphi$, па је

$$\frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z} = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \left(-\frac{bc}{a} - \frac{ac}{b} - \frac{ab}{c} \right) \int_0^\pi \int_{-\pi}^\pi \sin \theta d\varphi d\theta.$$

Знак минус је додат због оријентације. У тачки $\varphi = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ вектор нормале је $(-bc, 0, 0)$. Како је прва координата вектора негативна, он је усмерен ка унутра, а требало би ка споља. На крају је

$$\iint_S \frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z} = 4\pi \left(\frac{bc}{a} + \frac{ac}{b} + \frac{ab}{c} \right).$$

✓

19. Задато тело састоји се из два дела - доњи део је конус, а горњи део је горња полулопта (као корнет и сладолед). Дакле, интеграл морамо рачунати као збир два интеграла. Прво ћемо интегралити по полусфери сфери S_1 , а затим по горњој половини конуса S_2 . Не можемо радити одједном, јер су у питању две различите површи. И S_1 и S_2 можемо параметризовати као графике функција:

$$S_1 : z = a + \sqrt{\frac{a^2 - x^2 - y^2}{2}}, (x, y) \in D,$$

$$S_2 : z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}, (x, y) \in D,$$

где је D пројекција површи на xy -раван, односно круг са центром у координатном почетку полупречника a . Вектори нормале дати су са:

$$S_1 : d\mathbf{S} = \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, 1 \right) dx dy,$$

$$S_2 : d\mathbf{S} = \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right) dx dy,$$

Оријентација индукована параметризацијом слаже се са задатом у случају површи S_1 (узети, на пример, тачку $(0, 0, 2a)$ и видети да је $\vec{n}_1 = (0, 0, 1)$), док се у случају површи S_2 не слаже ($(0, 0, 1) \cdot \vec{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$, а угао између ова два вектора је, због задате оријентације, туп). Сада је:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} &= \iiint_D \left((x+y) \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + (y+a+\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \cdot \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \right. \\ &\quad \left. + (x+a+\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \cdot 1 \right) dx dy, \end{aligned}$$

$$\iint_{S_2} = \iiint_D \left((x+y) \cdot \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (y+\sqrt{x^2 + y^2}) \cdot \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (x+\sqrt{x^2 + y^2}) \cdot 1 \right) dx dy,$$

па би требало прећи на поларне координате и решити дате интеграле (интеграли нису тешки, али има посла док се све израчуна). Међутим, задатак се може једноставније решити применом формуле Гаус-Остроградског (теорема о дивергенцији). Како су испуњени сви услови за примену теореме, имамо да је:

$$\iiint_S (x+y) dy dz + (y+z) dz dx + (z+x) dx dy = \iiint_T (1+1+1) dx dy dz = 3V(T) = 3 \left(\frac{a^3 \pi}{3} + \frac{2a^3 \pi}{3} \right) = 3a^3 \pi.$$

✓

20. Конус је параметризован као график функције $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, при чему због услова $0 \leq z \leq h$ параметри припадају скупу

$$(x, y) \in D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}.$$

Вектор нормале је дат са

$$d\mathbf{S} = \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right) dx dy,$$

па је угао између овог вектора и z -осе општар (скаларни производ овог вектора и вектора $(0, 0, 1)$ је позитиван). Како се интеграл по спољашњој страни конуса, оријентација индукована датом

параметризацијом се не поклапа са задатом (иначе би поменути угао требало да буде туп) и зато је додат предзнак минус код рачунања интеграла:

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= - \iint_D [(y - \sqrt{x^2 + y^2}) \cdot \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (\sqrt{x^2 + y^2} - x) \cdot \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (x - y) \cdot 1] dx dy \\ &= -2 \iint_D (x - y) dx dy = 0.\end{aligned}$$

✓

21. Дата површ ограничава тело $T : |x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| \leq 1$. Испуњени су сви услови за примену теореме Гаус-Остроградског (теореме о дивергенцији), па је:

$$\iint_S (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy = 3 \iiint_T dx dy dz$$

Уводећи нове координате у претходни интеграл:

$$u = x - y + z,$$

$$\begin{aligned}v &= y - z + x, \\ w &= z - x + y,\end{aligned}$$

добивамо да је $\iiint_T dx dy dz = \iiint_{\tilde{T}} |J| du dv dw$, где је J Јакобијан дате смене, а тело $\tilde{T} : |u| + |v| + |w| \leq 1$. Након једноставног рачуна добија се да је $J = \frac{1}{4}$. Још би требало израчунати тројни интеграл по телу $\tilde{T}$, а то је заправо запремина тела $\tilde{T}$. Ако приметимо да је дато тело симетрично у односу на координатне равни и означимо са $\tilde{T}_1$ део тела у првом октанту (у питању је ортогонални тетраедар), добићемо да је

$$\begin{aligned}(x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x + y) dx dy &= 8 \cdot \frac{3}{4} \cdot V(\tilde{T}_1) = 1. \\ \iint_S &= \dots \cdot 4.\end{aligned}$$

✓

22. Кружница γ задата је као пресек сфере и равни. Овај задатак се може решити на два начина - по дефиницији и помоћу Стоксове теореме. Криву γ можемо параметризовати на следећи начин:

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, \sqrt{3}), \quad -\pi \leq t \leq \pi.$$

Како се оријентација криве слаже са растом параметра, задати интеграл једнак је

$$\oint_{\gamma} y dx + z^2 dy + x^2 dz = \int_{-\pi}^{\pi} (-\sin^2 t + 3 \cos t) dt = -\pi.$$

Ако бисмо хтели да применимо Стоксову формулу и тако решимо задатак, прво би требало да одаберемо једну површ чија је граница крива γ . Одабир није јединствен, а било би добро изабрати површ по којој ће се касније лако интегралити. У овом случају најбољи избор је раван, јер задата крива лежи у једноставној равни $z = \sqrt{3}$. Примењујући Стоксову формулу, са криволинијског интеграла прелазимо на површински и добијамо да је:

$$\iint_S y dx + z^2 dy + x^2 dz = \iint_K (-2z dy dz - 2x dz dx - dx dy),$$

при чему је $K : z = \sqrt{3}, (x, y) \in D, D : x^2 + y^2 \leq 1$. Вектор нормале је $\vec{n} = (0, 0, 1)$, па је оријентација површи K сагласна са правилом десне руке. Преостаје да решимо једноставан површински интеграл:

$$(-2zdydz - 2xdzdx - dxdy) = -P(D) = -\pi.$$

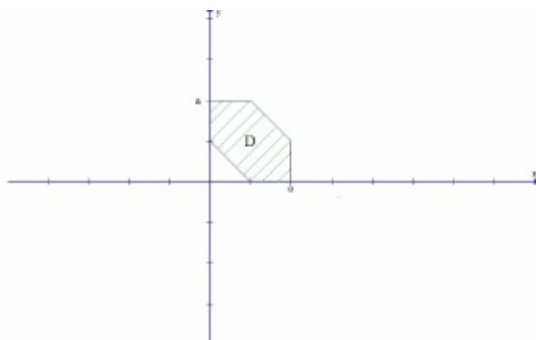
$$\iint_K$$

✓

23. Одређујући пресек са сваком од равни $x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = a$, добијамо да се крива γ састоји од шест дужи. Иако је могуће решити задатак тако што би се крива поделила на шест делова и рачунало шест интеграла, брже је применити Стоксову формулу. За површ S чија је граница задата крива изабраћемо део равни $x + y + z = \frac{3a}{2}$ који ограничава крива γ . Задати криволинијски интеграл се, након примене Стоксове формуле, своди на:

$$\iint_S (-2y - 2z)dydz + (-2z - 2x)dzdx + (-2x - 2y)dxdy.$$

Површ S параметризујемо као график функције $z = \frac{3a}{2} - x - y$, при чему се (x, y) крећу по пројекцији D на xy -раван шестоугла који ограничава крива γ .



Вектор нормале површи S је дат са $d\mathbf{S} = (1, 1, 1)dxdy$, па је оријентација сагласна са правилом десне руке. Након једноставног рачуна добијамо да је

$$\iint_S (-2y - 2z)dydz + (-2z - 2x)dzdx + (-2x - 2y)dxdy = -6aP(D) = -\frac{9a^3}{2}.$$

✓

5. Диференцијалне једначине

1. Дата диференцијална једначина је са раздвојеним променљивама јер се може написати у облику

$$\frac{dy}{y^2 + 2y} = x dx.$$

Интеграцијом обе стране ове једнакости добијамо

$$C + \ln \sqrt{\frac{y}{y+2}} = \frac{x^2}{2}, \quad C = \text{const},$$

$$e^{\frac{x^2}{2}} = C_1 \sqrt{\frac{y}{y+2}}, \quad C_1 = e^C > 0.$$

Након квадрирања претходне једнакости, лако се добија опште решење дате једначине

$$y = \frac{2}{C_2 e^{-x^2} - 1}, \quad C^2 = \frac{1}{C_1}.$$

Приметимо да неки од израза нису дефинисани за $y = 0$ и $y = -2$. Функција $y = 0$ јесте решење полазне диференцијалне једначине (проверава се директном заменом), али није део општег решења јер се не добија ни за једну вредност константе C_2 . Такво решење назива се сингуларно решење. Функција $y = -2$ такође јесте решење дате диференцијалне једначине, али се може добити за конкретну вредност параметра $C_2 = 0$. ✓

2. Дата диференцијална једначина је линеарна диференцијална једначина јер је (након дељења са $\cos x$) облика

$$y' + P(x)y = Q(x),$$

где је $P(x) = -2 \operatorname{tg} x$, $Q(x) = 1$. При томе се, због $\cos x \neq 0$, ограничавамо на $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Користећи формулу

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left[\int e^{\int P(x)dx} Q(x) dx + C \right]$$

и чињеницу да је $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln |\cos x|$, добијамо опште решење дате једначине

$$y(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C \right), \quad C = \text{const}.$$

Решење одређено условом $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi+2}{4}$ очигледно се добија за $C = 0$. ✓

3. Дата диференцијална једначина је Бернулијева диференцијална једначина јер је (након дељења са $3x$) облика

$$y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha, \quad \alpha \neq 0, 1,$$

при чему је $P(x) = -\frac{1}{3x}$, $Q(x) = \ln x$, $\alpha = 4$.

Оваква једначина се сменом $z(x) = y^{1-\alpha}(x)$ своди на линеарну диференцијалну једначину. У нашем случају је $z = y^{-3}$, $z' = -3y^{-4}y'$, па једначина постаје

$$z' + \frac{1}{x}z = -3 \ln x.$$

Користећи формулу дату у решењу претходног задатка, добијамо

$$z(x) = \frac{1}{x} \left(-\frac{3}{4}x^2(2\ln x - 1) + C \right), \quad C = \text{const}$$

и коначно

$$y(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{-\frac{3}{4}x^2(2\ln x - 1) + C}}, \quad C = \text{const.}$$

✓

4. Дата диференцијална једначина је једначина са тоталним диференцијалом јер је облика

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,$$

при чему је $M(x, y) = x(y^2 + 1)$, $N(x, y) = x^2y + 2y^3$ и постоји диференцијабилна функција $f(x, y)$ за коју је $f'_x(x, y) = M(x, y)$, $f'_y(x, y) = N(x, y)$.

Оваква функција постоји увек када су M , N , M'_y , N'_x непрекидне функције, при чему M и N нису истовремено једнаке 0, област у којој се решава једначина је просто повезана и важи $M'_y = N'_x$. У нашем случају је $M(0, 0) = N(0, 0) = 0$, па је област $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ и важи $M'_y = 2xy = N'_x$. Из услова $f'_x = x(y^2 + 1)$ добијамо

$$f(x) = (y^2 + 1)\frac{x^2}{2} + \varphi(y),$$

где је $\varphi(y)$ непозната непрекидно-диференцијабилна функција. Диференцирањем добијамо да је

$$x^2y + 2y^3 = f'_y = x^2y + \varphi',$$

одакле је $\varphi(y) = \frac{y^4}{2} + C$ и

$$f(x, y) = \frac{x^2}{2}(y^2 + 1) + \frac{y^4}{2} + C, \quad C = \text{const.}$$

Имплицитно решење овакве диференцијалне једначине је дато са $f(x, y) = C$, односно

$$x^2y^2 + x^2 + y^4 = C, \quad C = \text{const.}$$

✓

5. Дата диференцијална једначина је очигледно хомогена јер је десна страна глатка функција од $\frac{y}{x}$. Увођењем смене $z(x) = \frac{y}{x}$, тј. $y = xz$, добијамо $y' = z + xz'$ и једначина се своди на диференцијалну једначину која раздваја променљиве. У нашем случају добија се

$$\frac{dz}{\sqrt{z} - z} = \frac{dx}{x},$$

одакле након интеграције следи

$$(1 - \sqrt{z})^{-2} = |x| \cdot C = x \cdot C, \quad C > 0.$$

Опште решење дате једначине је

$$y = (\sqrt{x} - C)^2, \quad C > 0.$$

✓

Литература

- [1] Д. Аднађевић, З. Каделбург, *Математичка анализа I*, Математички факултет у Београду, 2008.
- [2] Д. Аднађевић, З. Каделбург, *Математичка анализа II*, Математички факултет у Београду, 2008.
- [3] Д. Милинковић, *Математичка анализа 1 (скрипта)*,
<http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milinko//skripta/analiza1.pdf>
- [4] Д. Милинковић, *Математичка анализа 2 (скрипта)*,
<http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milinko//skripta/Analiza2.pdf>
- [5] Џ. Ф. Томас, Р. Л. Фини *Томасова математичка библија*, Грађевинска књига, 2007.

n

$\mathbb{R}^3$



- низа, 7
 у простору подела, 36
 вектор функције, 10
 Локални екстремум, 25
 условни, 29
 Лопта
 отворена, 6
 затворена, 6
 Матрица
 другог извода функције, 23
 Јакобијева, 19
 квадратне форме, 26
 Метрика, 6, 84
 Неједнакост
 Коши-Шварцова, 83
 Независност функција, 30
 Норма, 6, 83
 Област, 58
 Оператор ∇ , 64
 Оријентисана површ, 63
 Остатак Тејловог реда, 24
 Параметризација
 криве, 51
 Почетни услов, 73
 Почетни услови, 78
 Подела правоугаоника, 35
 са уоченим тачкама, 35
 Потенцијал векторског поља, 57
 Површ
 параметризована, 59
 регуларна, 21, 59
 Површина параметризоване површи, 61
 Силвестеров критеријум, 29
 Скуп
 компактан, 7
 мерљив, 37, 41
 ограничен, 6
 отворен, 6
 затворен, 6
 Смена променљиве
 цилиндрична у троструком интегралу, 45
 Тачка
 критична, 26
 нагомиланања, 7
 рубна, 6
 седла, 27
 стационарна, 26
 Тангента, 21
 Тангентна раван, 21
 Тејлоров полином, 23
 Теорема
 Фубинијева, 38, 41
 на правоугаонику, 37
 о смени променљиве
 општа, 47
 поларној у двоструком интегралу, 44
 сферној у троструком интегралу, 47
 Вајерштрасова, 10
 Тотални диференцијал функције, 75
 Угаона координата, 42
 Векторско поље, 51
 градијентно, 57
 конзервативно, 57
 Висина, 44
 Вронскијан, 77